

Рекомендовано к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования



У Ч Е Б Н И К

(в 3 частях)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Москва
БИНОМ. Лаборатория знаний
2019



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ШКОЛА 2000...»

Непрерывный курс математики «Учусь учиться» для дошкольников, учащихся начальной и основной школы

Научный руководитель — Л. Г. Петерсон,

доктор педагогических наук, профессор,

научный руководитель Института системно-деятельностной педагогики,

академик Международной академии наук педагогического образования,

лауреат Премии Президента РФ в области образования

Петерсон Л. Г.

П 29 Математика. 2 класс : учебник (в 3 частях). Ч. 2 /
Л. Г. Петерсон. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.
— 112 с. : ил.

ISBN 978-5-9963-4470-3 (Ч. 2)

ISBN 978-5-9963-4472-7

Учебник ориентирован на развитие мышления и творческих способностей учащихся, формирование у них системы прочных математических знаний, общеучебных умений, развитие личностных качеств, познавательного интереса и ценностного отношения к образованию.

Является частью целостного учебно-методического комплекса по математике «Учусь учиться» для дошкольников, учащихся начальной и основной школы (от 3 до 15 лет). Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.

Реализует дидактическую систему деятельностного метода Л. Г. Петерсон. Методически обеспечен развивающими пособиями, рабочими тетрадями, сборниками самостоятельных и контрольных, программами, эталонами, методическими рекомендациями.

Может использоваться во всех типах школ.

Методическую поддержку по реализации УМК «Учусь учиться» осуществляет НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». Подробную информацию можно получить на сайте www.sch2000.ru.

УДК 373
ББК 22.1я721

Условные обозначения:



— базовые задания



— дополнительные
задания



* — задания повышенной
сложности

Урок — пункт, этап освоения программы

Учебное издание

Петерсон Людмила Георгиевна

МАТЕМАТИКА

2 класс

Учебник

(в 3 частях)

Часть 2

(комплект «Учебники + рабочие тетради»)

Ведущий редактор **Н. А. Шихова**

Художники **П. А. Северцов, А. Н. Лукьянов**

Оформление **Н. А. Новик**

Технический редактор **Е. В. Денюкова**

Компьютерная верстка **Р. Ю. Шаповалов**

Корректор **Е. Н. Клитина**

Подписано в печать 29.01.2019. Формат 84х108/16.
Объем 7,0 печ. л. Усл. печ. л. 11,76. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура Прагматика.
Тираж 30 000 экз. Заказ №

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»
127473, Москва,
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3,
тел. (495) 181-53-44, e-mail: binom@blbz.ru,
<http://www.Lbz.ru>, <http://metodist.Lbz.ru>

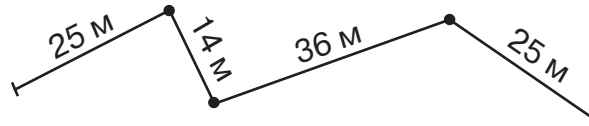
ISBN 978-5-9963-4470-3 (Ч. 2)
ISBN 978-5-9963-4472-7

© ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019
© Л. Г. Петерсон, 2019

Длина ломаной. Периметр

На рисунке показан путь от домика медвежонка до озера. Это **ломаная линия**.

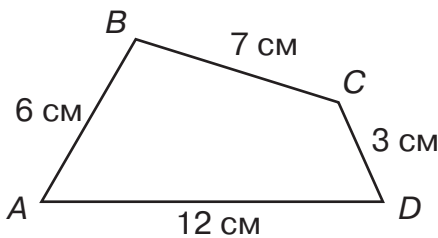
Длина пути равна $25 + 14 + 36 + 25 = 100$ (м).



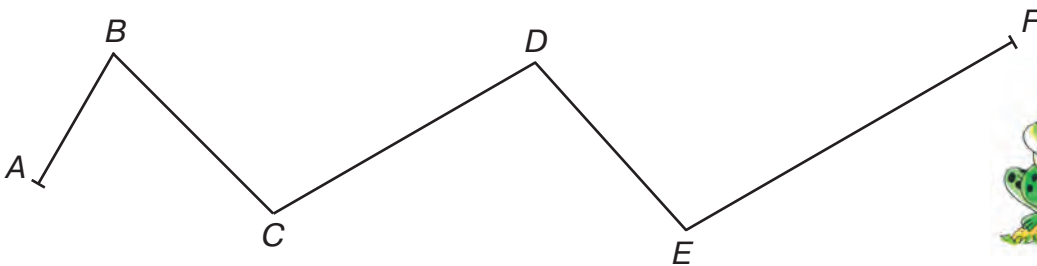
Длиной ломаной называют сумму длин всех её звеньев. Замкнутая ломаная линия образует **многоугольник**. Его стороны не пересекаются. Сумму длин всех сторон многоугольника называют **периметром**.

Например, периметр четырёхугольника $ABCD$ равен

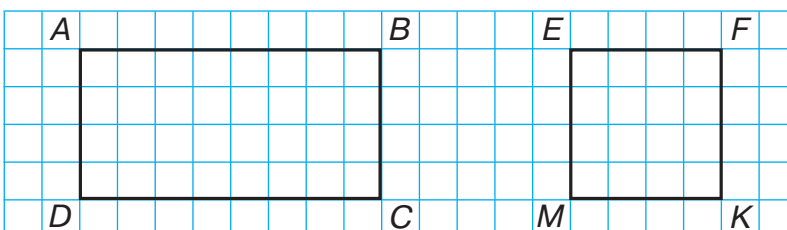
$$6 + 7 + 3 + 12 = 28 \text{ (см)}$$



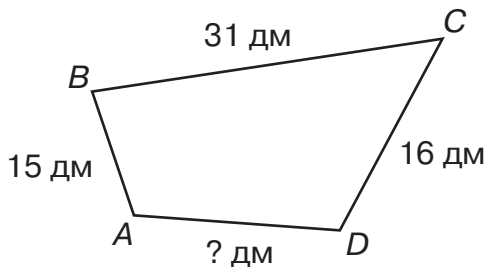
- 1 Измерь отрезки и найди длину ломаной $ABCDEF$:



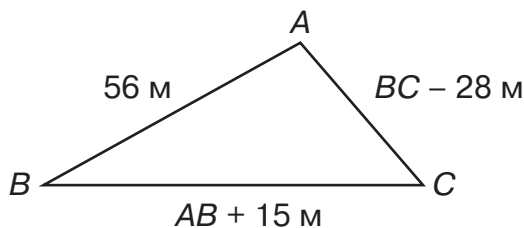
- 2 Вырази длины сторон прямоугольника и квадрата на рисунке:
а) в клеточках; б) в сантиметрах. Найди их периметры.



- 3 Построй два неравных прямоугольника с периметром 16 см.
- 4 Периметр четырёхугольника $ABCD$ равен 84 дм. Чему равна длина стороны AD , если $AB = 15$ дм, $BC = 31$ дм, $DC = 16$ дм?



- 5 Первая сторона треугольника равна 56 м. Вторая сторона на 15 м больше, чем первая, а третья – на 28 м меньше, чем вторая. Найди периметр этого треугольника.



- 6 Сравни с помощью знаков $>$, $<$, $=$ *:

$$305 \square 53$$

$$a + 19 \square a - 52$$

$$9 - b \square 10 - b$$

$$904 \square 940$$

$$c - 36 \square c - 10$$

$$60 + d \square d + 42$$

- 7 Составь схему и найди x по образцу:

$$b - x = d$$

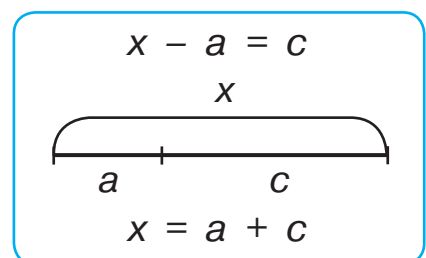
$$x + a = k$$

$$n + x = k$$

$$x - m = b$$

$$x - c = m$$

$$d - x = n$$



- 8 Олег заполнил таблицы. По какому правилу они составлены? Найди ошибки, которые допустил Олег.

a	9	14	20	36	53	72
a - 9	0	5	11	27	45	63

b	6	19	32	48	64	85
b + 8	14	26	40	56	72	93

* Все задания учебника с пропусками выполняются в тетради. Во всех заданиях при сравнении выражений буквы – натуральные числа и все действия выполнимы.

9 Перенеси в тетрадь и заполни таблицы:

a	5	9	10	13	16	54
a + 7						

b	4	9	12	31	60	83
b - 4						

10 Игра «Города»

Выполни действия. Расшифруй название города. Назови ещё 5 городов, которые начинаются с той же буквы.

Н $426 + 274$

И $353 + 382$

Ш $805 - 198$

А $300 - 23$

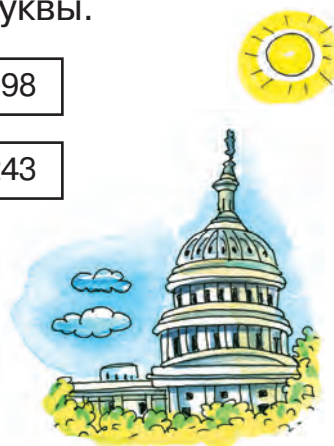
В $167 + 634$

Т $712 - 243$

О $579 - 436$

Г $902 - 127$

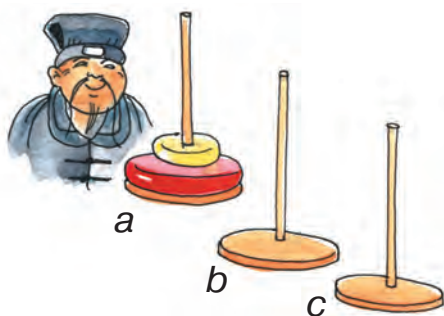
801	277	607	735	700	775	469	143	700



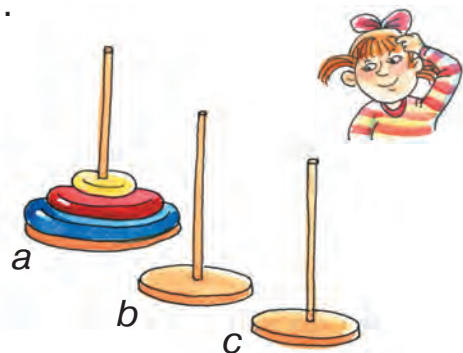
11* Игра «Ханойские башни»

Французский математик Эдуард Люка придумал игру, похожую на детскую пирамидку. В игре надо перенести кольца с одного стержня (a) на другой (b), беря по одному кольцу. При этом большое кольцо запрещается класть сверху маленького (как в пирамидке), но можно использовать ещё один дополнительный стержень (c).

а) Составь алгоритм переноса большого и маленького колец с первого стержня (a) на второй (b).



б) Реши эту же задачу, если на первом стержне 3 кольца: большое, среднее и маленькое.



- 1 Составь задачи по выражениям:

$3 + 7$

$a + 7$

$a + b$



Какие из этих выражений числовые, а какие – буквенные?

Выражения

При решении задач иногда только обозначают нужные действия, а выполняют их потом. Получаются записи, которые называются **выражениями**, например:

$3 + 5, \quad 12 - 7 + 3, \quad d - 4, \quad a + b + c$

Первые два выражения **числовые** – они составлены из чисел. Последние два выражения **буквенные** – в них встречаются буквы.

Записи $7 > 5$, $a + b = b + a$, $25 - 8 < 25 - 3$ не являются выражениями. В них есть знаки сравнения: $<$, $>$, $=$.

- 2 Прочитай выражения разными способами. Какие из этих выражений числовые, а какие – буквенные?

$15 - 9$

$a + c$

$207 + 27$

$16 - b$



- 3 Запиши выражения:

а) сумма 3 и 18

в) разность 34 и x

б) разность 200 и 48

г) сумма m и n

- 4 а) Почему записи $7 + 4 = 11$ и $a < 12$ не являются выражениями?
б) Найди записи, которые являются выражениями:

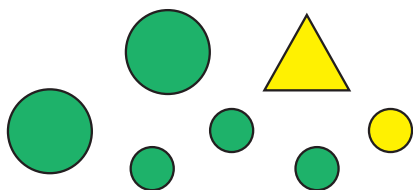
$8 - 2$

$100 > 15$

$a + 3 = 5$

$45 - 7 + k$

- 5 Объясни по картинке, что означают данные выражения. На какие ещё части можно разбить эту группу фигур? Составь для каждого из этих случаев 4 выражения и объясни их смысл.



$3 + 4$

$7 - 3$

$4 + 3$

$7 - 4$



Значение выражения

Если выполнить все действия, указанные в числовом выражении, то получится число, которое называют **значением выражения**.

Например, значением суммы $3 + 4$ является число 7. Пишут: $3 + 4 = 7$.



6 Найдите значения выражений:

$90 - 40$	$8 + 9$	$25 + 45$	$38 + 57$	$426 + 194$
$13 + 54$	$32 - 7$	$500 - 1$	$85 - 29$	$602 - 78$

7 Выпиши пары выражений, имеющие одинаковые значения:

$294 + 0$	$480 + 20$	$300 - 200$
$300 + 200$	$75 + 25$	$294 - 0$

8 **БЛИЦтурнир «В цирке»***

Запиши выражения и найди их значения:

а) На представление в цирк пошли 12 мальчиков и 15 девочек 2 «А» класса. Сколько всего детей этого класса пошли в цирк?

б) Фокусник достал из шапки 12 красных платков и 8 синих. На сколько меньше было синих платков, чем красных?

в) На арену выбежали 5 пуделей, а болонок – на 3 больше. Сколько болонок на арене?

г) В представлении приняли участие 9 акробатов. Акробатов было на 3 больше, чем жонглёров. Сколько выступило жонглёров?

д) В антракте 20 детей купили мороженое. Из них 14 человек купили эскимо, а остальные – пломбир. Сколько детей купили пломбир?



* В БЛИЦтурнирах записи делаются на листках бумаги, которые накладываются на цветную плашку справа от текста задач.

- 9 Составь два выражения, значение которых равно 20.
- 10 Найди значения выражений, не считая. Обоснуй свой ответ.

$$36 - 24 + 24$$

$$78 + 21 - 21$$

$$43 + 39 - 39$$

- 11 Перенеси в тетрадь и заполни таблицы:

a	0	5	42	56	79	308	587
a + 138							

b	194	198	200	397	425	581	903
b - 194							



- 12 Выполни действия по следующим программам:

а) $345 \xrightarrow{+ 185} \square \xrightarrow{- 278} \square \xrightarrow{+ 459} \square$

б) $894 \xrightarrow{- 349} \square \xrightarrow{+ 255} \square \xrightarrow{- 487} \square$

- 13 Составь алгоритм подготовки к рисованию, указав правильный порядок действий:

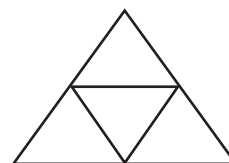
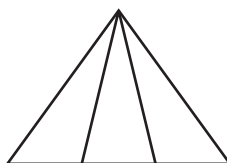
1. Открыть баночку с краской.
2. Окунуть в неё кисточку.
3. Надеть халат.
4. Рисовать на бумаге.
5. Расстелить бумагу на столе.



Какие операции в этом алгоритме перестановочны, а какие — нет?

- 14 Запиши алгоритм приготовления твоего любимого пирога.

- 15* Обведи каждую из данных фигур, не отрывая карандаша от бумаги и не проходя по одной линии дважды.



- 1 Выполни вычисления по двум программам действий:

Программа 1

1. Из числа 8 вычесть 3.
2. К полученной разности прибавить 4.
3. Используя полученный результат, найти значение выражения: $8 - 3 + 4 =$

Программа 2

1. К числу 3 прибавить число 4.
2. Из числа 8 вычесть полученную сумму.
3. Используя полученный результат, найти значение выражения: $8 - 3 + 4 =$

Что ты замечаешь? Сделай вывод.



Порядок действий в выражениях

Если изменить порядок действий в программе, то результат либо изменится, либо нет. Например, утром можно поменять местами зарядку и заправку постели, но нельзя переставить одевание и уход в школу.

В программах 1 и 2 получились одинаковые выражения:

$$8 - 3 + 4 \quad \text{и} \quad 8 - 3 + 4$$

Но порядок действий в них разный. Их значения тоже разные: 9 и 1. Значит, порядок действий в них менять нельзя.

Чтобы показать, какие действия надо выполнять сначала, применяют скобки. Теперь эти выражения будут отличаться:

$$(8 - 3) + 4 \quad \text{и} \quad 8 - (3 + 4)$$

Всегда сначала выполняют действия в скобках, а потом остальные по порядку слева направо.

Если в выражении нет скобок, то действия делают по порядку слева направо: $8 - 3 + 4 = (8 - 3) + 4$.

- 2 Объясни, как обозначают порядок действий в выражениях. Что ты замечаешь?

① ②
 $(a + b) + c$

② ①
 $a + (b + c)$

① ②
 $a + b + c$



- 3 Определи порядок действий по образцу:

Образец:

$$\overset{\textcircled{1}}{(247 - 123)} + \overset{\textcircled{3}}{(384 - 164)} \overset{\textcircled{2}}$$



- а) $26 + (32 - 16)$ г) $a + b - c + d$
 б) $93 + (12 + 7) - 35$ д) $(a + b) - (c + d)$
 в) $(72 + 13) - 47 - (94 - 76)$ е) $a + (b - c) + d$

- 4 Запиши выражения, расставляя скобки по данной программе. Найди значения этих выражений.

- а) $\overset{\textcircled{2}}{3} + \overset{\textcircled{1}}{8} - 2$ в) $\overset{\textcircled{2}}{4} + \overset{\textcircled{1}}{7} + \overset{\textcircled{3}}{2} - 5$
 б) $\overset{\textcircled{1}}{9} - \overset{\textcircled{2}}{3} - 5$ г) $\overset{\textcircled{1}}{6} + \overset{\textcircled{3}}{1} - \overset{\textcircled{2}}{5} - 3$



- 5 Найди значения выражений. Что ты замечаешь?

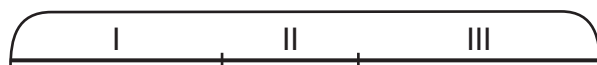
$$(35 + 47) - (38 + 16) \qquad 35 + (47 - 38) + 16$$

- 6 Определи порядок действий в выражениях:

$$a - (b + c) \qquad (a + b) - c \qquad a - (b - c) - d$$

- 7 Составь выражение к задаче и найди его значение:

«В первом букете было 39 цветков, во втором – 15 цветков, а в третьем – на 12 цветков больше, чем во втором. Сколько всего цветков в этих трёх букетах?»



Что ещё можно спросить? Задай вопросы и составь выражения.

- 8 а) Мама посадила в саду 35 красных тюльпанов, жёлтых – на 8 меньше, чем красных, а белых – на 3 больше, чем красных. Сколько всего тюльпанов посадила мама?
 б) Паша купил 16 листов красной бумаги, синей – на 9 листов больше, чем красной, а зелёной – на 6 меньше, чем синей. Сколько всего листов цветной бумаги купил Паша?

- 9) Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

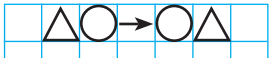
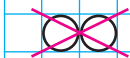
$$x + 579 = 621$$

$$951 - x = 398$$

$$x - 263 = 57$$

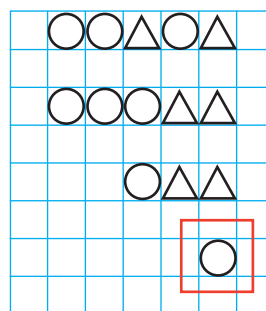
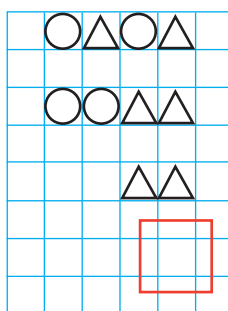
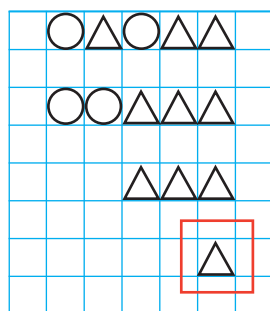
10* Игра «Преобразование слов»

Когда-то в давние времена люди одного царства умели писать только кружки и треугольники. С помощью длинных слов из этих фигур они общались между собой. Разгневался их царь и издал приказ – сократить слова по правилам:

- 1)  примени столько раз, сколько возможно, и перейди к 2.
- 2)  примени столько раз, сколько возможно, и перейди к 3.
- 3)  примени столько раз, сколько возможно.

Таким образом, все правила по очереди применялись подряд столько раз, сколько возможно.

Рассмотри, правильно ли преобразованы слова:



?



Пользуясь данным алгоритмом, преобразуй слова:



Придумай слова из треугольников и кружков и преобразуй их.

- 11* Катя весит 19 кг. Вместе со своим котёнком Мурзиком она весит 21 кг, а вместе с щенком Рыжиком – 24 кг. Что покажут весы, если посадить на них Мурзика и Рыжика вместе?



- 1 Расставь скобки в выражениях по данной программе действий:

$$\textcircled{1} \quad \textcircled{2}$$

$$a + b + c$$

$$\textcircled{1} \quad \textcircled{2}$$

$$a - b + c$$

$$\textcircled{1} \quad \textcircled{2}$$

$$a + b - c$$

$$\textcircled{1} \quad \textcircled{2}$$

$$a - b - c$$

$$\textcircled{2} \quad \textcircled{1}$$

$$a + b + c$$

$$\textcircled{2} \quad \textcircled{1}$$

$$a - b + c$$

$$\textcircled{2} \quad \textcircled{1}$$

$$a + b - c$$

$$\textcircled{2} \quad \textcircled{1}$$

$$a - b - c$$

- 2 Что общего и различного в выражениях? Найди их значения при $a = 29$, $b = 16$, $c = 12$. Сравни полученные числа с помощью знаков $=$ и $\neq$.

Образец:

$$(a - b) - c = (\overset{\textcircled{1}}{29} - \overset{\textcircled{2}}{16}) - 12 = \underset{13}{13} - 12 = 1$$

$$a - (b - c) = 29 - \overset{\textcircled{2}}{(16 - \overset{\textcircled{1}}{12})} = 29 - \underset{4}{4} = 25$$

$$1 \neq 25$$



- 1) $(a + b) + c$ и $a + (b + c)$ 2) $(a - b) + c$ и $a - (b + c)$

Что ты замечаешь? Сделай вывод.

- 3 Определи порядок действий в выражениях:

1) $(a - b) + (c - d)$

2) $a + (b - c) - (d - k)$

$a - (b + c) - d$

$(a + b) - (c - d) - k$

- 4 Найди значения выражений и определи, верны ли записи. Если нет, поставь правильно знаки сравнения $>$, $<$, $=$.

а) $600 - (75 + 147) = (600 - 75) + 147$

б) $702 - (374 - 29) + 168 < (702 - 374) - (29 + 168)$

- 5 Найди неизвестный объект операции и реши уравнение. Что ты замечаешь?

а)

$$\boxed{x} \xrightarrow{+17} \boxed{88}$$

?

$$x + 17 = 88$$

б)

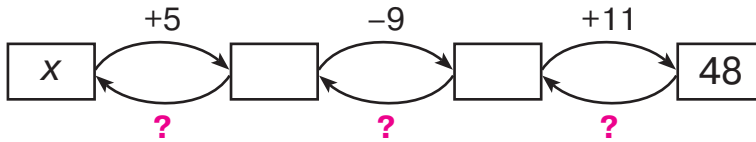
$$\boxed{x} \xrightarrow{-32} \boxed{13}$$

?

$$x - 32 = 13$$



- 6 а) Составь задачу по схеме. Чему равен x ?



- б) Объясни решение уравнения и найди x :

$$x + 5 - 9 + 11 = 48$$

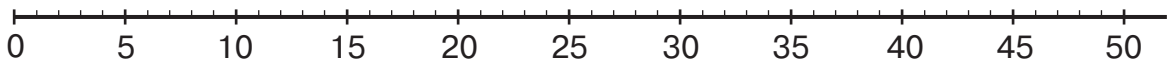
$$x = 48 - 11 + 9 - 5$$

$$x = \dots$$



- 7 Миша задумал число, вычел из него 7, прибавил 25, потом прибавил ещё 4 и получил 35. Составь уравнение и найди число, которое задумал Миша.

- 8 Через сколько единиц поставлены числа на шкале? Назови и запиши в тетради данный ряд чисел. Научись считать «через 5» до 50 и обратно.



- 9 Что общего в примерах каждого столбика? Выполни действия:

$7 + 8$	$15 - 9$	$75 + 6$	$92 - 7$	$0 + 24$
$6 + 6$	$13 - 6$	$42 + 28$	$34 - 26$	$64 - 0$
$5 + 9$	$16 - 8$	$17 + 39$	$80 - 51$	$95 - 95$

- 10 а) Проведи отрезок DM и отметь на нём точки A и C . Сколько отрезков ты видишь на чертеже? Назови их.

- б) Проведи луч DM и отметь на нём точки A и C . Сколько всего лучей? Назови их.

- в) Проведи прямую DM и отметь на ней точки A и C . Сколько всего прямых? Назови разными способами.

- 11* Найди неверные равенства. Где в них надо поставить скобки, чтобы эти равенства стали верными?

$$9 - 5 + 3 = 1 \quad 8 - 4 - 3 + 1 = 0 \quad 8 - 4 - 3 + 1 = 6$$

$$9 - 5 + 3 = 7 \quad 8 - 4 - 3 + 1 = 2 \quad 8 - 4 - 3 + 1 = 8$$

12* Вычисли. Расшифруй и отгадай загадку.

Ц	$9 - 9$
---	---------

Ю	$8 + 9$
---	---------

Я	$50 - 7$
---	----------

А	$8 - 5$
---	---------

Т	$12 - 8$
---	----------

Д	$32 + 17$
---	-----------

Р	$7 + 6$
---	---------

Г	$13 + 7$
---	----------

Л	$65 - 42$
---	-----------

К	$3 + 9$
---	---------

И	$0 + 25$
---	----------

Й	$26 + 14$
---	-----------

У	$5 + 4$
---	---------

Б	$7 - 0$
---	---------

Н	$80 - 52$
---	-----------

Ш	$10 - 8$
---	----------

Ж	$20 - 5$
---	----------

Э	$18 + 8$
---	----------

В	$4 + 7$
---	---------

Ч	$30 + 40$
---	-----------

О	$47 - 9$
---	----------

Е	$6 + 8$
---	---------

Ь	$90 - 60$
---	-----------

С	$34 + 19$
---	-----------

Ы	$15 - 7$
---	----------

З	$40 + 2$
---	----------

П	$71 - 21$
---	-----------

53	4	38	25	4

3	28	4	38	2	12	3

28	3

38	49	28	38	40

28	38	15	12	14

20	49	14

53	38	23	28	0	14

53	4	3	28	14	4

4	9	49	3

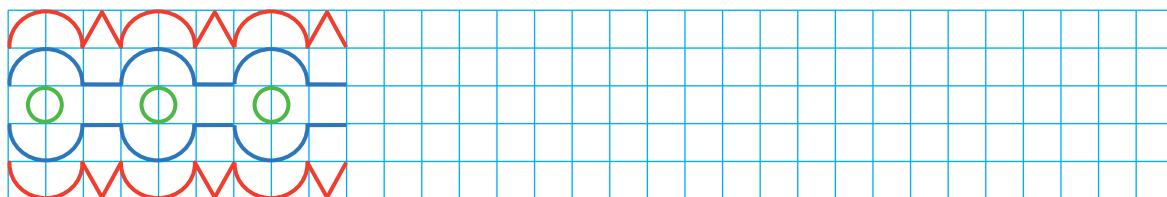
38	28

25

20	23	43	28	14	4

13* В числе 261 переставь цифры так, чтобы число уменьшилось на 135.

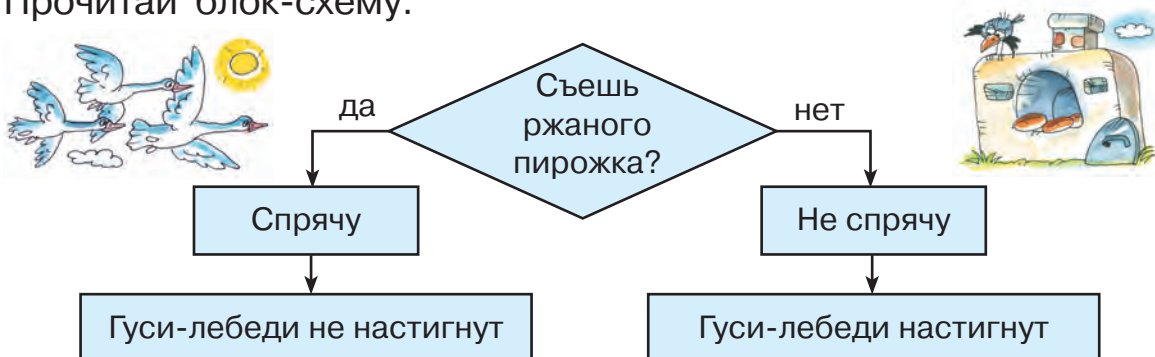
14* а) Перенеси узор в тетрадь и продолжи его до конца строки:



б) Придумай свой узор, составленный из цветных фигур.



- 1 В сказке «Гуси-лебеди» девочка попросила печку спрятать её братца. На блок-схеме показаны варианты развития событий. Прочитай блок-схему:

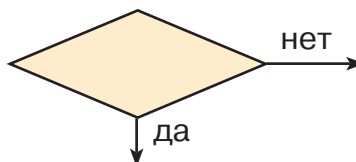


Что ты замечаешь? Сделай вывод.

Программы с вопросами

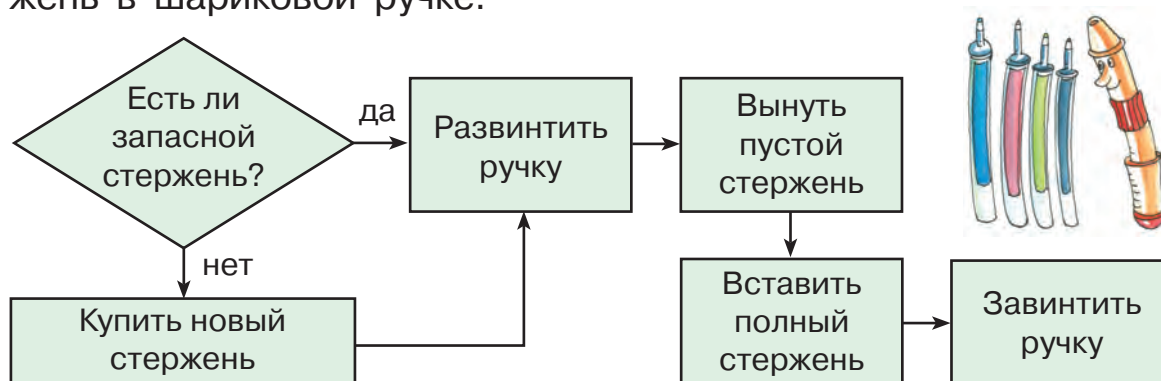
Иногда порядок операций в программе зависит от ответа на некоторый вопрос. Тогда развитие событий может пойти по разным цепочкам.

В блок-схемах вопросы изображаются так:

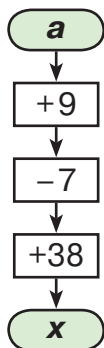


Вопросы в программах можно задавать только такие, на которые имеются лишь два ответа: «да» или «нет». А такие вопросы, как «Какого цвета огурец?», в программах не задают.

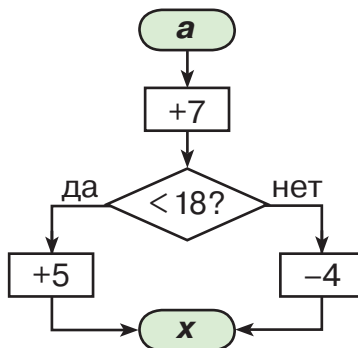
- 2 Пользуясь программой действий, объясни, как заменить стержень в шариковой ручке.



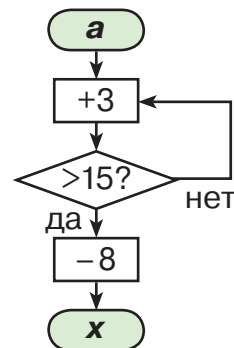
- 3 Выполни действия по заданным программам и заполни таблицы в тетради. Какой из этих алгоритмов можно назвать *линейным*, *разветвляющимся*, *циклическим*? Почему?



a	5	12	20
x			



a	5	12	20
x			



a	5	12	20
x			

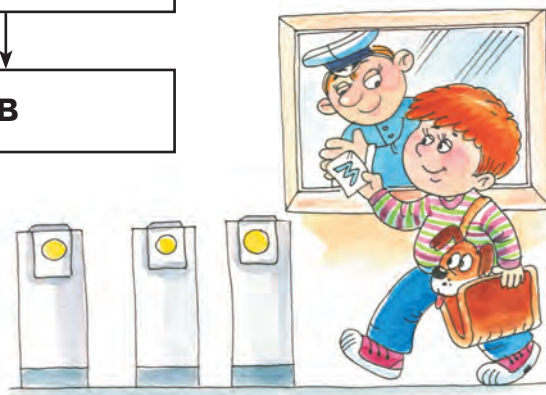
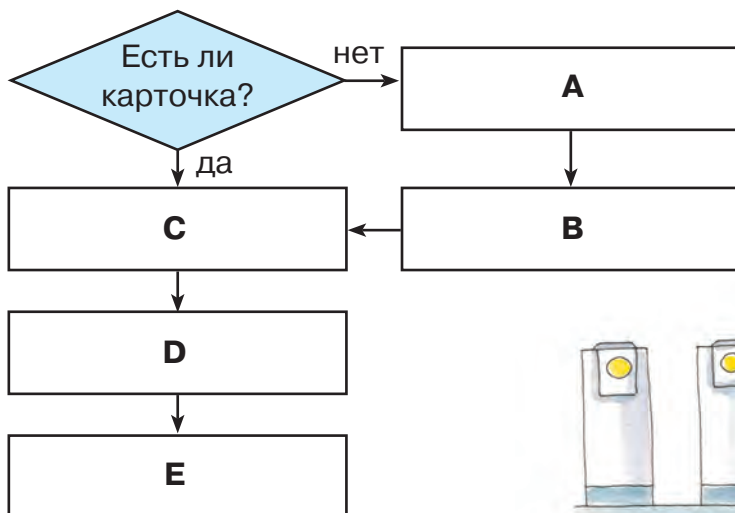
- 4 Определи порядок действий при входе в метро:

1. Прохожу в метро.
2. Дожидаюсь зелёного сигнала.
3. Покупаю карточку.
4. Иду к кассе.
5. Прикладываю карточку к турникету.

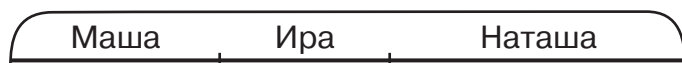


Укажи, в какие блоки программы входа в метро надо поместить эти действия.

Программа входа в метро



- 5 Составь программу пользования лифтом.
- 6 Маша нашла 13 грибов, Ира – на 2 гриба меньше, чем Маша, а Наташа – столько же грибов, сколько Ира и Маша вместе. Сколько всего грибов нашли девочки? Какие ещё вопросы можно поставить к этому условию?



- 7 Найди значения выражений:

$$215 - (38 + 169)$$

$$500 - (239 + 85) + 457$$

$$(354 + 97) - 263$$

$$(304 - 26) - (72 + 168)$$

Проверь результаты с помощью калькулятора.

- 8 В спортивной школе занимаются 98 девочек, а мальчиков – на 36 больше. На лыжах катаются 56 детей, на коньках – 74, а остальные занимаются гимнастикой. На сколько детей меньше в этой школе занимаются лыжами, чем гимнастикой?



- 9 Найди неизвестную операцию и реши уравнение. Сравни результаты. Что ты замечаешь?

а) $\boxed{24} \xrightarrow{?} \boxed{30}$

$$24 + x = 30$$

б) $\boxed{83} \xrightarrow{?} \boxed{59}$

$$83 - x = 59$$

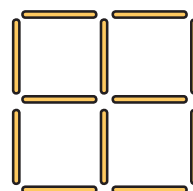


- 10* Разрежь прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см на 4 равных треугольника так, чтобы из них можно было составить квадрат. Составь его.

- 11* Сколько существует двузначных чисел, в записи которых содержится хотя бы одна цифра 5?

- 12* Сложи фигуру из 12 палочек. Убери две палочки так, чтобы получилось:

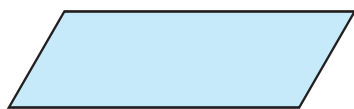
а) 3 равных квадрата; б) 2 неравных квадрата.



- 1 Найди плоские поверхности у предметов окружающей обстановки.

Плоскость

Плоские поверхности предметов имеют края. У **плоскости** края нет. Её можно продолжить во всех направлениях.



плоская поверхность



плоскость

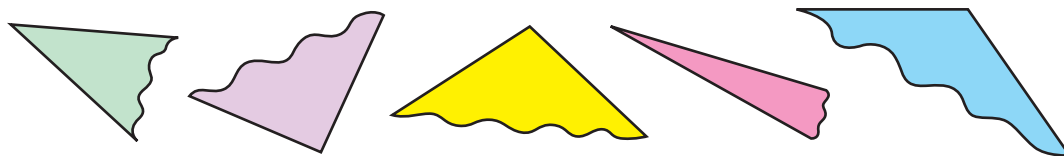


2 Практическая работа

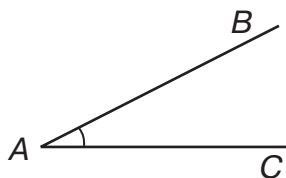
Отметь на листе бумаги точку A и проведи лучи AB и AC , не лежащие на одной прямой. На сколько частей они делят плоскость? Раскрась меньшую часть и вырежи из бумаги.

Угол

Два луча с общим началом разбивают плоскость на две части. Меньшую из этих частей будем называть **углом**.



На рисунке изображён угол, образованный лучами AB и AC . Он отмечен дугой.

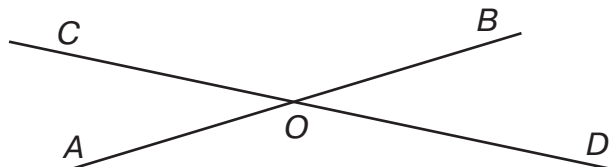


Точка **A** – вершина угла

Лучи **AB** и **AC** – стороны угла

Записывают: $\angle BAC$ или $\angle A$

- 3 Прямые AB и CD пересекаются в точке O . Сколько образовалось углов? Запиши их различные обозначения.



4 Практическая работа

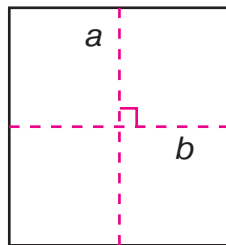
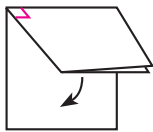
Перегни прямоугольный лист бумаги пополам, а потом ещё раз пополам. Разверни лист и обведи линии перегиба красным карандашом. Сколько прямых углов получилось? Раскрась их разными цветами.

Прямой угол. Перпендикулярные прямые

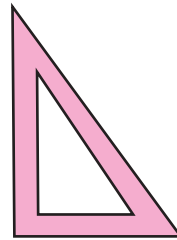
Если сложить прямоугольный лист бумаги пополам, а потом ещё раз пополам, то получится **прямой угол**.

Прямые ***a*** и ***b*** образуют при пересечении прямой угол. Такие прямые называют **перпендикулярными**.

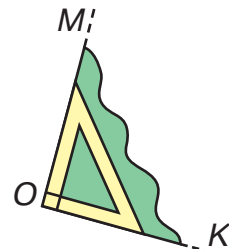
Пишут: $a \perp b$



$a \perp b$



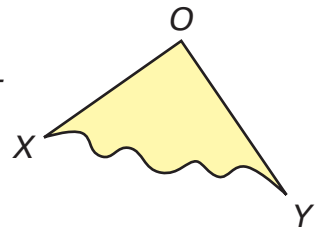
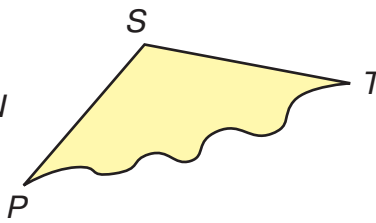
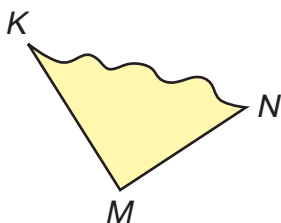
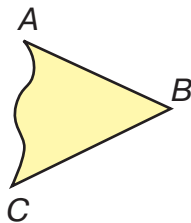
угольник



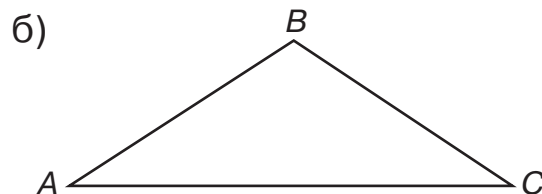
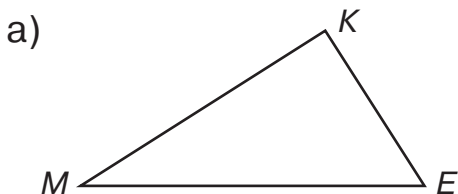
прямой угол

Прямые углы удобно находить и строить с помощью **угольника**.

- 5 Найди прямые углы с помощью угольника и назови их. Какие прямые на рисунке являются перпендикулярными?



- 6 Сколько углов у треугольника? Запиши обозначения всех его углов. Есть ли у него прямой угол?



- 7 Ира придумала для Марины задачу:
«Я задумала число, прибавила к нему 25, вычла 8, потом ещё раз вычла 12, прибавила 36 и получила 46. Какое число я задумала?»
Найди задуманное Ирой число.



- 8 Марина задумала число, вычла из него сначала 16, затем 32, а после этого прибавила 94 и вычла 145. В результате у неё получилось 144. Отгадай, какое число задумала Марина.

- 9 Определи порядок действий в выражениях:

$$a + (b - c) + (d + m) + k$$

$$a + c - d + b - m + n$$

$$(m - k) + (x - y) + (a - c)$$

$$m - (a + b - c) + (d + k)$$

- 10 Составь программу действий и вычисли:

$$126 + (403 - 76) - 259$$

$$900 - (54 + 317 + 485)$$

- 11 Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

$$x + 42 = 418$$

$$271 - x = 35$$

$$x - 26 = 845$$

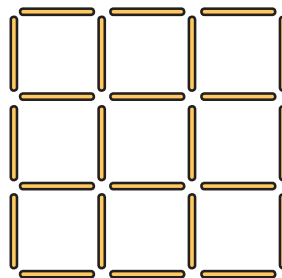
- 12* Составь программу какой-нибудь игры.

- 13* Сложи фигуру из 24 палочек.

а) Убери 4 палочки так, чтобы получилось 5 равных квадратов.

б) Убери 8 палочек так, чтобы получилось 5 равных квадратов.

в) Убери 4 палочки так, чтобы получилось 5 квадратов, не все из которых равны.



- 14* На одной тарелке 8 яблок, на другой – 3, на третьей – 1. Надо переложить яблоки так, чтобы на всех тарелках яблок оказалось поровну. Перекладывать можно сколько угодно раз, но при каждом перекладывании разрешается брать яблоки только с одной тарелки и класть только на одну тарелку. Причём на тарелку можно класть лишь столько, сколько там есть.



- 1 Составь по схемам задачи про «задуманное число». Реши их.

x		
-5		
+3		
-20		
25		

x		
+2		
-7		
-12		
38		

x		
-8		
+6		
+14		
40		

x		
+9		
+5		
-30		
54		



- 2 Наташа задумала число, вычла из него 25, прибавила 14, потом прибавила ещё 7, вычла 29 и получила 35. Какое число задумала Наташа?

- 3 Составь выражения и найди их значения:

а) Из суммы чисел 287 и 68 вычтешь разность чисел 306 и 159.

б) К разности чисел 800 и 564 прибавить сумму чисел 75 и 128.

- 4 Составь программу действий в выражениях:

1) $(a + b) - (c + d)$

2) $a - (b + c) - (d + m)$

- 5 Найди значения выражений:

а) $700 - (356 + 95) - 157$

б) $(98 + 702) - 232 - (514 - 47)$

Проверь результаты с помощью калькулятора.

- 6 Составь уравнения по схемам, реши их и сделай проверку:

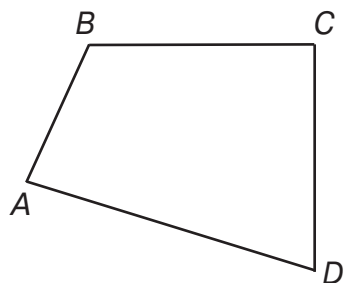
а) $\begin{array}{c} \text{---} - 96 \text{---} \\ | \qquad \qquad | \\ 129 \qquad \qquad x \end{array}$

в) $\begin{array}{c} \text{---} + x \text{---} \\ | \qquad \qquad | \\ 546 \qquad \qquad 712 \end{array}$

б) $\begin{array}{c} \text{---} + 377 \text{---} \\ | \qquad \qquad | \\ x \qquad \qquad 502 \end{array}$

г) $\begin{array}{c} \text{---} - x \text{---} \\ | \qquad \qquad | \\ 475 \qquad \qquad 673 \end{array}$

- 7 Измерь длины сторон четырёхугольника и найди его периметр.



8 БЛИЦтурнир

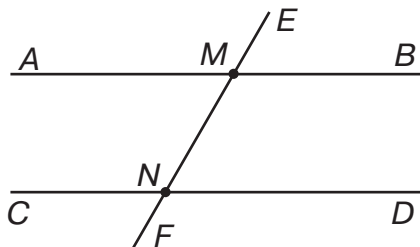
Запиши выражения и найди их значения:

- а) В первом ведре 8 л воды, а во втором – на 2 л меньше. Сколько литров воды во втором ведре?
- б) В первом ведре 8 л воды. Это на 2 л меньше, чем во втором ведре. Сколько литров воды во втором ведре?
- в) В первом ведре 8 л воды, а во втором – на 2 л больше. Сколько литров воды в двух вёдрах?
- г) В ведре было 12 л воды. Из него отлили сначала 2 л, а потом ещё 4 л. Сколько литров воды осталось в ведре?
- д) Из ведра отлили 4 л воды, а потом ещё 3 л. После этого в нём осталось 2 л. Сколько литров воды было в ведре вначале?

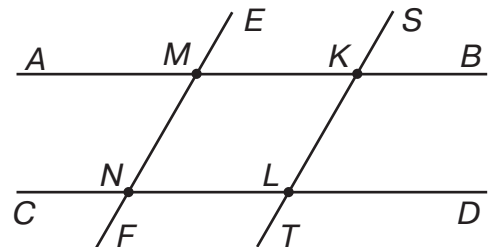


- 9** Найди на чертеже параллельные и пересекающиеся прямые. Сколько лучей ты видишь на чертеже? Назови их.

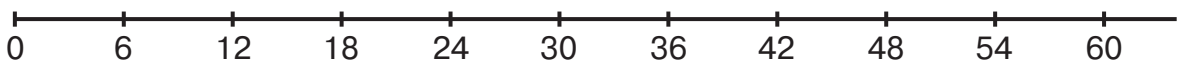
а)



б)



- 10** Через сколько единиц поставлены числа на шкале? Назови и запиши в тетради данный ряд чисел. Научись считать «через 6» до 60 и обратно.



- 11*** Какое выражение может быть «лишним»?

$8 + 12$

$a + 218$

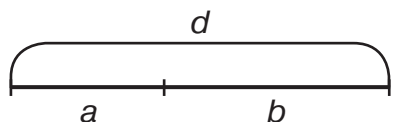
$21 - 8$

$74 + 6$

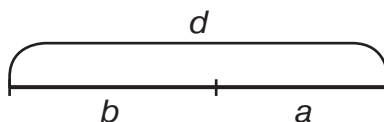
- 12*** Сестре и брату вместе 20 лет, причём брат на 2 года старше сестры. Сколько лет брату и сколько сестре?

1 Сравни выражения, используя схемы. Что ты замечаешь?

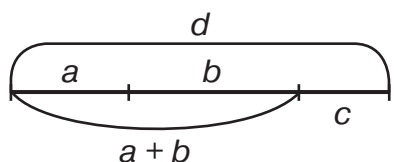
а) $a + b$



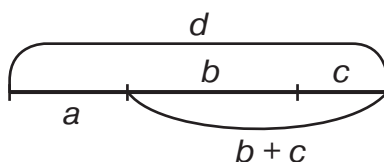
$b + a$



б) $(a + b) + c$



$a + (b + c)$



Сделай вывод.

Свойства сложения

Переместительное свойство: $a + b = b + a$.

Сочетательное свойство: $(a + b) + c = a + (b + c)$.

Свойства сложения показывают, что **значение суммы не зависит от порядка слагаемых и порядка действий**. Это позволяет упрощать вычисления.

Пример: $(397 + 51) + (249 + 3) = (397 + 3) + (51 + 249) = 700$

400
300

2 Найди равные выражения. Как удобнее считать? Вычисли. Какие свойства сложения позволили упростить вычисления?

1 $(11 + 74) + 18 + (89 + 26)$

A $(34 + 166) + (18 + 72)$

2 $34 + 18 + 166 + 72$

B $(97 + 3) + 95$

3 $(798 + 15) + 2$

C $(11 + 89) + (74 + 26) + 18$

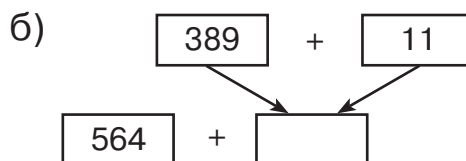
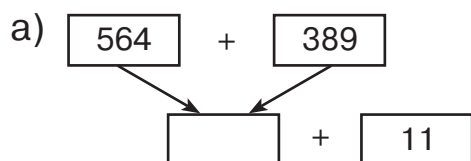
4 $97 + (3 + 95)$

D $(21 + 29) + (23 + 27) + 25$

5 $21 + 23 + 25 + 27 + 29$

E $(798 + 2) + 15$

- 3 Выполни действия по программам. Чем эти программы похожи и чем различаются?

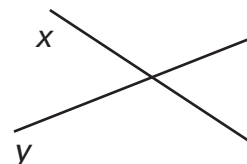
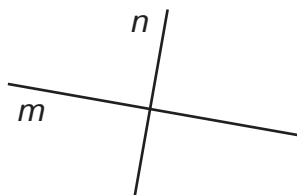
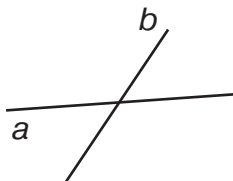
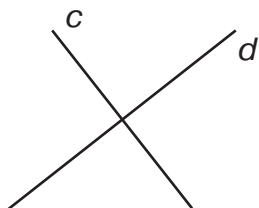


Составь для каждой схемы выражение. Что ты замечаешь?

- 4 Вычисли удобным способом. Обоснуй свой ответ.

$$\begin{array}{lll} (14 + 67) + 3 & (25 + 136) + 75 & 12 + 14 + 16 + 18 \\ 1 + (99 + 452) & 592 + (85 + 108) & (290 + 53) + (47 + 10) \\ (53 + 96) + 4 & (37 + 207) + 463 & 75 + (137 + 25 + 63) \end{array}$$

- 5 а) Покажи прямые углы в классе. Докажи с помощью угольника.
 б) Найди на рисунке пары перпендикулярных прямых. Сколько прямых углов образуется при их пересечении?



- 6 У Пети было a книг. Он отдал b книг в школьную библиотеку. Сколько книг у него осталось? Составь выражение и найди его значение, если $a = 56$, $b = 11$.

- 7 У Лены a книг, у Насти b книг, а у Саши c книг. Что означают выражения:

$$\begin{array}{lll} a + b & a + c & a - b \\ b + c & a + b + c & b - c \end{array}$$

Найди значения этих выражений удобным способом, если $a = 126$, $b = 82$, $c = 78$.



- 8 У Алёши 118 р., что на 6 р. меньше, чем у Миши. Хватит ли у них денег, чтобы купить машинку за 240 р.?

- 9* Составь слова. Какое из этих слов может быть «лишним»?

УАКЩ

СЬЕДЛЬ

РЕОХ

УЛААК

- 1 а) Какие слова пропущены? Проверь свой вариант по тексту в рамке на странице 23.

«Значение суммы не зависит от порядка ... и порядка ...».

- б) Запиши равенства в тетради и объясни их смысл:

$$a + b = \dots$$

$$(a + b) + c = \dots$$

- 2 Вычисли наиболее удобным способом:

$$(397 + 54) + 3$$

$$32 + 21 + 79 + 168$$

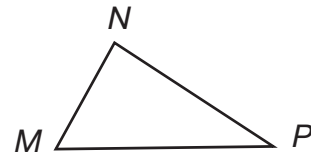
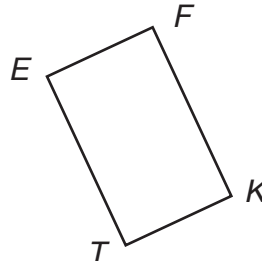
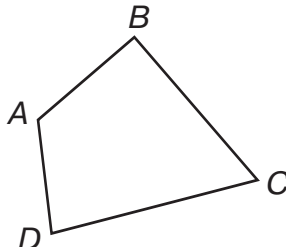
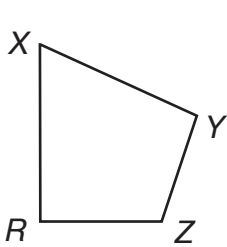
$$426 + (18 + 74) + 38$$

$$14 + (86 + 478)$$

$$45 + 399 + 255 + 1$$

$$(63 + 59) + (7 + 841)$$

- 3 а) Найди прямые углы многоугольников. Какой из этих многоугольников может быть «лишним»?



- б) Нарисуй прямоугольник. Найди и отметь все его прямые углы.

- 4 Определи порядок действий:

$$a - (b - c + d) + k$$

$$a - (b - c) + (d + k)$$

$$(a - b) - (c + d + k)$$

$$a - (b - c + d + k)$$



- 5 Сравни длины с помощью знаков $>$, $<$ или $=$:

$$5 \text{ дм} \square 50 \text{ см}$$

$$80 \text{ см} \square 8 \text{ м}$$

$$9 \text{ м} \square 9 \text{ дм}$$

$$7 \text{ м} \square 7 \text{ дм}$$

$$60 \text{ м} \square 6 \text{ дм}$$

$$200 \text{ см} \square 2 \text{ м}$$

- 6 Рыбаки поймали 12 окуней и 35 плотвичек. Из них 28 рыб они пожарили, а из остальных сварили уху. Сколько рыб пошло на уху?

- 7 Выполни сложение по частям, пользуясь образцом:

Образец: $27 + 49 = 27 + (40 + 9) = (27 + 40) + 9 = 67 + 9 = 76$

$$36 + 78$$

$$45 + 17$$

$$53 + 39$$

$$38 + 24$$

- 8 Катя мыла посуду. После того как она вымыла 6 тарелок, ей осталось вымыть на 2 тарелки меньше, чем она уже вымыла. Сколько всего тарелок должна вымыть Катя?

- 9 Составь программу мытья тарелок.

- 10 Вычисли устно:

$3 + 9 - 8$

$13 + 24 - 5$

$46 + 7$

$14 - 7 - 2$

$58 - 37 + 6$

$82 - 4$

$8 + 3 + 9$

$72 - 52 - 8$

$25 + 18$

$16 - 6 + 4$

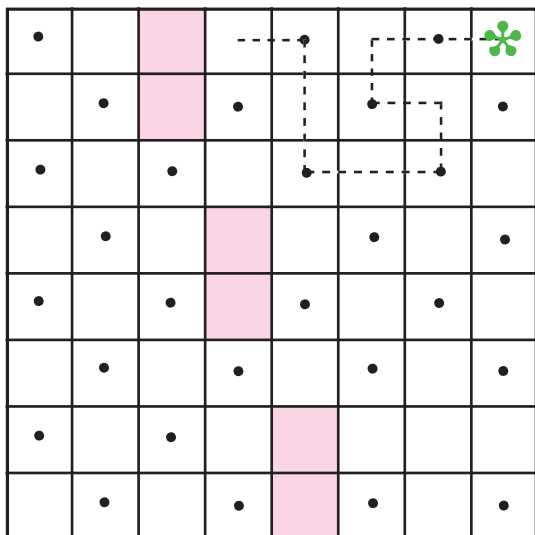
$37 + 23 + 9$

$63 - 49$



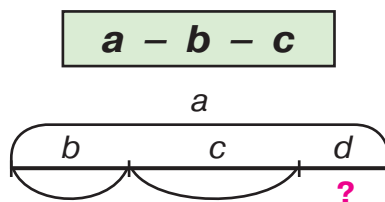
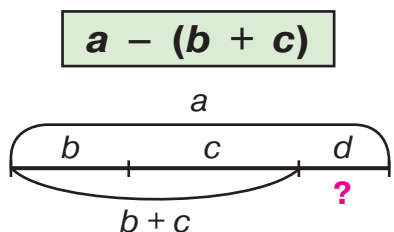
- 11* Игра «Путь садовника»

На рисунке дан план небольшого яблоневого сада (точки – яблони).



Садовник обработал все яблони подряд. Начал он с клетки, отмеченной звёздочкой, и обошёл одну за другой все клетки – как занятые яблонями, так и свободные. При этом он ни разу не возвратился на пройденную клетку. По диагонали он не ходил и на закрашенных клетках не был, так как там помещались различные строения. Закончив обход, садовник оказался на той же клетке, с которой начал свой путь. Найди вариант пути садовника.

- 1 Сравни выражения, используя схемы. Что ты замечаешь?



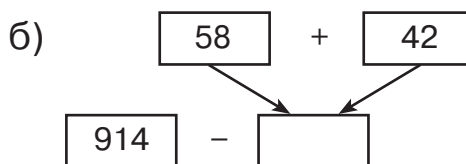
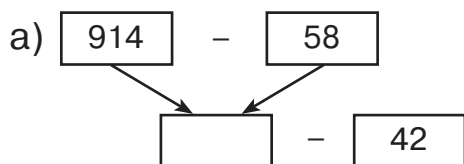
Сделай вывод.

Вычитание суммы из числа

Чтобы вычесть сумму из числа, можно вычесть из этого числа сначала одно слагаемое, а потом – второе слагаемое.

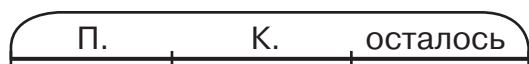
$$a - (b + c) = (a - b) - c = (a - c) - b$$

- 2 Выполни действия по программам. Составь для них выражения. Что ты замечаешь? Как удобнее считать?



- 3 Реши задачу, составляя выражение. Найди 3 разных способа решения. Каким способом удобнее считать?

«У Дениса было 45 марок. Он подарил Пете 15 марок, а Коле – 13 марок. Сколько марок у него осталось?»



- 4 Найди равные выражения. Как удобнее считать? Какие свойства сложения позволили упростить вычисления?

1 $\boxed{58 - (19 + 38)}$

A $\boxed{(362 - 262) - 97}$

2 $\boxed{362 - (262 + 97)}$

B $\boxed{935 - (586 + 14)}$

3 $\boxed{935 - 586 - 14}$

C $\boxed{(58 - 38) - 19}$

5 Вычисли удобным способом:

$128 - (28 + 4)$

$215 - 97 - 3$

$81 - 38 - 2$

$949 - (5 + 49)$

$302 - 5 - 195$

$456 - (356 + 99)$

6 Найди значения выражений:

$96 - (39 + 56)$

$450 - 84 - 16$

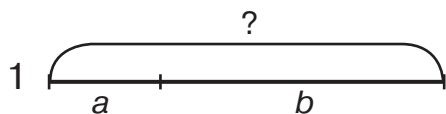
$596 - (20 + 196)$

$734 - (624 + 8)$

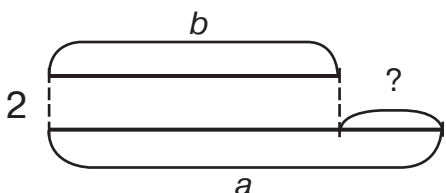
$212 - 75 - 25$

$618 - 497 - 3$

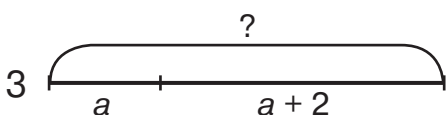
7 Составь по схемам задачи про героев мультфильмов и подбери подходящие выражения:



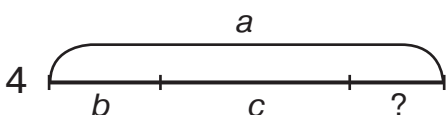
A $a - b$



B $a - b - c$



C $a + b$

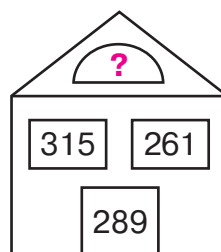
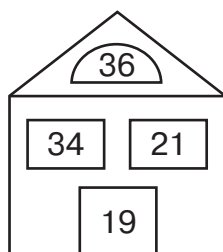
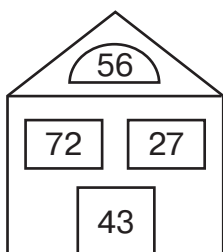


D $a + (a + 2)$



8 Первая сторона треугольника 26 см, вторая – на 8 см длиннее первой, а третья сторона – на 5 см короче второй. Найди периметр треугольника.

9* Найди правило нахождения числа, помещённого в окошке чердака. Какое число пропущено?



10* Продолжи ряд на 2 числа, сохраняя закономерность: 85, 97, 109 ...

- 1 а) Какие слова пропущены? Проверь свой вариант по тексту в рамке на странице 27.

«Чтобы вычесть сумму из числа, можно вычесть сначала ..., а потом – ...».

б) Запиши равенства в тетради и объясни их смысл:

$$a - (b + c) = \dots = \dots$$

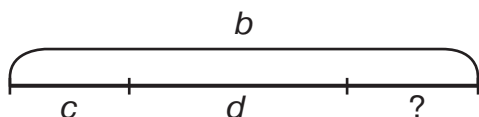
- 2 Вычисли наиболее удобным способом:

$$516 - (416 + 27)$$

$$948 - (5 + 348)$$

$$234 - 75 - 125$$

- 3 Реши задачу, составляя выражение. Найди 3 разных способа. «Яблоки, груши и виноград весят вместе **b** кг. Яблоки весят **c** кг, а груши – **d** кг. Сколько килограммов весит виноград?»



- 4 В одном пакете 15 шоколадных конфет и 38 ирисок, а в другом – 26 шоколадных конфет. Каких конфет больше в этих двух пакетах: шоколадных или ирисок? На сколько больше?
- 5 Выполни вычитание по частям, пользуясь образцом:

$$72 - 48 = 72 - (40 + 8) = (72 - 40) - 8 = 32 - 8 = 24$$

$$51 - 36$$

$$23 - 17$$

$$85 - 67$$

$$64 - 19$$

- 6 Построй схемы и составь выражения к задачам. Рассмотрим разные варианты решения. Найди значения выражений при данных значениях букв наиболее удобным способом.

а) У Антона было **a** р. Он купил на **b** р. книги, а на **c** р. – тетради. Сколько рублей у него ещё осталось? ($a = 240$, $b = 168$, $c = 32$).

б) Наташа купила пирожок за **m** р. и чай за **n** р. После этого у неё в кошельке осталось **k** р. Сколько рублей было у Наташи вначале? ($m = 18$, $n = 14$, $k = 46$)



- 7 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$254 - a \square 204 - a$$

$$m - 63 \square m - 36$$

$$b - 287 \square b - 56$$

$$310 + n \square 305 + n$$

$$c + d \square d + c$$

$$440 - k \square 540 - k$$



8 БЛИЦтурнир

а) На одной полке **a** книг, а на другой **b** книг. Сколько всего книг на этих двух полках?

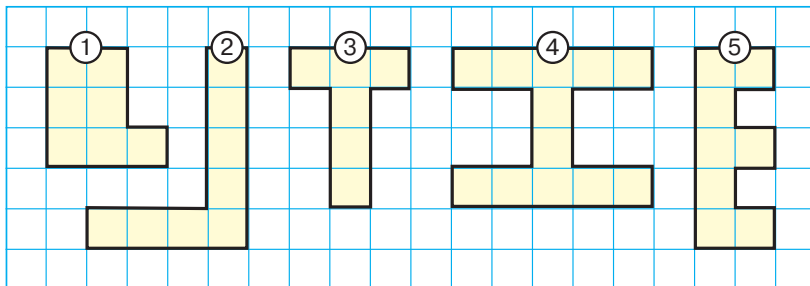
б) На первой полке **a** книг, а на второй **b** книг. На сколько книг на первой полке больше, чем на второй полке?

в) На первой полке **c** книг. Это на **d** книг меньше, чем на второй. Сколько книг на второй полке?

г) На одной полке **m** книг, а на другой – на **n** книг меньше. Сколько всего книг на этих двух полках?

д) На первой полке **a** книг, а на второй **b** книг. Со второй полки взяли **c** книг. Сколько всего книг осталось на этих двух полках?

- 9 Какая фигура занимает меньше места на плоскости? А у какой самый маленький периметр? Сделай вывод.



- 10* Тетрадь, ручка и карандаш стоят вместе 80 р. Тетрадь и карандаш вместе стоят 35 р., а карандаш и ручка – 55 р. Сколько стоит отдельно каждая вещь?

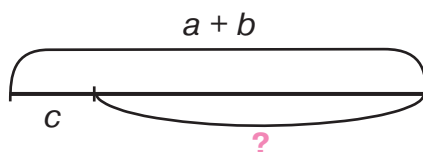
- 11* Миша записал число 345, а затем поменял местами цифры сотен и единиц. Увеличилось или уменьшилось число и на сколько?

- 1 Прочитай внимательно задачу. Используя схемы и выражения, объясни разные способы её решения.

«В первом мешке было a кг картошки, а во втором – b кг. За зиму израсходовали c кг этой картошки. Сколько картошки ещё осталось?»

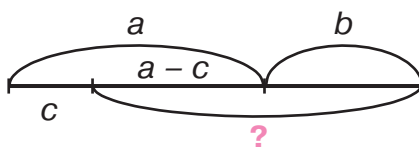
I способ:

$$(a + b) - c$$



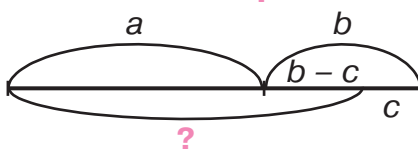
II способ:

$$(a - c) + b$$



III способ:

$$a + (b - c)$$



Сделай вывод.



Вычитание числа из суммы

Чтобы вычесть число из суммы, можно вычесть его из одного слагаемого, а потом прибавить второе слагаемое.

$$(a + b) - c = (a - c) + b = a + (b - c)$$

- 2 Вычисли наиболее удобным способом:

$$(46 + 29) - 19$$

$$(625 + 276) - 76$$

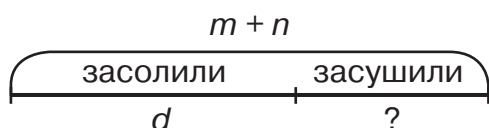
$$(178 + 89) - 89$$

$$(67 + 54) - 37$$

$$(364 + 415) - 264$$

$$(527 + 95) - 527$$

- 3 Реши задачу, составляя выражение. Найди 3 разных способа. «Вася и Дима собирали грибы. Вася нашёл m грибов, а Дима – n грибов. Из них d грибов засолили, а остальные засушили. Сколько грибов засушили?»



Найди значения выражений, если $m = 184$, $n = 92$, $d = 84$. Как удобнее считать?

- 4 Найди значения выражений:

$$(73 + 59) - 73$$

$$(156 + 98) - 68$$

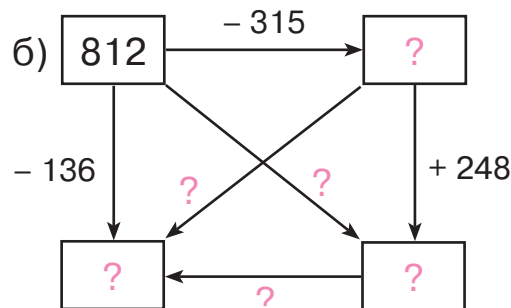
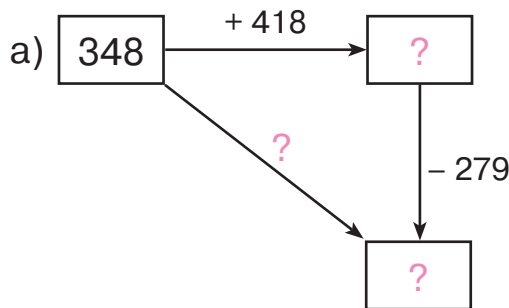
$$(345 + 217) - 245$$

- 5 На тренировке по баскетболу Ира сделала 42 броска по кольцу, Саша – на 14 бросков больше, чем Ира, а Андрей – на 4 броска меньше, чем Саша. Сколько всего бросков по кольцу сделали Ира, Саша и Андрей вместе?

- 6 Мальчик попал на необитаемый остров. С первой пальмы он сорвал 10 бананов, но 3 банана у него отняла обезьяна. Со второй пальмы он сорвал 16 бананов. А ещё он нашёл 8 кокосовых орехов. Сколько у него теперь бананов? Сколько всего плодов?

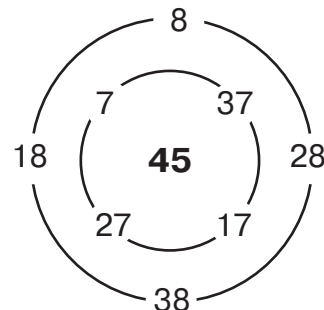
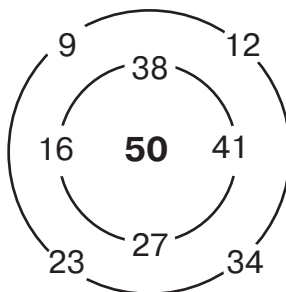
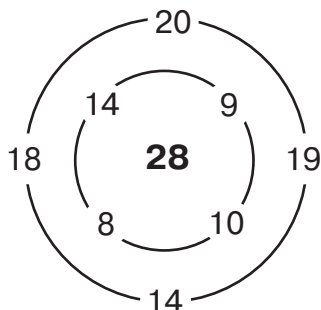


- 7 Найди пропущенные числа:



- 8 Игра «Лабиринты»

Найди все возможные способы прохождения лабиринтов:



- 9* У Миши 6 кубиков, у Маши 8 кубиков, у Саши 10 кубиков, у Наташи 12 кубиков, а у Гриши 15 кубиков. Кто из ребят сможет построить куб из всех своих кубиков?



- 1 а) Какие слова пропущены? Проверь свой вариант по тексту в рамке на странице 31.

«Чтобы вычесть число из суммы, можно ... его из одного слагаемого и ... второе слагаемое».

б) Запиши равенства в тетради и объясни их смысл:

$$(a + b) - c = \dots = \dots$$

- 2 Вычисли наиболее удобным способом:

$$(56 + 29) - 50$$

$$(345 + 86) - 145$$

$$(78 + 564) - 78$$

- 3 Реши задачу, составляя выражение. Найди 3 разных способа.

«В одной бочке было 36 л воды, а во второй – 47 л воды. Из них для полива огорода взяли 27 л воды. Сколько литров воды осталось в бочках?»

Какой из этих способов удобнее всего для вычислений?

- 4 Найди значение выражения $(a + b) + c$, если $a = 168$, $b = 495$, $c = 5$.

- 5 Определи порядок действий в выражениях:

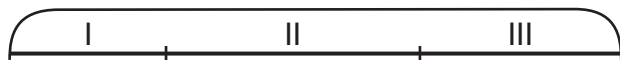
$$m + (n - k) - (t + d)$$

$$m + (n - k - t) + d$$

$$(m + n) - k - (t + d)$$

$$m + n - (k - t + d)$$

- 6 В трёх санаториях отдыхает 829 человек. В первом санатории отдыхает 245 человек. Это на 68 человек меньше, чем во втором санатории. Сколько отдыхающих в третьем санатории? Поставь другие вопросы к этому условию и ответь на них.



- 7 Определи, какой знак, $>$, $<$ или $=$, надо поставить в окошко, чтобы получилось верное высказывание.

$$14 \text{ дм} \square 3 \text{ м}$$

$$2 \text{ м } 15 \text{ см} \square 21 \text{ дм}$$

$$8 \text{ м } 2 \text{ см} \square 9 \text{ дм } 6 \text{ см}$$

$$7 \text{ дм } 8 \text{ см} \square 3 \text{ м } 4 \text{ см}$$

- 8 а) В первом куске 2 м 7 дм 8 см ткани, а во втором – 32 дм 5 см такой же ткани. Сколько всего ткани в этих двух кусках? В каком куске ткани больше и на сколько?

б) На отделку первой шторы ушло 5 м 64 см тесьмы, а на отделку второй шторы – 29 дм тесьмы. Сколько всего тесьмы ушло на отделку обеих штор? На какую штору тесьмы ушло меньше и на сколько?

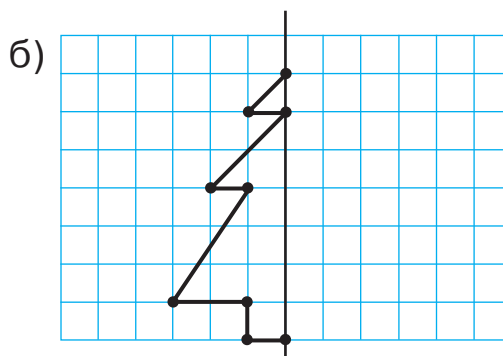
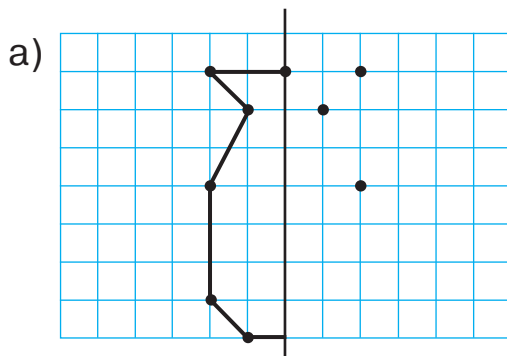
- 9 Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

$$x - 258 = 537$$

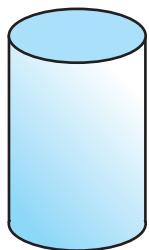
$$x + 496 = 702$$

$$924 - x = 836$$

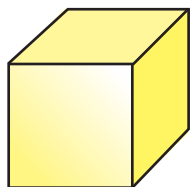
- 10 Перенеси в тетрадь фигуру по клеточкам и дорисуй её вторую «зеркальную» половину.



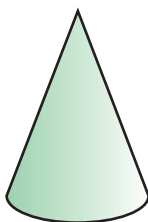
- 11 Назови фигуры на рисунке. Найди фигуры такой же формы в окружающей обстановке. Нарисуй в тетради «фотографии» этих фигур сверху и спереди.



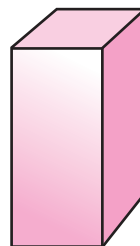
a



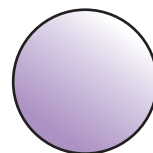
b



c



d

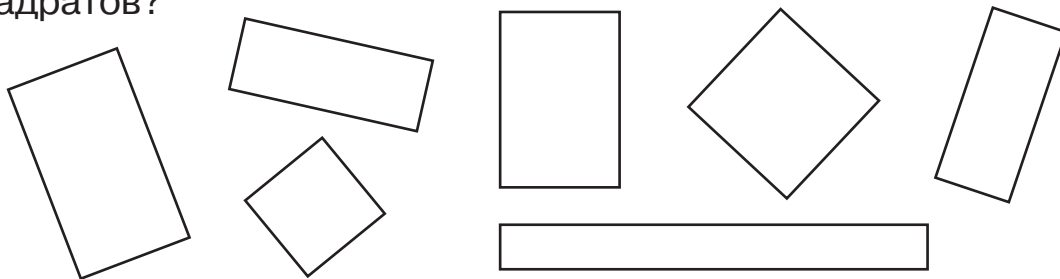


e

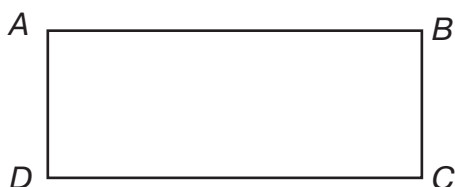
- 12* Коля умеет складывать двузначные числа только на калькуляторе. Но у Колиного калькулятора заедает кнопка «9», она не нажимается. Как ему вычислить $57 + 29$ на его калькуляторе?



- 1 Сколько прямых углов у четырёхугольников на рисунке? Как назвать все эти фигуры одним словом? В чём особенность квадратов?

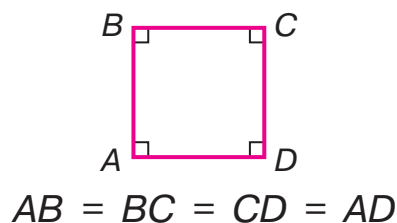
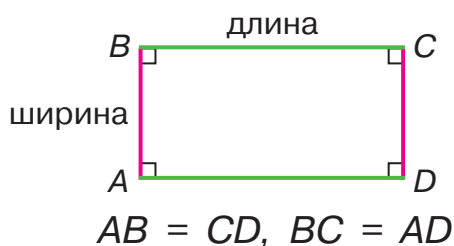


- 2 Измерь стороны прямоугольника $ABCD$. Сравни их. Что ты замечаешь? Сделай вывод.



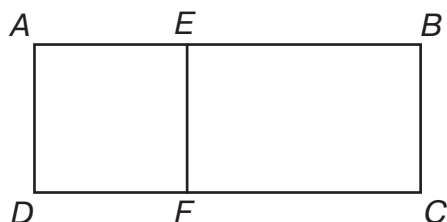
Прямоугольник. Квадрат

Прямоугольник – это четырёхугольник, у которого все углы прямые. **Квадрат** – это прямоугольник, у которого все стороны равны.

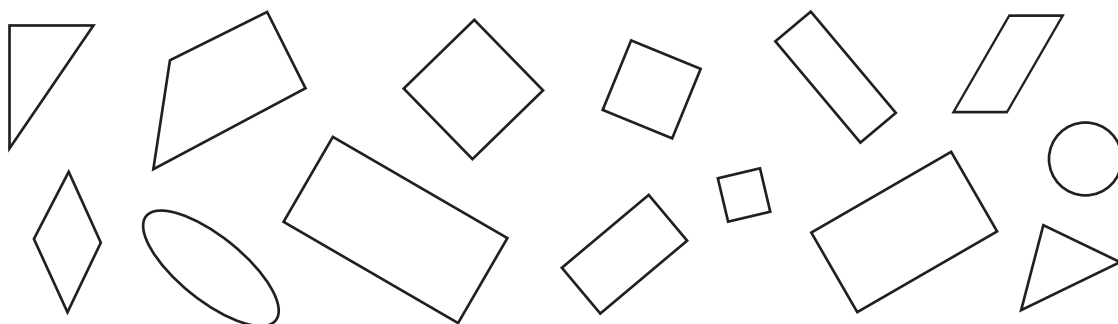


Противоположные стороны прямоугольника равны. Бóльшую сторону называют **длиной**, а меньшую – **шириной**.

- 3 Сколько квадратов на рисунке? А сколько прямоугольников? Назови их.



- 4 Сколько прямоугольников на рисунке? Сколько квадратов? Являются ли квадраты прямоугольниками?



- 5 Начерти прямоугольник, ширина которого равна 2 см, а длина на 5 см больше. Чему равен его периметр?

- 6 а) Длина прямоугольника 37 см, что на 14 см больше его ширины. Найди периметр этого прямоугольника.
б) Длина прямоугольника равна 87 см, а его ширина на 28 см меньше. Чему равен его периметр?

- 7 Составь выражения. Найди их значения наиболее удобным способом. Какие свойства ты используешь?

- а) К числу 46 прибавить сумму чисел 18 и 4.
б) Из суммы чисел 36 и 57 вычесть 47.
в) Из числа 91 вычесть сумму чисел 71 и 15.
г) К сумме чисел 136 и 298 прибавить 2.

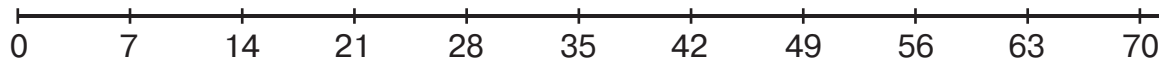


- 8 Объясни действия в столбик. Используя полученные ответы, остальные примеры реши устно.

$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 475 \\ + 398 \\ \hline 873 \end{array}$	$476 + 398$ $475 + 399$ $476 + 397$	$575 + 398$ $873 - 475$ $873 - 398$
$\begin{array}{r} \cdot \quad 9 \quad 10 \\ 402 \\ - 279 \\ \hline 123 \end{array}$	$402 - 280$ $403 - 279$ $403 - 280$	$602 - 279$ $402 - 123$ $279 + 123$



- 9 Через сколько единиц поставлены числа на шкале? Назови и запиши в тетради данный ряд чисел. Научись считать «через 7» до 70 и обратно.



- 10* Вычисли. Расшифруй скороговорку. Попробуй повторить её 3 раза подряд.

Р	$40 + 3$
----------	----------

Т	$7 + 4$
----------	---------

В	$70 - 3$
----------	----------

У	$34 - 30$
----------	-----------

О	$8 + 7$
----------	---------

И	$62 + 8$
----------	----------

К	$55 - 5$
----------	----------

Н	$12 - 7$
----------	----------

Д	$46 + 5$
----------	----------

А	$92 - 20$
----------	-----------

С	$5 + 9$
----------	---------

Ё	$41 - 4$
----------	----------

Б	$8 + 5$
----------	---------

П	$14 - 6$
----------	----------

Л	$48 - 9$
----------	----------

Ы	$6 + 6$
----------	---------

Й	$15 - 9$
----------	----------

Е	$19 + 7$
----------	----------

Ж	$52 - 6$
----------	----------

Ш	$17 - 8$
----------	----------

З	$19 + 70$
----------	-----------

8	26	43	67	12	6

5	72	89	72	43

9	37	39



5	72

13	72	89	72	43

67	11	15	43	15	6

5	72	89	72	43

—	14

13	72	89	72	43	72

50	72	50	15	6

5	72	89	72	43

50	4	8	70	39

11	15	67	72	43

50	72	50	15	6

—	9	37	39

13	26	89



11	15	67	72	43	72

?



- 1 Дополни предложения и проверь свой вариант по тексту в рамке на странице 35.
- «Прямоугольник – это четырёхугольник, у которого все углы ...» .
- «Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны ...».
- «Противоположные стороны прямоугольника ... Большую сторону называют ..., а меньшую – ...».

- 2 Вычисли наиболее удобным способом:

$$(56 + 16) + 14 \qquad (68 + 85) - 75 \qquad 869 - (769 + 45)$$

$$(40 + 3) + (30 + 2) \qquad (327 + 36) - 327 \qquad 412 - 93 - 7$$

$$71 + 97 + 429 + 3 \qquad (178 + 619) - 219$$

- 3 Построй прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см. Найди его периметр

- 4 Ширина прямоугольника 8 дм, что на 1 м 2 дм меньше его длины. Найди периметр этого прямоугольника.



5 БЛИЦтурнир

1) Платье стоит **a** р., а костюм – **b** р. На сколько платье дешевле костюма?

2) Платье стоит **a** р., а костюм – **b** р. Сколько стоят платье и костюм вместе?

3) Платье стоит **a** р. Платье дешевле лыжного костюма на **c** р. Сколько рублей стоят лыжный костюм и платье вместе?

4) У Пети **a** р., а у Димы – **b** р. Сколько денег у них останется после того, как они купят мороженое за **c** р.?

5) У Кати было **m** р. Она купила тетрадь за **a** р. и ручку за **b** р. Сколько денег у неё осталось?

6) После того как Витя купил книгу за **b** р. и альбом за **c** р., у него осталось **d** р. Сколько денег было у Вити вначале?

- 6 На заводе за 3 дня изготовили 36 голубых и 49 красных автомобилей. В первый день изготовили 25 автомобилей, а во второй день – на 6 автомобилей больше, чем в первый. Сколько автомобилей изготовили на заводе в третий день? На сколько больше автомобилей изготовили в третий день, чем в первый?



- 7 Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

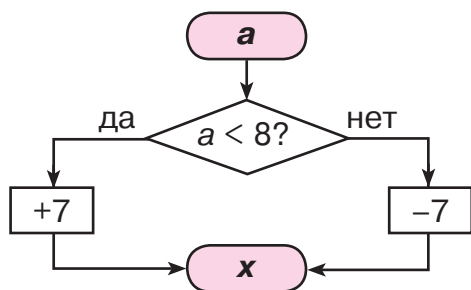
$$506 - x = 17$$

$$x - 245 = 318$$

$$420 - x = 184$$

- 8 Игра «Вычислительные машины»

Выполни вычисления по алгоритму, заданному блок-схемой. Перенеси в тетрадь и заполни таблицу.



a	3	5	7	8	10	11	13	15
x								



- 9 Выполни действия:

а) 8 дм 6 см – 5 дм 4 см

д) 5 м – 3 м 6 см

б) 1 дм 8 см + 2 м

е) 76 дм 2 см + 1 м 98 см

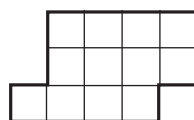
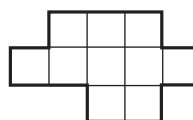
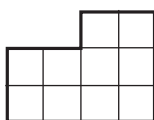
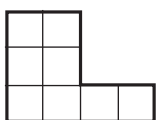
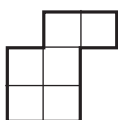
в) 6 м 7 дм + 1 м 3 дм

ж) 25 дм – 1 м 45 см

г) 34 см – 2 дм 6 см

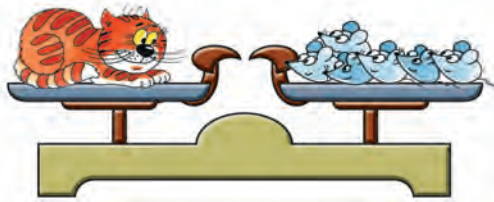
з) 4 м 3 см – 2 м 3 дм

- 10* Раздели фигуру на две равные части ломаной линией, звенья которой проходят по сетке:

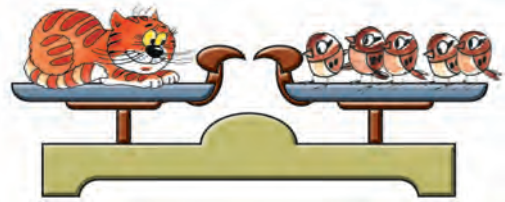


- 11* Составь все трёхзначные числа, сумма цифр которых равна 3.

- 1 а) Чему равна масса котёнка в мышатах, в воробышках? Какие общие для всех единицы массы ты знаешь?



$$K = \dots M$$



$$K = \dots B$$

- б) В банку входит 5 стаканов или 10 чашек воды. Чему равен объём банки в стаканах, в чашках? Какие общие для всех единицы объёма ты знаешь?



$$b = \dots c$$

$$b = \dots ч$$



- в) Измерь длину парты в ладонях, в дециметрах. Какие общие для всех единицы длины ты знаешь?

$$l = \dots л$$

$$l = \dots дм$$

- г) Как измеряют величины? При каком условии величины можно сравнивать, складывать и вычитать?

Чтобы измерить любую величину, надо выбрать **мерку** (единицу измерения) и узнать, сколько раз она содержится в измеряемой величине.

Сравнивать, складывать и вычитать величины можно только тогда, когда они измерены одинаковыми мерками.

- 2 Сколько клеточек в фигуре? Сколько полосок? Как измерить площадь фигуры?



m



a

$$m = \dots a$$



b

$$m = \dots b$$



c

$$m = \dots c$$

Площадь фигуры – это величина, которая показывает, сколько места на плоскости занимает данная фигура.

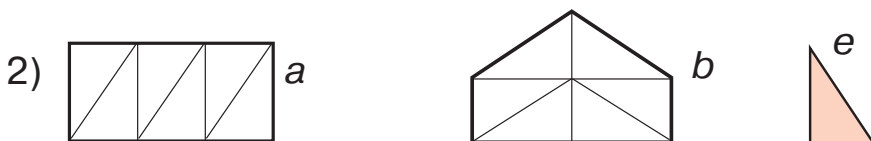
- 3) Измерь площади **a** и **b** данных фигур мерками **e**. Сравни их и сделай записи по образцу.

Образец:

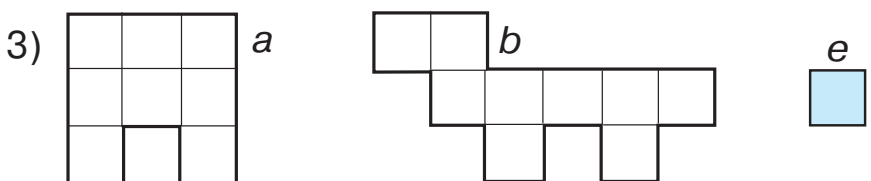
$$a = 3e, \quad b = 4e \Rightarrow a < b$$



$$a = 9e, \quad b = 8e \Rightarrow a > b$$



$$a = 3e, \quad b = 4e \Rightarrow a < b$$



$$a = 8e, \quad b = 10e \Rightarrow a < b$$

- 4) Начерти 5 разных фигур, площадь каждой из которых равна 12 клеточкам.

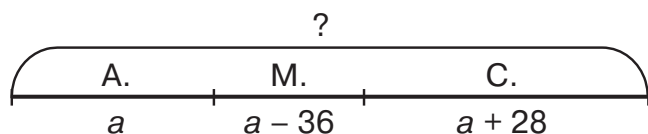
- 5) Составь программу действий и вычисли:

а) $563 + 278 - (195 + 314)$

б) $563 + (278 - 195) + 314$

Проверь результаты с помощью калькулятора.

- 6) Составь выражение к задаче и найди его значение при $a = 125$:
«У Андрея **a** фантиков, у Миши на 36 фантиков меньше, а у Саши на 28 фантиков больше, чем у Андрея. Сколько фантиков у всех трёх мальчиков вместе?»



- 7) Ширина прямоугольника равна 57 см. Ширина на 39 см короче длины. Найди периметр прямоугольника и вырази его в метрах, дециметрах и сантиметрах.

8* Вычисли. Расшифруй и отгадай английскую загадку.

П	$72 - 12$
---	-----------

В	$35 - 8$
---	----------

З	$(18 + 2) - 8$
---	----------------

Е	$32 + 18$
---	-----------

Ь	$74 - 5$
---	----------

Р	$14 - (4 + 3)$
---	----------------

Т	$64 - 44$
---	-----------

Ю	$27 + 4$
---	----------

Я	$9 + (6 + 1)$
---	---------------

У	$27 + 40$
---	-----------

Х	$36 + 9$
---	----------

С	$(42 + 9) + 8$
---	----------------

М	$53 - 20$
---	-----------

Ч	$58 + 13$
---	-----------

А	$48 + 26 - 26$
---	----------------

Ш	$48 - 8$
---	----------

Ё	$46 + 45$
---	-----------

Н	$15 + 23 - 15$
---	----------------

Й	$46 + 12$
---	-----------

Б	$42 - 29$
---	-----------

Д	$17 - 5 - 7$
---	--------------

Л	$98 - 23$
---	-----------

Ы	$542 + 315$
---	-------------

И	$(27 + 16) - 6$
---	-----------------

О	$62 + 0$
---	----------

К	$357 - 325$
---	-------------

Г	$24 + (25 + 6)$
---	-----------------

67	
----	--

13	48	13	67	40	32	37
----	----	----	----	----	----	----

59	20	48	7	62	58
----	----	----	---	----	----



62	5	37	23
----	---	----	----

20	62	75	69	32	62
----	----	----	----	----	----

55	75	48	12
----	----	----	----

5	48
---	----

45	27	62	59	20	37	32
----	----	----	----	----	----	----

27	69	31	23	62	32
----	----	----	----	----	----

71	20	62
----	----	----

60	67	59	32	48	50	20	59	16
----	----	----	----	----	----	----	----	----

27

60	75	16	59
----	----	----	----

32	62	55	5	48
----	----	----	---	----

62	23	48
----	----	----

60	75	16	40	50	20
----	----	----	----	----	----



23	48	5
----	----	---

59	23	50	55	62	33
----	----	----	----	----	----

45	62	75	59	20	48
----	----	----	----	----	----

27	59	50	55	5	48
----	----	----	----	---	----

27

23	91	33
----	----	----

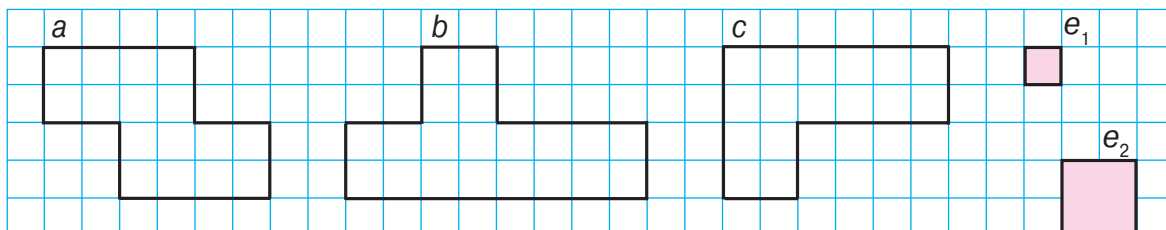
62	59	20	48	27	37	20
----	----	----	----	----	----	----

32	67	59	62	71	50	32
----	----	----	----	----	----	----

45	27	62	59	20	48
----	----	----	----	----	----



- 1 Измерь площади данных фигур с помощью мерок e_1 и e_2 . Как изменяется значение площади при изменении мерки? Зачем нужны общие для всех единицы измерения величин?



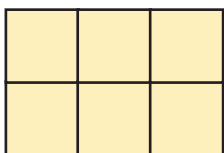
- 2 Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Разбей его на квадраты со стороной 1 см. В каких единицах удобно измерить площадь этого прямоугольника?

Единицы площади

Квадратный сантиметр – это квадрат со стороной 1 см.



1 см²



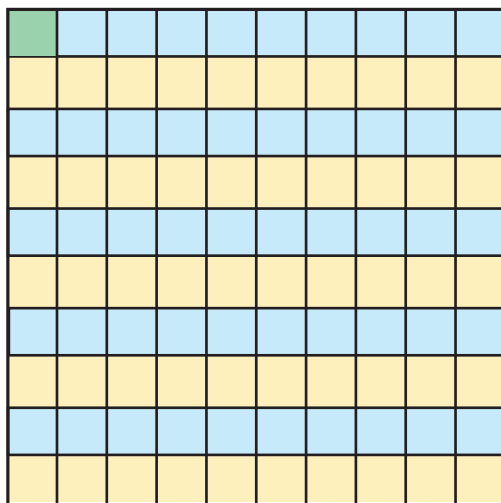
$S = 6 \text{ см}^2$



Квадратный дециметр – это квадрат со стороной 1 дм.

Квадратный метр – это квадрат со стороной 1 м.

Квадрат со стороной 10 ед. содержит 100 квадратов со стороной 1 ед. (рис. 1), следовательно:



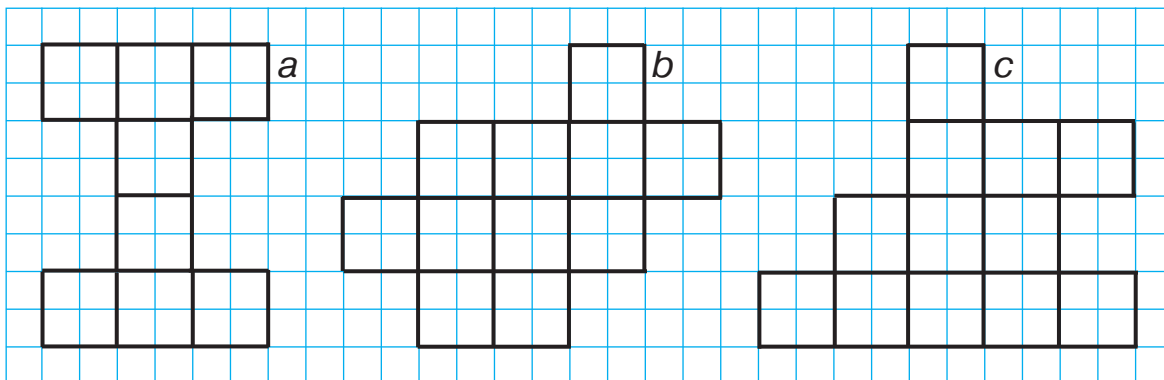
$$1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2$$

$$1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2$$



Рис. 1

- 3 Измерь площадь каждой фигуры в квадратных сантиметрах. Сделай записи.



$$a = \dots \text{ см}^2$$

$$b = \dots \text{ см}^2$$

$$c = \dots \text{ см}^2$$

- 4 Вырази в указанных единицах измерения:

$5 \text{ дм}^2 = \dots \text{ см}^2$	$400 \text{ см}^2 = \dots \text{ дм}^2$	$3 \text{ дм}^2 = \dots \text{ см}^2$
$8 \text{ дм}^2 = \dots \text{ см}^2$	$200 \text{ см}^2 = \dots \text{ дм}^2$	$600 \text{ см}^2 = \dots \text{ дм}^2$
$7 \text{ м}^2 = \dots \text{ дм}^2$	$900 \text{ дм}^2 = \dots \text{ м}^2$	$500 \text{ дм}^2 = \dots \text{ м}^2$
$6 \text{ м}^2 = \dots \text{ дм}^2$	$100 \text{ дм}^2 = \dots \text{ м}^2$	$4 \text{ м}^2 = \dots \text{ дм}^2$

- 5 Выполни действия:

$$23 \text{ см}^2 + 14 \text{ см}^2 = \dots \text{ см}^2$$

$$8 \text{ дм}^2 + 42 \text{ дм}^2 = \dots \text{ дм}^2$$

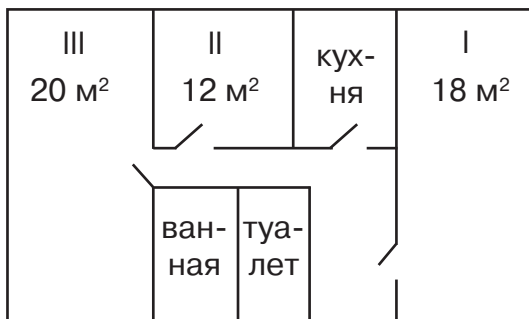
$$84 \text{ дм}^2 - 30 \text{ дм}^2 = \dots \text{ дм}^2$$

$$50 \text{ м}^2 - 15 \text{ м}^2 = \dots \text{ м}^2$$

$$16 \text{ м}^2 + 9 \text{ м}^2 = \dots \text{ м}^2$$

$$63 \text{ см}^2 - 7 \text{ см}^2 = \dots \text{ см}^2$$

- 6 На рисунке показан план квартиры и обозначена площадь каждой из её трёх комнат. Чему равна общая площадь комнат?



- 7 Площадь трёх комнат равна 44 м^2 . Площадь первой комнаты составляет 24 м^2 , площадь второй комнаты – 8 м^2 . Чему равна площадь третьей комнаты? Реши задачу двумя способами.



- 8 Найди значения выражений:

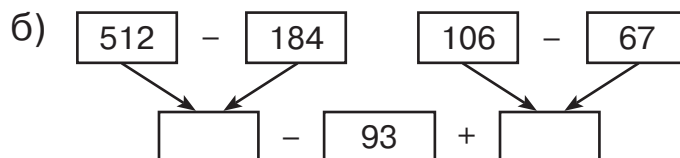
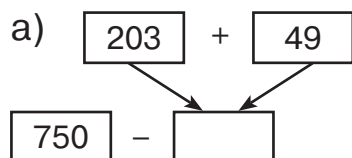
$$35 - (17 - 9) + (54 - 6)$$

$$(497 + 63) - (304 - 175)$$

$$(90 - 52) + 14 - (15 + 37)$$

$$912 - (246 + 589) + 478$$

- 9 Составь по схемам выражения и найди их значения:



- 10 Сравни с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$3 \text{ м} \square 29 \text{ дм}$$

$$270 \text{ см} \square 2 \text{ м } 7 \text{ дм}$$

$$43 \text{ дм} \square 3 \text{ м } 4 \text{ дм}$$

$$4 \text{ м } 7 \text{ дм} \square 48 \text{ см}$$

$$5 \text{ м } 4 \text{ см} \square 540 \text{ см}$$

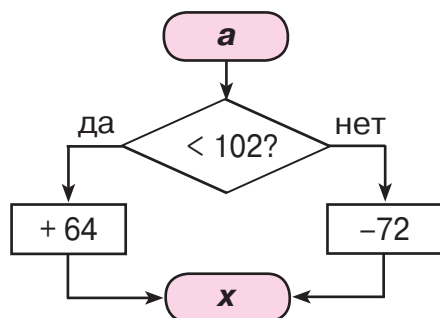
$$4 \text{ дм } 7 \text{ см} \square 47 \text{ см}$$



- 11 Начерти прямоугольник, длина которого равна 6 см, а ширина на 2 см меньше. Найди его периметр.

- 12* Игра «Вычислительные машины»

Вычисли значения x . Расположи их в порядке убывания и расшифруй фамилию известного писателя-сказочника.

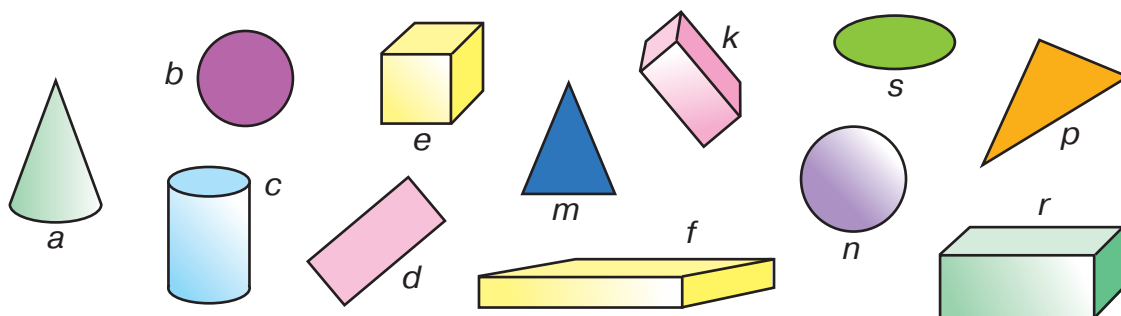


a	0	66	87	102	200
x					
	О	А	Б	В	Ж



- 13* Найди закономерность и продолжи ряд на 4 числа:
 2, 7, 4, 14, 6, 21 ...

- 1 Найди на рисунке прямоугольные параллелепипеды. Является ли куб прямоугольным параллелепипедом?

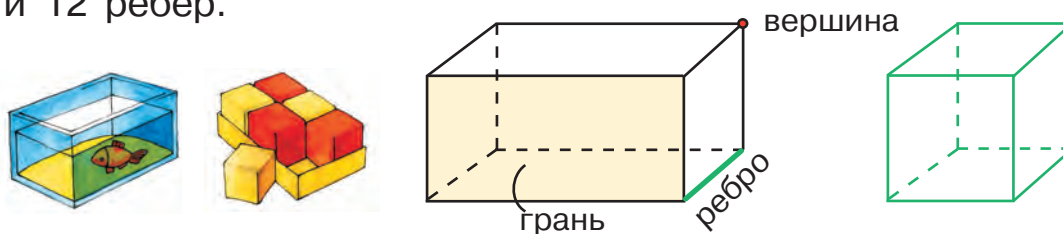


- 2 Рассмотрите предмет формы прямоугольного параллелепипеда. Сколько у него граней, рёбер, вершин? Что ты замечаешь?

Прямоугольный параллелепипед

Коробка, ящик, шкаф, кубики и многие другие предметы имеют форму **прямоугольного параллелепипеда**.

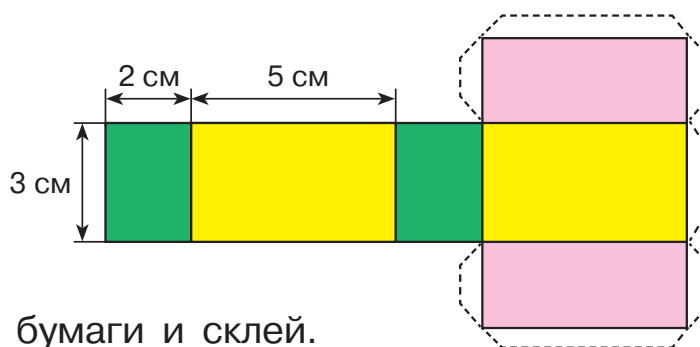
У прямоугольного параллелепипеда 6 граней, 8 вершин и 12 рёбер.



Куб тоже является прямоугольным параллелепипедом, но особым – у него все рёбра равны.

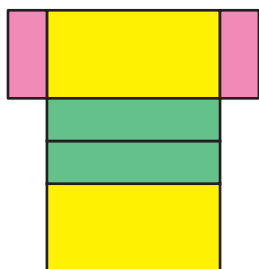
3 Практическая работа

Построй на листе бумаги развёртку прямоугольного параллелепипеда по указанным размерам. Раскрась равные грани одним цветом.

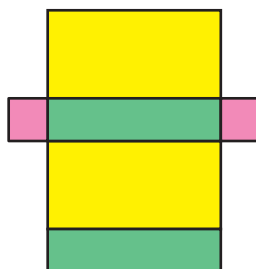


Вырежи развёртку из бумаги и склей.

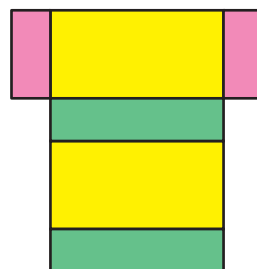
- 4 Найди правильную развёртку поверхности прямоугольного параллелепипеда.



1



2



3

- 5 а) Лосю в зоопарке дают летом 40 кг корма в сутки, а зимой – всего 15 кг. На сколько меньше корма дают лосю в сутки зимой, чем летом?

б) Белка заготовила на зиму 123 шишки и 548 орехов. В ноябре она съела 86 плодов, а в декабре – на 25 плодов больше, чем в ноябре. Сколько плодов у неё осталось?



- 6 Вырази в указанных единицах измерения:

$9 \text{ м}^2 = \dots \text{ дм}^2$

$300 \text{ дм}^2 = \dots \text{ м}^2$

$800 \text{ см}^2 = \dots \text{ дм}^2$

$500 \text{ см}^2 = \dots \text{ дм}^2$

$4 \text{ дм}^2 = \dots \text{ см}^2$

$200 \text{ дм}^2 = \dots \text{ м}^2$

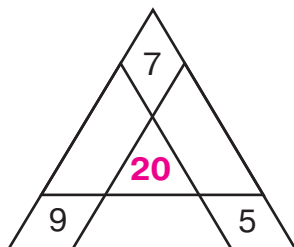
- 7 Выполни действия устно. Как легче считать?

$37 \text{ см}^2 + 59 \text{ см}^2$

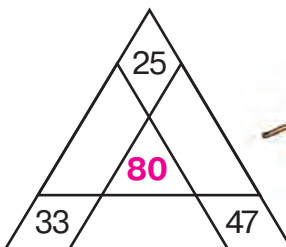
$21 \text{ м}^2 + 15 \text{ м}^2 + 9 \text{ м}^2$

$72 \text{ дм}^2 - 16 \text{ дм}^2 - 24 \text{ дм}^2$

- 8* Придумай правило и найди пропущенные числа:



6		24
	50	
12		18

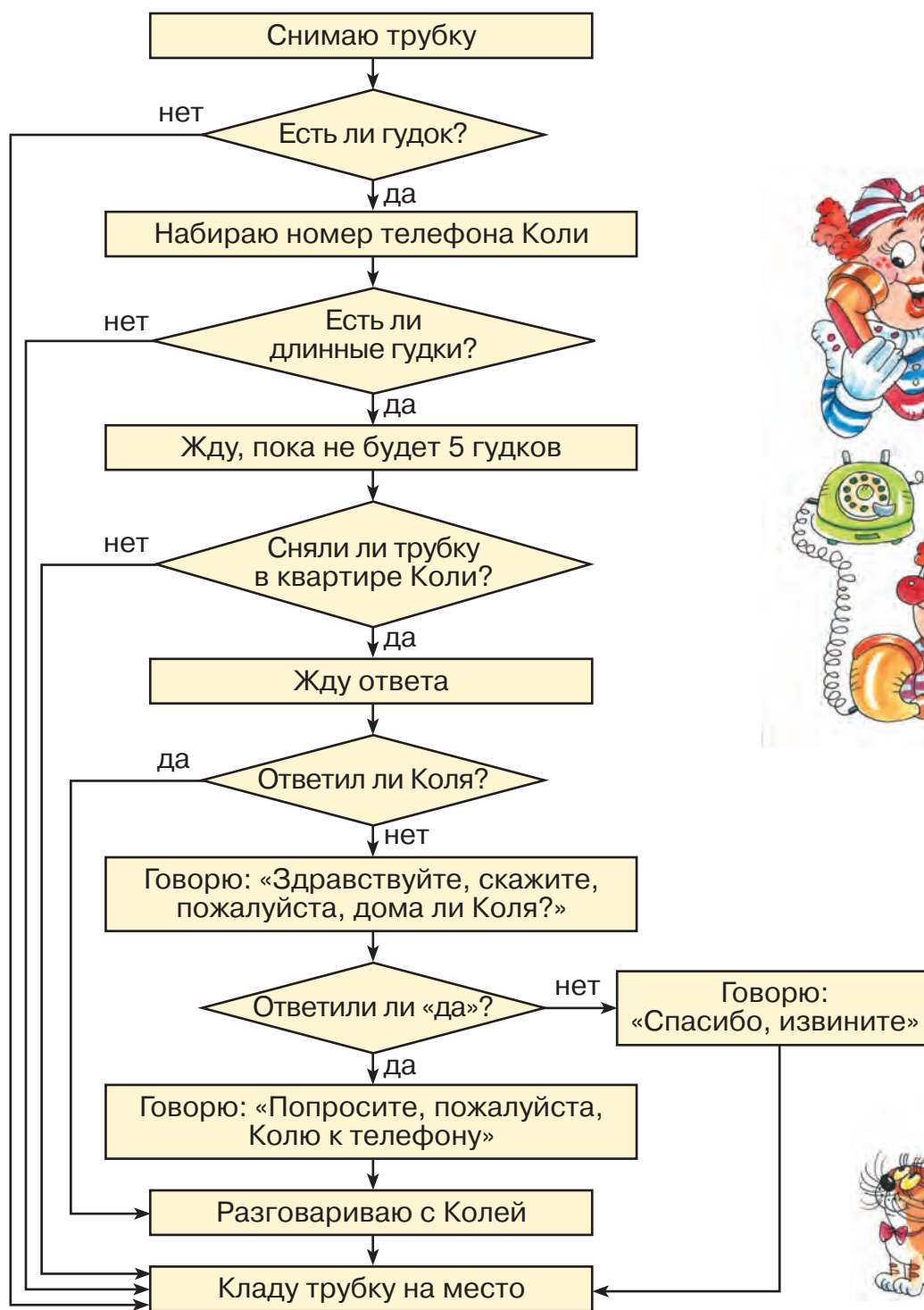


- 9* Продолжи ряд на два числа, сохраняя закономерность:

а) 901, 802, 703 ...

б) 5, 6, 8, 11, 15 ...

- 10* а) Саша хочет позвонить по телефону Коле. Верно ли задаёт последовательность действий написанная им программа?



- б) Составь программу пользования мобильным телефоном.

- 1 Дополни и прочитай предложения. Проверь свой вариант по учебнику (с. 40 и 46).

«Площадь – это величина, которая показывает ...».

«У прямоугольного параллелепипеда ... граней, ... вершин, ... рёбер».

«Куб – это прямоугольный параллелепипед, у которого все рёбра ...».



- 2 а) Выполни действия:

$$4 \text{ м } 6 \text{ см} - 25 \text{ дм}$$

$$1 \text{ м } 9 \text{ дм} + 7 \text{ м } 16 \text{ см}$$

б) Сравни с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$40 \text{ дм}^2 \square 4 \text{ м}^2$$

$$800 \text{ см}^2 \square 9 \text{ дм}^2$$

$$3 \text{ м}^2 \square 300 \text{ дм}^2$$

- 3 Площадь трёх комнат 58 м^2 . Площадь первой комнаты равна 19 м^2 , а площадь второй комнаты на 5 м^2 больше, чем первой. Чему равна площадь третьей комнаты? На сколько площадь третьей комнаты меньше, чем второй?

- 4 Вычисли наиболее удобным способом:

$$587 + (13 + 295)$$

$$246 - (19 + 46)$$

$$(83 + 94) - 90$$

$$497 + 15 + 3 + 85$$

$$625 - 93 - 7$$

$$(729 + 167) - 729$$

- 5 Составь выражения и найди их значения удобным способом:

а) К сумме чисел 45 и 36 прибавить 5.

б) К числу 91 прибавить сумму чисел 9 и 27.

в) Из суммы чисел 76 и 48 вычесть 28.

г) Из числа 67 вычесть сумму чисел 57 и 8.

- 6 Составь программу действий. Что ты замечаешь?

①

②

③

1) $(a + b - c) - (d + k) - t + n$

2) $(a + b) - (c - d + k) - (t + n)$

3) $a + (b - c - d) + (k - t) + n$

4) $a + b - (c - d) + (k - t + n)$



- 7 Составь программу действий и вычисли:

$$528 - (47 + 139) \quad 374 - (910 - 635) + 151$$

$$(249 + 457) - 108 \quad (428 + 73) - (852 - 796)$$



- 8 Найди периметр квадрата со стороной 14 см. Уменьши каждую его сторону на 5 см и найди периметр нового квадрата.

- 9 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$a + 301 \square a + 103 \quad b - 408 \square b + 48 \quad m - 206 \square m - 260$$

$$97 - d \square 79 - d \quad c + 815 \square 815 + c \quad k - k \square n + 938$$

- 10 Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

$$x - 534 = 78 \quad 182 + x = 250 \quad 304 - x = 26$$

- 11 Катя составила задачу:

«Я задумала число, вычла из него 17, потом вычла 25, прибавила 54 и снова вычла 38. В результате у меня получилось 90. Какое число я задумала?»

Валя стала решать эту задачу, составила схему и запуталась. Помоги ей найти свою ошибку.

Схема Валя

x	
- 17	
- 25	
+ 54	
+ 38	
90	

- 12 Валера задумал число, прибавил к нему 16, затем вычел 4, прибавил 8 и получил 35. Какое число задумал Валера?

- 13 а) Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 2 см. Найди периметр этого прямоугольника.

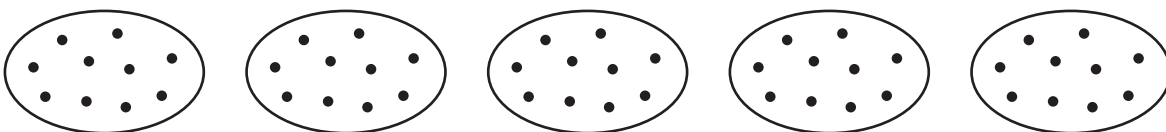
б) Разбей построенный прямоугольник на квадраты с длиной стороны 1 см. Найди его площадь в квадратных сантиметрах и в клеточках. Как удобнее считать?

- 14* Сделай каждое равенство верным, переложив одну палочку:

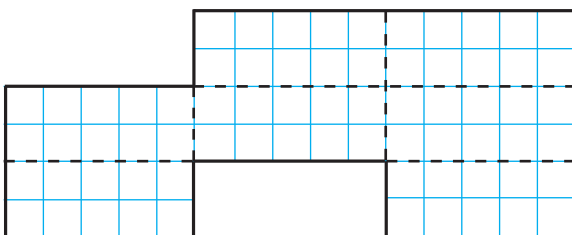
а) $X - IV = I$ б) $VI = V - I$

- 15* Найди сумму 20 чисел, каждое из которых равно 4.

- 1 а) Точки на рисунке сгруппировали по 10. Сколько всего точек? Как быстрее сосчитать? Составь выражение и вычисли.



- б) Как удобнее сосчитать число маленьких клеток в фигуре? Составь выражение и найди его значение.



- в) В ведро вмещается 4 банки воды, а в банку – 15 чашек. Сколько чашек воды в ведре?

Что общего во всех трёх задачах?

- 2 Попробуй составить выражение для решения задачи:
«В школе 856 учеников. К празднику каждому ученику решили подарить книгу по цене 120 р. Сколько рублей надо заплатить за эту покупку?»

Почему неудобно составлять выражение к этой задаче? Можно ли записать его короче?

Умножение

В практических задачах часто вычисляют суммы одинаковых слагаемых. Эти суммы записывают короче, например:

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 \cdot 5$$

Читают так: «по 4 взять 5 раз» или «4 умножить на 5».

Умножить число a на число b – это значит найти сумму b слагаемых, каждое из которых равно a .

$$a \cdot b = \underbrace{a + a + \dots + a}_{b \text{ раз}}$$

- 3 Запиши короче следующие суммы с помощью знака умножения:

$7 + 7 + 7 + 7$

$a + a + a$

$x + x + x + x + x + x$

$12 + 12 + 12$

$b + b$

$y + y + y + y + y$

$9 + 9 + 9 + 9 + 9$

$c + c + c + c$

$n + n + n + n + n + n + n$

- 4 Сравни, используя смысл умножения:

$20 + 20 + 20 \square 20 \cdot 3$

$21 + 21 + 21 + 21 \square 21 \cdot 3$

$40 + 40 \square 40 \cdot 3$

$30 + 30 + 30 \square 20 \cdot 3$

- 5 Найди неизвестное число. Обоснуй свой ответ.

а) $17 + 17 = 17 \cdot x$

в) $x + x + x + x = 45 \cdot 4$

б) $26 + 26 + 26 = 26 \cdot y$

г) $y + y + y = 115 \cdot 3$

- 6 Замени выражения суммами:

$5 \cdot 2$

$7 \cdot 3$

$a \cdot 5$

$c \cdot 4$

$3 \cdot 4$

$8 \cdot 5$

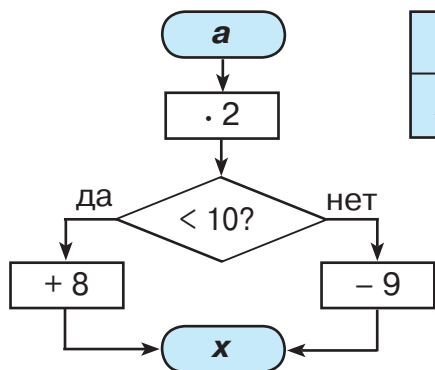
$b \cdot 3$

$d \cdot 2$



- 7 Игра «Вычислительные машины»

Вычисли значения x . Перенеси в тетрадь и заполни таблицу:



a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x									



- 8 В первом ведре 12 л воды, а во втором – на 4 л меньше, чем в первом. Объём воды в двух ведрах вместе на 20 л меньше, чем в бочке. Сколько литров воды в бочке?
- 9 В первой коробке 8 карандашей, а во второй – на 2 больше, чем в первой. Всего в двух коробках на 6 карандашей больше, чем в третьей. Сколько карандашей было в третьей коробке? Сколько карандашей в трёх коробках вместе?

10 Найди значения выражений:

$$(24 + 16) - (35 - 7) + (59 + 20)$$

$$545 + 356 - (49 + 678)$$

11 БЛИЦтурнир

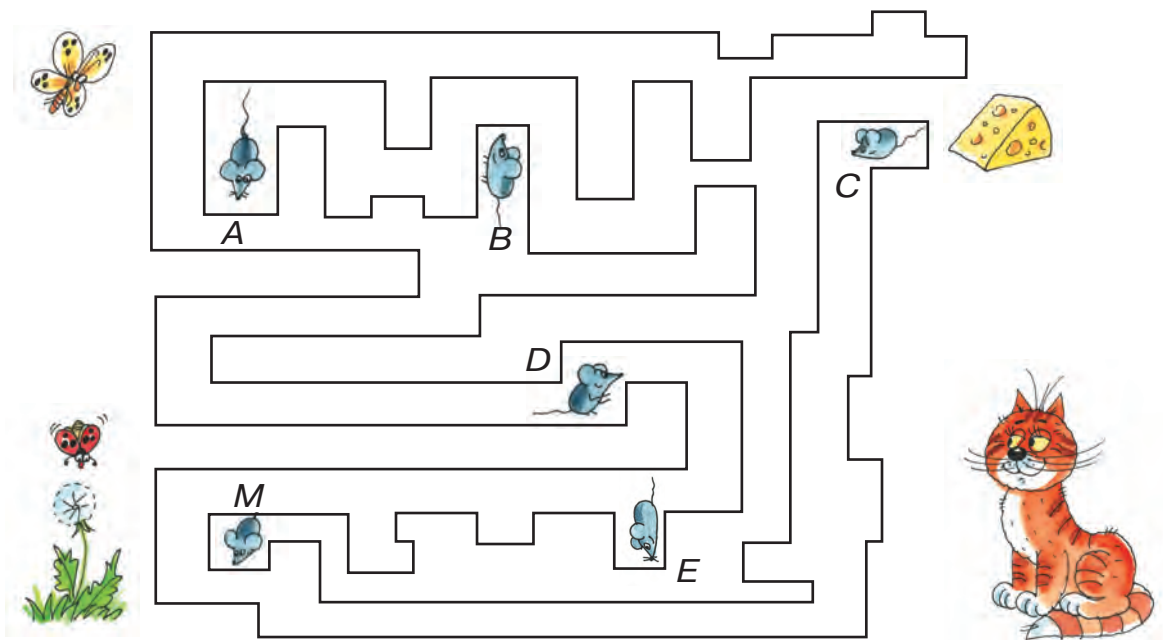
а) Масса первого камня **a** кг, а второго – на **b** кг меньше. Чему равна общая масса этих двух камней?

б) Масса гуся **a** кг, а индюка – на **b** кг больше. Чему равна масса гуся и индюка вместе?

в) Из мешка муки в **d** кг сначала отсыпали **b** кг, а потом **c** кг. Сколько муки осталось в мешке?

г) В мешке было **d** кг картошки. Сначала в него досыпали **b** кг, а потом ещё **c** кг. Сколько картошки стало в мешке?

12* На рисунке изображена замкнутая ломаная линия, которая образовала лабиринт. Какие мыши находятся внутри области, а какие – снаружи?



По какому пути должна пройти мышь А, чтобы добраться до сыра? Какие ещё мыши могут добраться до сыра?

- 1 Объясни смысл действий сложения, вычитания и умножения. Прочитай равенства разными способами.

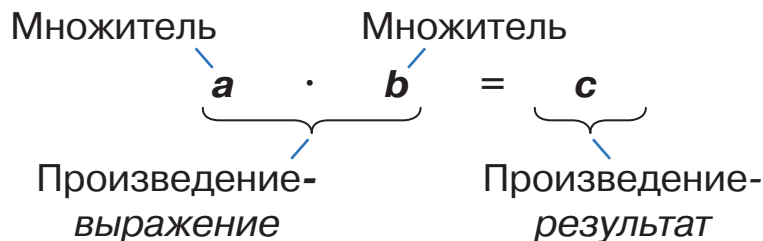
$$a + b = c$$

$$a - b = c$$

$$a \cdot b = c$$

Названия компонентов какого действия тебе надо узнать?

Компоненты умножения



- 2 Замени, если возможно, сложение умножением. Что означают в записи умножения первый множитель, второй множитель?

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4$$

$$19 + 91$$

$$4 + 6 + 8$$

$$23 + 2 + 3 + 23$$

$$50 + 50 + 50$$

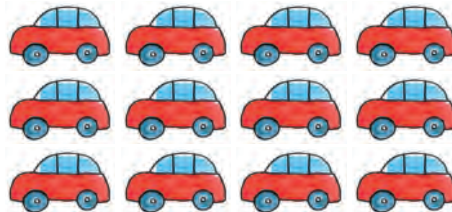
$$6 + 6 + 6 + 6$$

- 3 Составь по рисункам произведения и найди их значения:

а)



б)



- 4 Запиши короче, используя действие умножения:

$$\underbrace{d + d + \dots + d}_{16 \text{ раз}}$$

$$\underbrace{8 + 8 + \dots + 8}_{m \text{ раз}}$$

$$\underbrace{c + c + \dots + c}_{k \text{ раз}}$$

- 5 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$36 \cdot 3 \square 36 + 3$$

$$a + a + a \square a \cdot 4$$

$$17 \cdot 4 \square 17 + 17 + 17$$

$$b \cdot 5 \square b + b + b + b + b$$

$$29 \cdot 2 \square 30 + 30$$

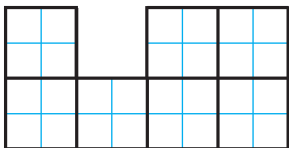
$$c \cdot 8 \square (c + 1) \cdot 8$$

$$8 \cdot 5 \square 8 + 8 + 8 + 8$$

$$x \cdot 6 \square (x + 2) \cdot 7$$

6 Запиши произведение и найди его значение:

а) Из скольких маленьких клеток состоит данная фигура?



б) Тыква весит столько же, сколько 25 яблок. Сколько нужно взять яблок, чтобы уравновесить 2 тыквы?

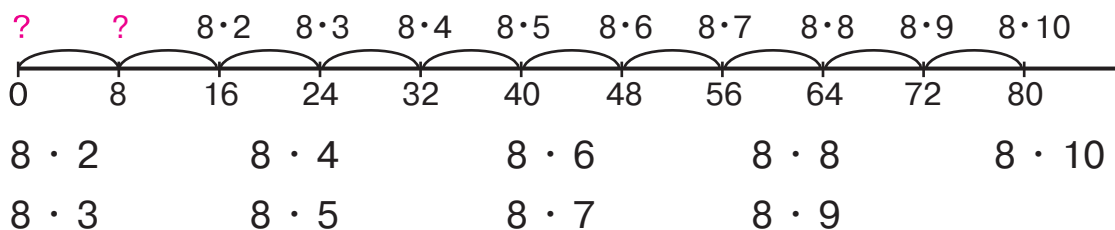
в) В стакан входят 15 столовых ложек воды, а в банку – 4 стакана. Сколько столовых ложек воды входит в банку?

г) В каждой коробке лежит по 6 конфет. Сколько конфет в пяти таких коробках?

7 Найди значения выражений:

$$(20 - 16 + 38) - 23 + (45 - 8) \quad (754 + 168) - 167$$

8 а) Используя числовой луч, найди произведения:



б) Научись считать «через 8» до 80 и обратно.

в) Какие произведения пропущены? Что в них означает первый множитель, второй множитель? Что ты замечаешь?

9 В четырёх бочках 975 л кваса. В первой бочке на 32 л больше, чем во второй, и на 15 л меньше, чем в третьей. Сколько литров кваса в четвёртой бочке, если во второй – 240 л?



10* Какие три различных числа в результате их сложения и умножения дают один и тот же результат?



- 1 а) Расшифруй записи. Как связаны между собой компоненты сложения, компоненты вычитания?

$$a \uparrow + b = c \uparrow$$

$$a \uparrow - b = c \uparrow$$

$$a - b \uparrow = c \downarrow$$

$$a \downarrow + b = c \downarrow$$

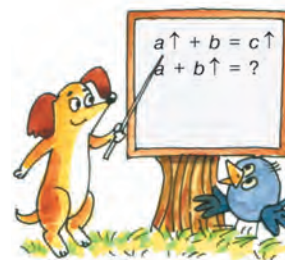
$$a \downarrow - b = c \downarrow$$

$$a - b \downarrow = c \uparrow$$

б) Допиши равенства:

$$a + b \uparrow = \dots$$

$$a + b \downarrow = \dots$$



- 2 Найди значения произведений:

$$5 \cdot 3$$

$$8 \cdot 2$$

$$2 \cdot 3$$

$$5 \cdot 4$$

$$6 \cdot 2$$

$$7 \cdot 5$$

Сравни примеры каждого столбика. Сделай вывод.

Связь между компонентами умножения

При увеличении множителей произведение увеличивается, а при уменьшении – уменьшается.

$$a \uparrow \cdot b = c \uparrow$$

$$a \downarrow \cdot b = c \downarrow$$

$$a \cdot b \uparrow = c \uparrow$$

$$a \cdot b \downarrow = c \downarrow$$



- 3 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$7 \cdot 4 \square 7 \cdot 2$$

$$8 \cdot a \square 9 \cdot a$$

$$5 \cdot 6 \square 3 \cdot 6$$

$$m \cdot 15 \square m \cdot 24$$

$$44 \cdot 8 \square 41 \cdot 5$$

$$5 \cdot b \square b \cdot 5$$



- 4 Вычисли, используя пример-помощник:

$$14 \cdot 6 = 84$$

$$42 \cdot 9 = 378$$

$$104 \cdot 7 = 728$$

$$25 \cdot 33 = 825$$

$$14 \cdot 5 = ?$$

$$42 \cdot 10 = ?$$

$$104 \cdot 8 = ?$$

$$25 \cdot 32 = ?$$

- 5 а) В пакете 3 кг картошки. Сколько картошки в 5 таких пакетах?

б) Сколько литров молока войдёт в 4 двухлитровые банки?

в) У муравья 6 лапок. Сколько лапок у 3 муравьёв?

г) У паука 8 лапок. Сколько лапок у 5 пауков?

- 6 Реши задачу: «В одном пучке 6 редисок. Сколько редисок в двух таких пучках?»

Составь ещё несколько задач, имеющих такое же решение.

- 7 Найди ошибки и сделай верные записи в тетради:

$$n \cdot 4 = n + n + n + n \quad 735 > 573 \quad 0 \cdot 3 = 3$$

$$5 \cdot 2 = 5 + 5 + 5 \quad b - 21 < b - 120 \quad 1 \cdot 4 = 4$$

- 8 а) Составь в тетради таблицу. Что ты замечаешь?

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$a + a$											
$a \cdot 2$											

б) Пользуясь таблицей, назови ответы примеров:

$$8 \cdot 2 \quad 6 \cdot 2 \quad 9 \cdot 2 \quad 3 \cdot 2 \quad 5 \cdot 2 \quad 7 \cdot 2$$

в) Выполни действия (вначале выполняют умножение, а потом – сложение и вычитание).

$$39 + 5 \cdot 2 \quad 28 - 9 \cdot 2 \quad 16 + 7 \cdot 2$$

- 9 Составь программу действий и вычисли:

$$\text{а) } 724 - (309 - 156) + 329 \quad \text{б) } 430 - (87 + 218 - 132)$$

Проверь результаты с помощью калькулятора.

- 10 Выполни действия:

$$5 \text{ м } 32 \text{ см} - 8 \text{ дм } 7 \text{ см} \quad 3 \text{ м } 15 \text{ см} - 7 \text{ дм } 8 \text{ см}$$

$$36 \text{ дм } 2 \text{ см} + 4 \text{ м } 8 \text{ см} \quad 6 \text{ м } 2 \text{ дм } 1 \text{ см} + 2 \text{ м } 9 \text{ см}$$

- 11 Составь выражение и найди его значение при $a = 590$, $b = 184$:

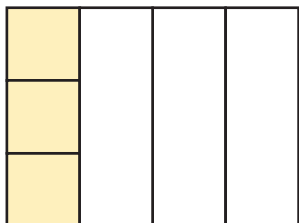
«Масса слониhi a кг, а слонёнка – на b кг меньше. Чему равна масса слониhi со слонёнком?»

- 12* Найди закономерность и продолжи ряд на 4 числа: 15, 28, 45, 56, 75, 84 ...

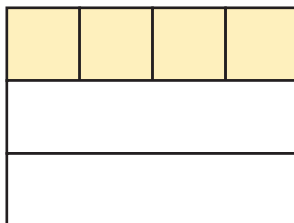


- 1 а) Длина прямоугольника равна 4 см, а ширина – 3 см. Найди его площадь с помощью действия умножения. Сделай вывод.

I способ:

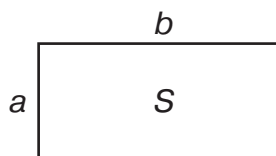


II способ:



- б) Изменится ли результат при изменении порядка множителей? Почему? Сделай вывод.

Площадь прямоугольника



Площадь прямоугольника равна произведению его длины и ширины.

$$S = a \cdot b$$

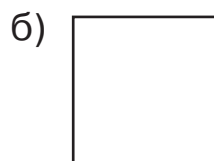
Пример: $a = 5$ дм, $b = 2$ дм, $S = 5 \cdot 2 = 10$ (дм²).

Переставив множители, мы получим значение площади того же самого прямоугольника. Значит:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Следовательно, умножение обладает **переместительным** свойством: **при перестановке множителей произведение не меняется.**

- 2 Измерь стороны прямоугольников и найди их площади:



- 3 а) Длина прямоугольного листа бумаги 8 дм, а ширина – 4 дм. Чему равна его площадь?
б) Для игры в классики Таня нарисовала на асфальте прямоугольник со сторонами 2 м и 3 м. Чему равна его площадь?



- 4 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$8 \cdot 5 \square 5 \cdot 8$

$31 \cdot 16 \square 16 \cdot 31$

$9 \cdot 4 \square 4 \cdot 7$

$10 \cdot 17 \square 15 \cdot 9$

$6 + 6 + 6 \square 3 \cdot 6$

$3 + 3 + 3 + 3 \square 4 + 4 + 4$



- 5 Реши задачи, используя переместительное свойство умножения:

а) Мама заготовила на зиму 25 трёхлитровых банок компота. Сколько литров компота заготовила мама?

б) Один карандаш стоит 5 р. Сколько надо заплатить за 40 таких карандашей?

в) Масса одного пакета с крупой 4 кг. Чему равна масса 72 таких пакетов?

г) Улитка за одну минуту проползла 3 см. Какое расстояние проползёт она за час (60 минут)?

- 6 Длина забора вокруг участка треугольной формы равна 275 м. Одна его сторона равна 86 м, а другая – на 5 м больше первой. Найди длину его третьей стороны.

- 7 Вычисли. Расположи ответы в порядке убывания и расшифруй слово. Кто это? Узнай о нём информацию.

17		
- 9		
+ 4		
- 6		
		У

27		
+ 3		
- 5		
+ 8		
		Р

60		
- 24		
+ 40		
- 56		
		А

53		
+ 25		
- 15		
- 63		
		С

92		
+ 0		
- 12		
+ 19		
		С

75		
- 39		
+ 18		
- 0		
		Т

- 8 Найди значения выражений:

$802 - 519 - 81$

$(398 + 76) + 147 + (124 + 2) + 53$

- 9 Реши уравнения и сделай проверку:

$x - 214 = 500$

$x + 679 = 836$

$407 - x = 348$

- 10* Составь все трёхзначные числа, записанные с помощью цифр 4, 5, 0, если известно, что цифры в записи числа: а) не повторяются; б) могут повторяться.



- 1 а) Построй прямоугольник со сторонами 2 см и 7 см. Найди его площадь с помощью действия умножения двумя способами.

б) Закончи предложение и допиши равенство:

«От перестановки множителей произведение ...».

$$a \cdot b = \dots$$

Проверь себя по тексту учебника (с. 58).

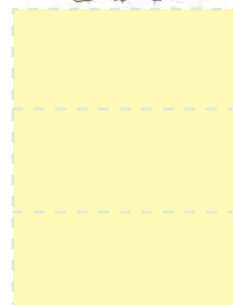


2 БЛИЦтурнир

а) Купили 7 конфет. Каждая конфета стоит a р. Сколько всего рублей заплатили?

б) В доме n квартир. В каждой квартире – по 3 комнаты. Сколько всего комнат в этом доме?

в) Ира читает в час d страниц. Сколько страниц она прочитает за c часов?



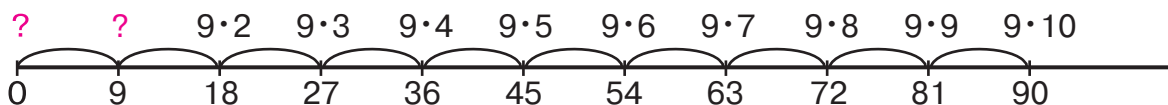
- 3 Подбери x так, чтобы получилось верное равенство:

$$12 \cdot 7 = x \cdot 12$$

$$14 \cdot x = 5 \cdot 14$$

$$5 + 5 + 5 = 3 \cdot x$$

- 4 а) Используя числовой луч, найди произведения:



$$9 \cdot 2$$

$$9 \cdot 4$$

$$9 \cdot 6$$

$$9 \cdot 8$$

$$9 \cdot 10$$

$$9 \cdot 3$$

$$9 \cdot 5$$

$$9 \cdot 7$$

$$9 \cdot 9$$

б) Научись считать «через 9» до 90 и обратно.

в) Какие произведения пропущены? Что в них означает первый множитель, второй множитель? Что ты замечаешь?

- 5 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$27 \cdot 6 \square 72 \cdot 6$$

$$c \cdot d \square d \cdot c$$

$$5 \cdot 108 \square 94 \cdot 3$$

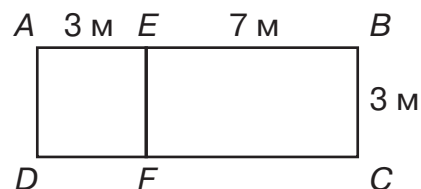
$$12 \cdot a \square a \cdot 15$$

$$64 + 64 + 64 \square 3 \cdot 64$$

$$n \cdot k \square (k + 1) \cdot n$$



- 6 Сколько прямоугольников ты видишь на чертеже? Назови их. Вычисли площадь каждого из прямоугольников.



- 7 Выполни действия:

$$8 \text{ м } 6 \text{ см} - (4 \text{ м } 2 \text{ дм } 3 \text{ см} - 17 \text{ дм}) + 2 \text{ м } 47 \text{ см}$$

$$(7 \text{ м} - 3 \text{ м } 5 \text{ дм } 8 \text{ см}) - (9 \text{ дм } 6 \text{ см} + 1 \text{ м } 9 \text{ см})$$

- 8 Площадь первого участка земли равна 215 м^2 . Это на 98 м^2 меньше площади второго участка и на 57 м^2 больше площади третьего. Чему равна общая площадь этих трёх участков?

- 9 Вычисли удобным способом. Расшифруй, чьё это имя.

Д $97 + (35 + 3)$

С $199 + (135 + 1)$

А $89 - (69 + 5)$

Б $52 + 69 + 48 + 31$

В $(158 + 25) - 58$

О $(95 + 549) - 449$

Т $(45 + 79) + 21$

К $326 - (226 + 15)$

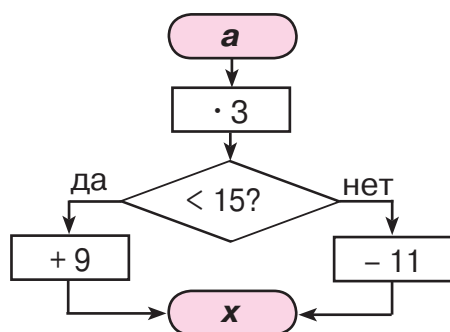
85	195	145

125	15	335	200	85	15

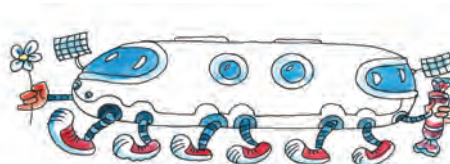


- 10 Игра «Вычислительные машины»

Выполни вычисления по алгоритму, заданному блок-схемой. Перенеси в тетрадь и заполни таблицу.



a	0	1	2	3	5	7	9	10
x								



- 11* Выполни действия в столбик. Можешь ли ты назвать эти числа? Если нет, узнай, как они называются.

$$999 + 1$$

$$9999 + 1$$

$$99\ 999 + 1$$

$$999\ 999 + 1$$

- 1 а) Замени суммой и вычисли. Что ты замечаешь? Сделай вывод.

$0 \cdot 3 \quad 0 \cdot 6 \quad 0 \cdot 4$

$0 \cdot a = \dots$

$1 \cdot 5 \quad 1 \cdot 2 \quad 1 \cdot 7$

$1 \cdot a = \dots$

- б) Объясни, почему нельзя составить суммы. примени переместительное свойство и вычисли. Сделай вывод.

$3 \cdot 0 \quad 6 \cdot 0 \quad 4 \cdot 0$

$a \cdot 0 = \dots$

$5 \cdot 1 \quad 2 \cdot 1 \quad 7 \cdot 1$

$a \cdot 1 = \dots$

Умножение на 0 и на 1

$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$

При умножении числа на 0 получается 0.

$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

При умножении числа на 1 получается само это число.

- 2 Назови правила умножения на 0 и на 1. Какое из них напоминает «шапку-невидимку», а какое – «зеркальце»? Вычисли:

$9 \cdot 1$

$7 \cdot 0$

$1 \cdot 64$

$1 \cdot 1$

$1 \cdot 3$

$0 \cdot 8$

$0 \cdot 918$

$0 \cdot 1$

$54 \cdot 1$

$15 \cdot 0$

$27 \cdot 0$

$1 \cdot 0$

$1 \cdot 70$

$0 \cdot 321$

$745 \cdot 1$

$0 \cdot 0$



- 3 Составь и реши свои примеры на умножение с 0 и 1.

- 4 Подбери x так, чтобы получилось верное равенство:

$12 \cdot x = 12$

$x \cdot 9 = 0$

$1 \cdot x = 0$

$x \cdot 586 = 586$

- 5 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$3 \cdot 9 \square 3 \cdot 4$

$a \cdot c \square c \cdot a$

$b \cdot 5 \square 7 \cdot b$

$7 \cdot 5 \square 8 \cdot 5$

$6 \cdot y \square 2 \cdot y$

$2 \cdot d \square (d + 1) \cdot 3$

- 6 а) Для праздника нужно сделать 14 букетов по 3 цветка в каждом. Сколько всего цветков для этого потребуется?

б) Для турнира по настольному теннису купили 15 наборов по 4 шарика. Сколько всего шариков купили?



- 7 В ведре было a литров воды, а в кувшине – b литров. Из ведра вылили c литров, а из кувшина – d литров. Что означают выражения:

$a + b$

$c + d$

$a - c$

$a - b$

$d - c$

$b - d$



Найди их значения при $a = 11$, $b = 5$, $c = 2$, $d = 3$.

- 8 Построй в тетради прямоугольник со сторонами 10 см и 2 см. Найди его периметр и площадь.

- 9 Одна сторона прямоугольника равна 7 м, а другая – 4 м. Найди периметр и площадь этого прямоугольника.

- 10 Выполни действия и расшифруй слово. Что оно означает?

В	$400 - 386$
----------	-------------

А	$769 + 105$
----------	-------------

Е	$174 + 86$
----------	------------

Т	$801 - 631$
----------	-------------

Р	$907 - 523$
----------	-------------

К	$652 - 538$
----------	-------------

114	14	874	384	170	260	170



- 11 Найди пропущенные цифры и сделай проверку:

$$\begin{array}{r} 73\Box \\ + 2\Box6 \\ \hline \Box75 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \Box24 \\ - 1\Box6 \\ \hline 35\Box \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 86\Box \\ - 4\Box3 \\ \hline \Box97 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \Box17 \\ + 4\Box6 \\ \hline 58\Box \end{array}$$

- 12* Нарисуй два квадрата так, чтобы их пересечением (общей частью) был треугольник.

- 1 а) Что означает выражение $8 \cdot 7$? Найди его значение.
 б) По какому правилу составлена таблица? Найди по таблице значение $8 \cdot 7$.

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$a \cdot 7$	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70



Как удобнее считать произведение – вычисляя сумму или по таблице?

Таблица умножения

Чтобы сосчитать $8 \cdot 7$, надо сложить 7 восьмёрок. Делать это каждый раз долго. Лучше один раз сложить, а потом запомнить полученный ответ: 56.

Значения всех произведений чисел от 1 до 9 приведены в **таблице умножения**. Наша задача – **запомнить все значения этой таблицы**.

•	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81



- 2 а) Где расположены в таблице случаи умножения $a \cdot 1$ и $1 \cdot a$? Почему их не нужно запоминать?
 б) Сравни значения выражений $2 \cdot 5$ и $5 \cdot 2$. Как поможет запомнить таблицу умножения переместительное свойство?

- 3 а) Какое произведение в таблице умножения самое большое, самое маленькое?
 б) Что интересного в числах, которые расположены на розовой диагонали?
 в) Как изменяются числа в таблице, если идти по пятому столбцу сверху вниз? А по восьмой строке слева направо?
 г) С помощью таблицы умножения сосчитай:

$$7 \cdot 9 \quad 3 \cdot 5 \quad 7 \cdot 4 \quad 6 \cdot 8 \quad 4 \cdot 6 \quad 8 \cdot 8$$

- 4 Реши уравнения, используя таблицу умножения:

$$8 \cdot x = 72$$

$$9 \cdot y = 36$$

$$5 \cdot z = 35$$



- 5 Составь выражения и найди их значения.

а) На один конверт надо наклеить **a** марок. Сколько марок надо наклеить на 3 таких конверта? ($a = 8$)

б) У Димы **b** монет по 2 р. Сколько рублей у Димы? ($b = 7$)

в) В магазине 5 коробок печенья по **c** кг в каждой. Сколько килограммов этого печенья в магазине? ($c = 4$)



- 6 Придумай и реши с помощью таблицы умножения свои примеры.
 7 Длина прямоугольника 9 см, что на 3 см больше его ширины. Найди площадь этого прямоугольника и построй его в тетради.
 8 Составь программу действий и вычисли:

$$71 + (360 - 124) - 298$$

$$(193 + 307) - 43 - (435 - 87)$$

- 9 Выполни действия:

$$9 \text{ м } 2 \text{ см} - 46 \text{ дм}$$

$$30 \text{ дм}^2 + 2 \text{ м}^2 4 \text{ дм}^2$$

$$5 \text{ дм}^2 6 \text{ см}^2 - 48 \text{ см}^2$$

- 10 Подбери значение буквы, при котором равенство будет верным. Имеются ли другие варианты?

$$a \cdot 1 = 21$$

$$0 \cdot b = 0$$

$$1 \cdot c = c$$

$$d \cdot 0 = d$$

- 11* Узнай, чему равна площадь каждой комнаты в твоей квартире. Найди их общую площадь.

- 1 Найди числа-результаты из таблицы умножения на 2. Запиши их в виде произведения двумя способами.

$2 \cdot 1 = 2$	$1 \cdot 2 = 2$
$2 \cdot 2 = 4$	$2 \cdot 2 = 4$
$2 \cdot 3 = 6$	$3 \cdot 2 = 6$
$2 \cdot 4 = 8$	$4 \cdot 2 = 8$
$2 \cdot 5 = 10$	$5 \cdot 2 = 10$
$2 \cdot 6 = 12$	$6 \cdot 2 = 12$
$2 \cdot 7 = 14$	$7 \cdot 2 = 14$
$2 \cdot 8 = 16$	$8 \cdot 2 = 16$
$2 \cdot 9 = 18$	$9 \cdot 2 = 18$
$2 \cdot 10 = 20$	$10 \cdot 2 = 20$

•	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		2							
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3		6							
4		8							
5		10							
6		12							
7		14							
8		16							
9		18							

- 2 Найди числа-результаты из таблицы умножения на 2. Запиши их в виде произведения по образцу.

Образец:

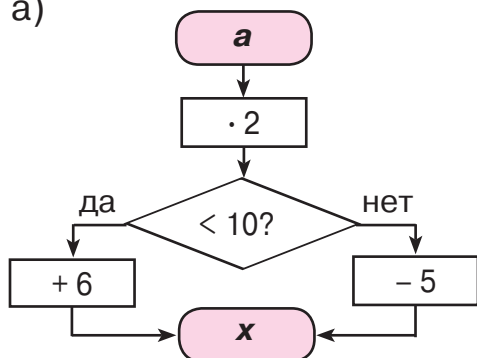
$$16 = 2 \cdot 8 = 8 \cdot 2$$

3 8 15 7 12 6 9 18 5 14 11 4 10

- 3 Игра «Вычислительные машины»

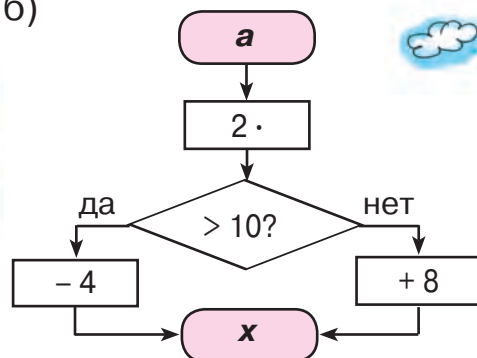
Вычисли значения x . Перенеси в тетрадь и заполни таблицу:

а)



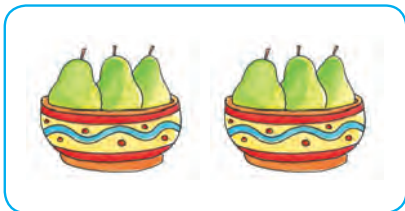
a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x										

б)



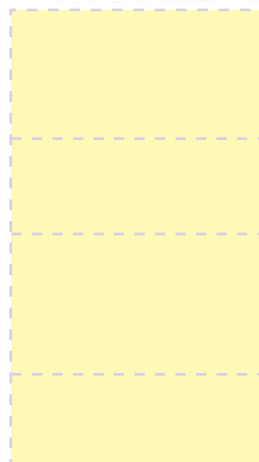
a	3	4	5	6	7	8	9	10
x								

- 4 Составь задачи по рисункам и реши их:



5 БЛИЦтурнир

- а) Посадили 2 ряда клубники по **a** кустов в каждом. Сколько всего кустов клубники посадили?
- б) Чашка чая стоит **b** рублей. Сколько рублей надо заплатить за 7 чашек чая?
- в) На один сарафан идёт 2 м ткани. Сколько метров ткани требуется, чтобы сшить **d** таких сарафанов?
- г) Купили **c** арбузов по 6 кг каждый. Чему равна общая масса этих арбузов?



Подбери значения букв так, чтобы получились примеры из таблицы умножения на 2. Реши их.

- 6 Найди «лишнее» выражение. Обоснуй свой ответ.

$$5 \cdot 4 \quad 4 \cdot 5 \quad 4 \cdot 6 - 4 \quad 4 \cdot 2 + 4 \cdot 3 \quad 5 \cdot 3 + 4$$

- 7 Объясни действия в столбик. Используя полученные ответы, остальные примеры реши устно.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ + 534 \\ 289 \\ \hline 823 \end{array}$$

$$535 + 289$$

$$537 + 289$$

$$534 + 288$$

$$534 + 389$$

$$535 + 288$$

$$823 - 534$$

$$\begin{array}{r} 10 \quad 10 \\ - 715 \\ 67 \\ \hline 648 \end{array}$$

$$715 - 68$$

$$815 - 67$$

$$716 - 67$$

$$715 - 167$$

$$716 - 68$$

$$648 + 67$$



- 8 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$a \cdot 3 \square 8 \cdot a$$

$$c \cdot 0 \square c - 0$$

$$214 - x \square 208 - x$$

$$b \cdot 1 \square 1 \cdot b$$

$$d + 95 \square 509 + d$$

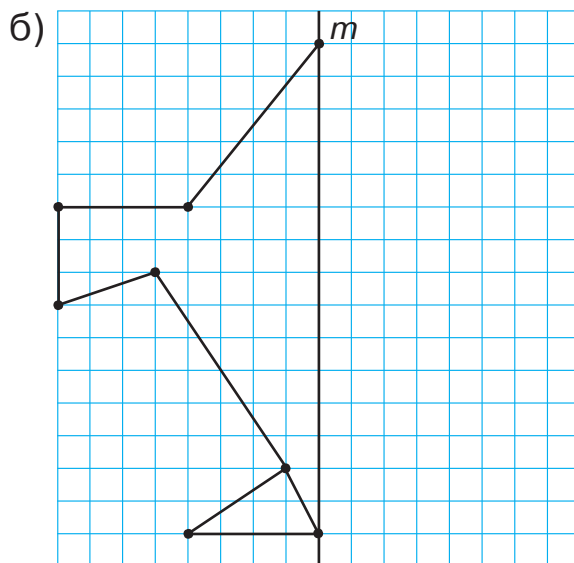
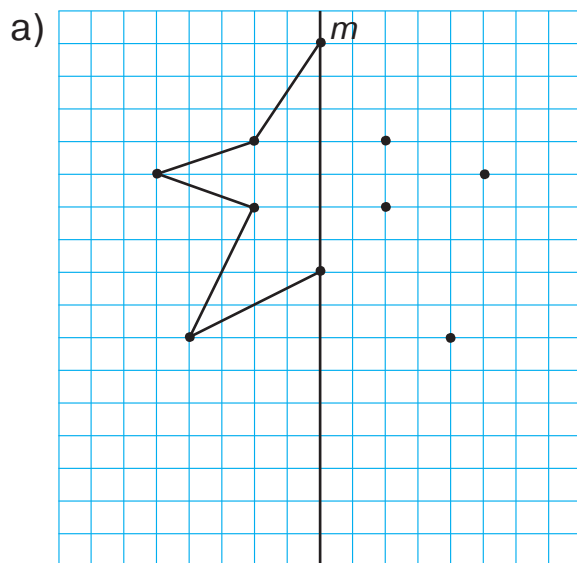
$$y - 76 \square y - 170$$

- 9 Построй квадрат со стороной 2 см. Найди его периметр и площадь.

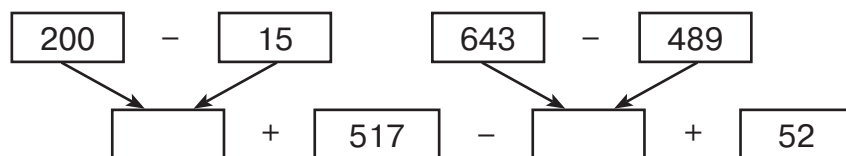
- 10 По какому признаку данные числа можно разбить на 2 группы? Найди несколько вариантов решения.

35, 44, 45, 531, 333, 540, 242

- 11 Перенеси в тетрадь фигуру по клеточкам и дорисуй её вторую «зеркальную» половину.



- 12 Составь по данной программе выражение и найди его значение:



- 13* Расположи 7 точек на двух прямых так, чтобы на одной из них находилось 5 точек, а на другой – 3 точки.

- 14* Запиши все числа, которые больше 495, но меньше 502.

- 1 Вспомни правила умножения на 0 и на 1. Выполни действия:

$8 \cdot 1$

$9 \cdot 0$

$0 \cdot b$

$1 \cdot d$

$0 \cdot 4$

$1 \cdot 7$

$c \cdot 1$

$n \cdot 0$



- 2 Подбери вместо * знаки так, чтобы равенства стали верными. Имеются ли другие варианты?

$35 * 0 = 35$

$26 * 26 = 0$

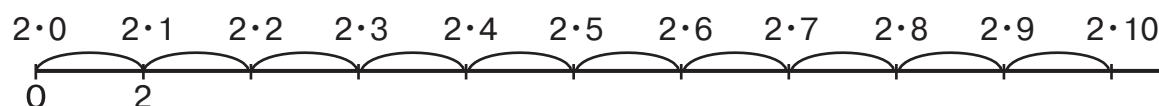
$802 * 0 = 0$

$0 * 12 = 0$

$48 * 1 = 48$

$1 * 63 = 64$

- 3 Назови подряд числа, которые надо поставить около делений шкалы числового луча:



- 4 Подбери ответы и прочитай слово:

$2 \cdot 6$

$8 \cdot 2$

$2 \cdot 3$

$5 \cdot 2$

$2 \cdot 7$

$9 \cdot 2$

$2 \cdot 4$

$2 \cdot 2$

10
У

6
Р

4
Ь

18
Е

8
Л

16
А

12
К

14
С

- 5 Сколько лапок у девяти утят?
Сколько ног у двух жеребят?
Сколько ушек у семи котят?
Сколько рук у пяти ребят?



- 6 БЛИЦтурнир

а) Книга стоит **a** р. Сколько надо заплатить за 5 книг?

б) В классе 26 учеников. Для каждого ученика купили **b** ручек. Сколько всего ручек купили?

в) Для полива цветника Саша принёс **d** вёдер воды по 9 л в каждом. Сколько всего литров воды принёс Саша?

г) В зале 3 люстры, в каждой из них по **c** ламп. Сколько ламп во всех этих люстрах?

- 1 а) Объясни по рисунку смысл равенства. Что обозначает первый множитель, второй множитель?



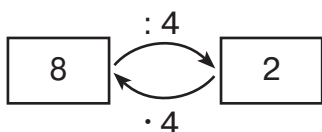
$$2 \cdot 4 = 8$$

- б) Что получится, если 8 орехов разделить на 4 **равные** части? Найди ответ. (Знак «:» обозначает операцию деления.)



$$8 : 4 = ?$$

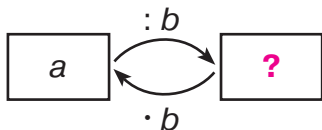
- в) Сравни полученные равенства и рисунки. Что ты замечаешь? Запиши по схеме два равенства в тетради.



$$\square : \square = \square \Leftrightarrow \square \cdot \square = \square$$

(Знак $\Leftrightarrow$ можно прочесть: «это означает».)

- 2 Как связаны между собой операции умножения и деления? Запиши по схеме равенства в тетради. Сделай вывод.

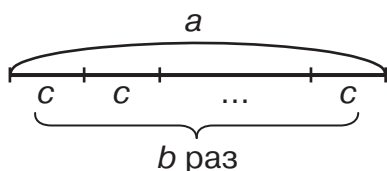


$$a : b = \square \Leftrightarrow \square \cdot \square = \square$$

Деление

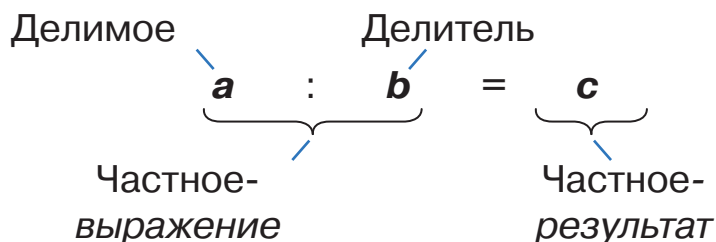
Операция деления на число обратна операции умножения на это же число.

Разделить число a на число b – это значит подобрать такое число c , которое при умножении на b даёт a .



$$a : b = c \Leftrightarrow c \cdot b = a$$

Компоненты деления



- 3 Найди неизвестное число. Запиши по схеме два равенства и сделай рисунки.

а) $6 : 3 = ?$

$6 \cdot 3 = ?$

б) $10 : 5 = ?$

$10 \cdot 5 = ?$

в) $8 : 2 = ?$

$8 \cdot 2 = ?$

- 4 (Устно.) Прочитай равенства и обоснуй их по образцу.

Образец: $16 : 2 = 8$, так как $8 \cdot 2 = 16$

$4 : 2 = 2$

$6 : 2 = 3$

$8 : 2 = 4$

$10 : 2 = 5$

$12 : 2 = 6$

$14 : 2 = 7$

$16 : 2 = 8$

$18 : 2 = 9$

$6 : 3 = 2$

$8 : 4 = 2$

$10 : 5 = 2$

$12 : 6 = 2$

$14 : 7 = 2$

$16 : 8 = 2$

$18 : 9 = 2$



Что ты замечаешь?

- 5 а) 14 кг грибов разложили поровну в две корзины. Чему равна масса грибов в каждой корзине?
 б) 10 яблок раздали поровну 5 ребятам. Сколько яблок получил каждый из ребят?
 в) 18 марок наклеили поровну на 9 конвертов. Сколько марок наклеили на каждый конверт?

- 6 Придумай задачи на деление, реши их и сделай рисунки:

$16 : 8$

$12 : 6$

$14 : 7$

- 7 Выполни действия. Что ты замечаешь?

$2 \cdot 6$

$5 \cdot 2$

$2 \cdot 7$

$9 \cdot 2$

$12 : 2$

$10 : 5$

$14 : 2$

$18 : 2$



- 8 Вычисли с помощью таблицы умножения:

$42 : 6$

$72 : 8$

$54 : 9$

$63 : 7$

- 9 У Иры 126 открыток, а у её сестры – на 14 открыток больше. Все свои открытки девочки расклеили в 3 альбома. В первый альбом они поместили 96 открыток, во второй – на 12 открыток меньше, чем в первый, а остальные – в третий альбом. Сколько открыток они поместили в третий альбом?



- 10 Составь программу действий и вычисли:

$1) (84 - 15) + (27 - 18 - 9) + 26$

$2) (84 - 15 + 27) - 18 - (9 + 26)$

$3) 84 - (15 + 27) - (15 - 8) + 26$



- 11* Игра «Сосчитай треугольники!»

Часто знает и дошкольник,

Что такое треугольник,

А уж вам-то как не знать!

Но совсем другое дело —

Быстро, точно и умело

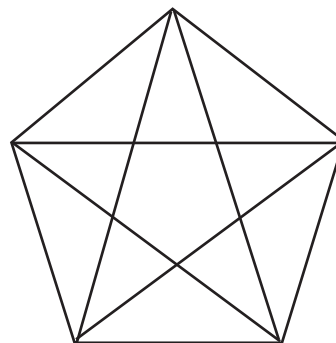
Треугольники считать.

Например, в фигуре этой

Сколько разных? Рассмотр!

Все внимательно исследуй

И по краю, и внутри!



- 1 а) Прочитай записи и объясни их смысл:

$$a \uparrow + b = c \uparrow \quad a \uparrow - b = c \uparrow \quad a - b \uparrow = c \downarrow \quad a \uparrow \cdot b = c \uparrow$$

б) Допиши равенства:

$$a + b \downarrow = \dots \quad a \downarrow - b = \dots \quad a - b \downarrow = \dots \quad a \cdot b \downarrow = \dots$$

- 2 Выполни деление, пользуясь таблицей умножения:

$$9 : 3 \quad 40 : 5 \quad 18 : 3 \quad 24 : 8$$

$$15 : 3 \quad 30 : 5 \quad 18 : 6 \quad 24 : 4$$

$$21 : 3 \quad 20 : 5 \quad 18 : 9 \quad 24 : 3$$

Сравни ответы примеров каждого столбика.
Сделай вывод.



Связь между компонентами деления

При увеличении *делимого* частное тоже увеличивается,
а при уменьшении – уменьшается.

При увеличении *делителя* частное, *наоборот*, уменьшается,
а при уменьшении – увеличивается.

$$a \uparrow : b = c \uparrow$$

$$a : b \uparrow = c \downarrow$$

$$a \downarrow : b = c \downarrow$$

$$a : b \downarrow = c \uparrow$$



- 3 Проверь, верны ли равенства. Что ты замечаешь?

$$\text{К} \quad 8 : 2 = 4 \quad \text{Е} \quad 12 : 6 = 2 \quad \text{У} \quad 16 : 2 = 8 \quad \text{Г} \quad 18 : 2 = 9$$

$$\text{М} \quad 8 : 4 = 2 \quad \text{Р} \quad 12 : 2 = 6 \quad \text{Т} \quad 16 : 8 = 2 \quad \text{Р} \quad 18 : 9 = 2$$

В каких равенствах число 2 – делитель, а в каких – частное?
В обоих случаях составь слова из соответствующих букв.

- 4 Сравни выражения, не вычисляя. Обоснуй свой ответ.

$$27 : 9 \quad \square \quad 27 : 3$$

$$16 : 4 \quad \square \quad 16 : 8$$

$$48 : 6 \quad \square \quad 48 : 8$$

$$54 : 9 \quad \square \quad 54 : 6$$

$$35 : 7 \quad \square \quad 35 : 5$$

$$42 : 6 \quad \square \quad 42 : 7$$



- 5 Придумай задачи по выражениям:

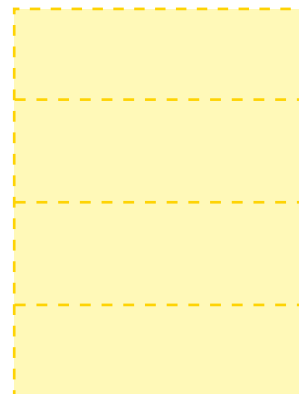
$$a : 4 \quad 14 : m \quad c : 3 \quad d : 5$$

Подбери значения букв так, чтобы получились знакомые случаи деления, и сосчитай.

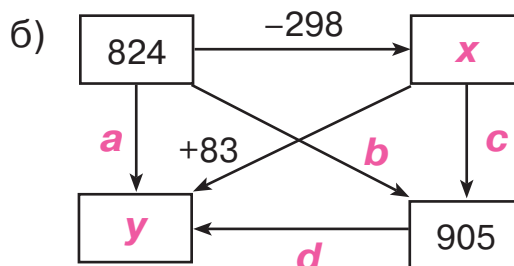
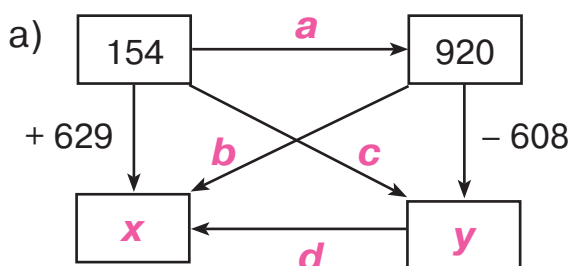


- 6 БЛИЦтурнир

- а) Верёвку длиной 18 метров разрезали на **b** равных частей. Найди длину каждой части.
 б) В 4 одинаковых коробках лежит **d** конфет. Сколько конфет лежит в каждой коробке?
 в) **k** апельсинов разделили поровну между **n** детьми. Сколько апельсинов дали каждому?
 г) В **m** банок разлили поровну **d** литров воды. Сколько литров воды налили в каждую банку?



- 7 Найди неизвестные числа и операции:



- 8 Составь выражения к задачам, используя действие умножения, и вычисли:

а) Аня купила 2 набора открыток по 8 штук в каждом. Из них 7 открыток она подарила на праздник подругам. Сколько открыток у неё осталось?

б) У Миши было 50 р. Он купил 4 одинаковых тетради по цене 7 р. Сколько денег осталось у Миши?

Почему в выражениях сначала выполняют умножение, а потом сложение и вычитание?

- 9* Как из натурального ряда чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... получить последовательности:

а) 2, 1, 4, 3, 6, 5 ...

б) 2, 4, 6, 8, 10, 12 ...

- 1) Какая операция обратна операции умножения, деления? Как можно найти ответ, не считая?

$14 : 7 \cdot 7$

$32 : 8 \cdot 8$

$7 \cdot 5 : 5$

$6 \cdot 2 : 2$

$5 \cdot 9 : 9$

$4 : 2 \cdot 2$



- 2) Прочитай равенства разными способами и объясни их смысл. Составь соответствующие примеры на умножение.

$28 : 4 = 7$

$45 : 5 = 9$

$56 : 7 = 8$

- 3) а) Закончи предложение. Проверь себя по учебнику (с. 74):
 «При увеличении делимого частное ... , а при уменьшении – ...».
 «При увеличении делителя частное ... , а при уменьшении – ...».

б) Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$15 : a \square 18 : a$

$c : 3 \square c : 4$

$24 : b \square 16 : b$

$d : 9 \square d : 5$



- 4) а) 8 детей разделились на 2 равные команды. Сколько человек в каждой команде?
 б) За 2 одинаковые закладки заплатили 12 р. Сколько рублей стоит каждая закладка?
 в) В одной порции мороженого 3 шарика. Сколько всего шариков мороженого в n таких порциях?
 г) d кг картошки разложили поровну в 5 пакетов. Сколько килограммов картошки в каждом пакете?
- 5) а) Числа, которые делятся на 2, называют **чётными**, а которые не делятся на 2, – **нечётными**. Запиши в тетради подряд чётные и нечётные числа до 20.

Чётные числа: 2, 4, 6, ...

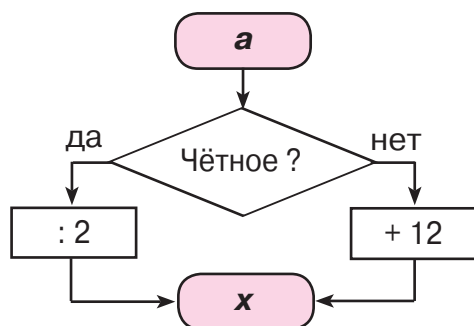
Нечётные числа: 1, 3, 5, ...



б) Найди чётные числа и раздели их на 2:

5, 8, 14, 9, 18, 7, 12, 4, 10, 15, 11, 16.

- 6 Вычисли значения x . Перенеси в тетрадь и заполни таблицу:



a	5	8	10	11	14	16	17	18	19
x									



- 7 Сравни задачи. Что в них общего и чем они различаются? Как называют такие задачи?

а) Портниха пришила на каждую из 8 кофт по 2 пуговицы. Сколько всего пуговиц она пришила?

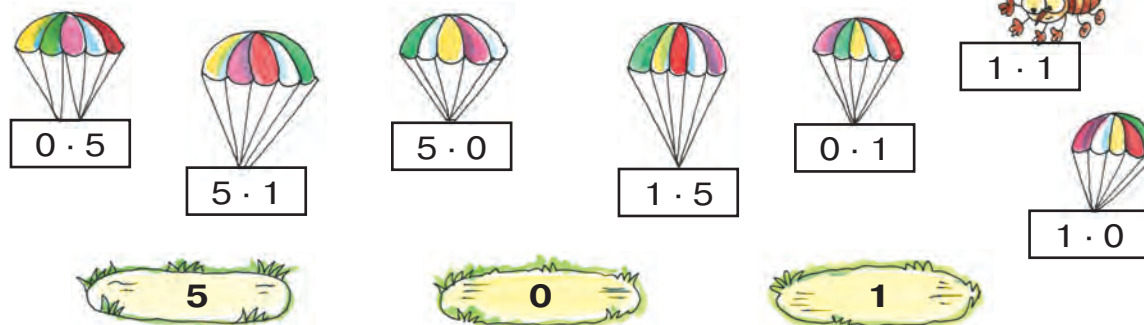
б) Портниха пришила 16 пуговиц на 8 кофт поровну. Сколько пуговиц пришила портниха на каждую кофту?

- 8 Составь взаимно обратные задачи, которые решаются так:

$$6 \cdot 2 = 12 \quad \text{и} \quad 12 : 2 = 6$$

- 9 Игра «Парашютисты»

Куда должен приземлиться каждый парашютист?



- 10 Составь программу действий и вычисли:

$$701 - 345 - 89 + 158$$

$$701 - 345 - (89 + 158)$$

$$701 - (345 - 89) + 158$$

$$701 - (345 - 89 + 158)$$

- 11* Какие знаки действий надо поставить вместо звёздочек, чтобы равенства стали верными?

$$7 * 8 * 69 = 84$$

$$25 * 9 * 7 = 23$$

$$74 * 6 * 8 = 60$$

- 1 Дополни равенства и объясни их смысл. Проверь себя по тексту учебника (с. 62).

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = \dots$$

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = \dots$$

- 2 Вычисли, используя связь между умножением и делением. Что ты замечаешь? Дополни и запиши равенства:

7 : 7	9 : 9	4 : 4	
$a : a = \square$, так как $\square \cdot a = a$			

5 : 1	8 : 1	3 : 1	
$a : 1 = \square$, так как $\square \cdot 1 = a$			

0 : 6	0 : 2	0 : 5	
$0 : a = \square$, так как $\square \cdot a = 0$			



Нарисуй в тетради схемы, заполняя пропуски. Сделай вывод.

- 3 Объясни, почему нельзя выполнить деление. Сделай вывод.

~~$2 : 0$~~

~~$6 : 0$~~

~~$425 : 0$~~

Деление с 0 и 1

При делении числа на себя получается единица, а при делении числа на единицу получается то же самое число.

$$a : a = 1$$

$$a : 1 = a$$

При делении нуля на любое число, кроме 0, получается ноль.

$$0 : a = 0$$

ДЕЛИТЬ НА НУЛЬ НЕЛЬЗЯ!

~~$a : 0$~~



- 4 Найди, если возможно, значения выражений:

$52 : 52$

$0 : 48$

$975 : 975$

$0 : 294$

$94 : 1$

$24 : 0$

$0 : 732$

$56 : 1$

5 Придумай и реши свои примеры на деление с 0 и 1.

6 Найди значения букв, при которых равенства верны*:

$x : 9 = 1$

$a : 6 = 0$

$7 : y = 7$

$b : 4 = 1$

7 Выполни деление:

$c : c$

$0 : d$

$a : 1$

$n : 1$

$k : k$

$0 : b$



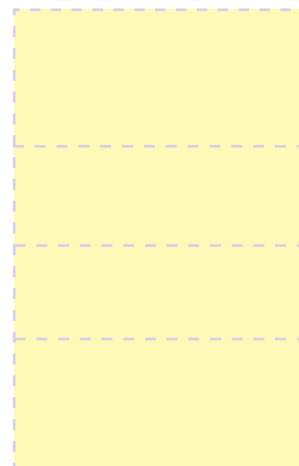
8 БЛИЦтурнир

а) Бабушка связала 9 пучков по **b** редисок в каждом. Сколько всего редисок во всех этих пучках?

б) **k** яблок разложили поровну в три вазы. Сколько яблок в каждой вазе?

в) Длина отрезка 32 см. Его разделили на **n** равных частей. Найди длину каждой части.

г) Прямоугольник состоит из 5 равных частей площадью **m** дм². Чему равна площадь этого прямоугольника?



9 а) Составь 4 равенства из чисел 26, 49, 75. Какими способами можно сделать проверку сложения и вычитания?

б) Выполни сложение $396 + 284$ и сделай проверку с помощью вычитания.

10 а) Начерти прямоугольник, длина которого равна 4 см, а ширина – 2 см. Найди его периметр и площадь.

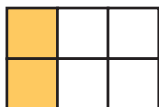
б) Раздели построенный прямоугольник на 8 клеток по 1 см². Из чисел 2, 4 и 8 составь по данному рисунку различные равенства.

11* Составь фигуру из палочек. Сколько в ней квадратов? А сколько прямоугольников, которые не являются квадратами?



* В учебнике в буквенных выражениях делитель не равен нулю и все действия выполнимы.

- 1 Объясни по рисункам смысл равенств. Что ты замечаешь?



$$2 \cdot 3 = 6$$



$$3 \cdot 2 = 6$$



$$6 : 2 = 3$$

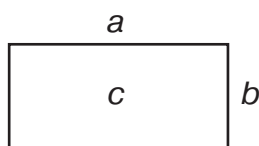


$$6 : 3 = 2$$

Сделай вывод.

Связь между умножением и делением

Если длина и ширина прямоугольника равны a и b , а площадь – c , то можно записать 4 равенства:



$$a \cdot b = c$$

$$c : a = b$$

$$b \cdot a = c$$

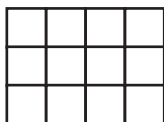
$$c : b = a$$

Эти равенства означают, что:

1. При перестановке множителей произведение не изменяется.
2. Если произведение разделить на один из множителей, то получится другой множитель.



- 2 Составь по рисунку 4 равенства и объясни их смысл:



$$3 \cdot 4 = \dots$$

$$12 : 3 = \dots$$

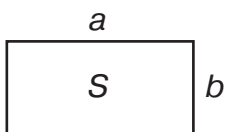
$$4 \cdot 3 = \dots$$

$$12 : 4 = \dots$$



- 3 Пользуясь таблицей умножения, составь 4 равенства из чисел:
а) 3, 6 и 18; б) 8, 3 и 24; в) 3, 7 и 21. Подчеркни множители и обведи квадратом произведение.

- 4 Объясни по рисунку смысл равенств, где a и b – длина и ширина прямоугольника, а S – его площадь.



$$a \cdot b = S$$

$$S : a = b$$

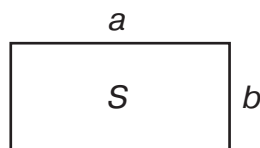
$$b \cdot a = S$$

$$S : b = a$$

Как найти сторону прямоугольника, если известны его площадь и другая сторона?



Чтобы найти неизвестную сторону прямоугольника, можно площадь разделить на его известную сторону.



$$S = a \cdot b$$

$$a = S : b$$

$$b = S : a$$

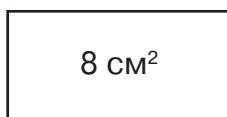


Пример: Площадь прямоугольника равна 12 м^2 , а его ширина – 2 м . Найти длину этого прямоугольника.

Решение: $12 : 2 = 6 \text{ (м)}$.

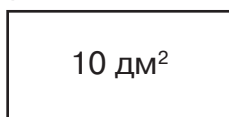
- 5) Найди длину неизвестной стороны прямоугольника:

а) ? см



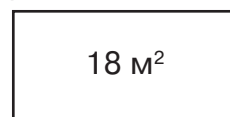
2 см

б) 5 дм



? дм

в) ? м



2 м

- 6) Площадь прямоугольника 14 см^2 , а длина – 7 см . Найди ширину и периметр этого прямоугольника.

- 7) Ширина прямоугольника равна 2 см , что на 4 см короче длины. Построй этот прямоугольник, найди его периметр и площадь.

б) Составь 4 равенства из чисел, выражающих длины сторон и площадь построенного прямоугольника.

- 8) Какие уравнения не имеют решений? А в каких уравнениях решением является любое число?

$$x \cdot 1 = x$$

$$0 \cdot x = 2$$

$$x : 1 = x$$

$$x : 0 = 0$$

- 9) Составь программу действий и вычисли:

$$602 - 386 - 59 + 124$$

$$602 - (386 - 59) + 124$$

$$(602 - 386) - (59 + 124)$$

$$602 - (386 - 59 + 124)$$

- 10* Составь слова и исключи «лишнее» слово. Найди несколько вариантов решения.

УДБ

НЁКЛ

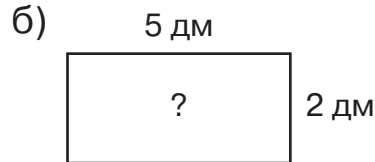
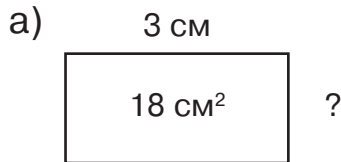
АНИБЯР

ФАШК

ЕНЬЯС

- 1 По таблице умножения составь 4 равенства из чисел: а) 3, 5, 15; б) 4, 9, 36. Нарисуй с помощью прямоугольника их графическую модель.

- 2 Составь и реши задачи по рисункам:



- 3 Выполни, если возможно, действия:

$0 + a$	$c - c$	$k \cdot 1$	$0 : m$	$r : 0$
$b - 0$	$d + 0$	$0 \cdot n$	$p : p$	$1 \cdot s$

- 4 а) Сравни примеры каждого столбика. Что ты замечаешь?

$(9 + 9 + 9) - 20$ $(7 + 7) - (5 + 5 + 5)$

$9 \cdot 3 - 20$ $7 \cdot 2 - 5 \cdot 3$

В примерах условились выполнять сначала умножение или деление, а потом – сложение или вычитание. Определи порядок действий и сосчитай.

б) Выполни действия:

$8 \cdot 1 - 4$ $6 + 0 : 5$ $9 - 0 \cdot 4$ $7 : 1 + 5$

- 5 Составь выражения и найди их значения. В каких выражениях скобки можно не ставить? Почему?

а) В вагоне 9 купе по 2 места в каждом. Занято 14 мест. Сколько свободных мест в этом вагоне?

б) У Гриши было 50 р. Он заплатил за сок 8 монет по 2 р. Сколько рублей у него осталось?

в) В парке посадили 7 дубов и 2 ряда лип по 5 лип в ряду. Сколько всего деревьев посадили в этом парке?

г) В двух подъездах дома по 6 квартир и по одной квартире сторожа. Сколько всего квартир в этих двух подъездах?



- 6 Составь выражение к задаче. Нужны ли скобки? Почему?
 «У каждого из 7 учеников было по a тетрадей. Учитель раздал им поровну b тетрадей. Сколько тетрадей стало у каждого ученика?»



Найди значение построенного выражения при $a = 3$, $b = 14$.



- 7 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$14 \cdot 2 \square 14 + 14 + 14$

$m \cdot n \square n \cdot m$

$12 : c \square 18 : c$

$56 \cdot 3 \square 56 \cdot 8$

$a \cdot 2 \square a : 2$

$d : 4 \square d : 5$

$25 \cdot 4 \square 4 \cdot 20$

$b \cdot 7 \square 8 \cdot b$

$y \cdot 1 \square y : 1$

- 8 Сравни выражения. Что в них общего и чем они различаются? Вычисли наиболее удобным способом:

$853 + 54$

$853 + 64$

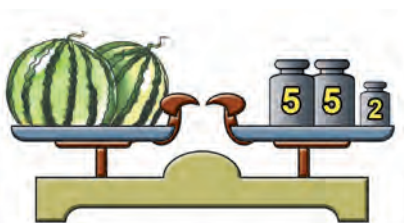
$853 + 74$

$84 + 863$

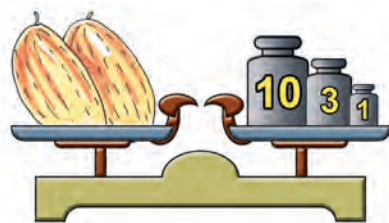
$94 + 853$

- 9 Узнай по рисункам массу одного арбуза и массу одной дыни:

1)

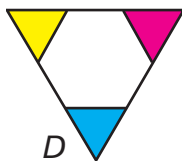
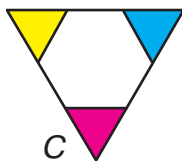
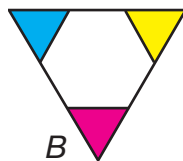
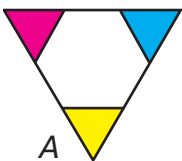


2)



(Оба арбуза на чаше весов, как и обе дыни, равны по массе.)

- 10* Одна из фигур на рисунке чем-то отличается от остальных. Найди эту фигуру.



- 1 Проанализируй задачи. Чем они похожи и чем различаются?
а) 12 клубничек разделили на 4 равные части. Сколько клубничек в каждой части?



$$12 : 4 = 3 \text{ (клубники)}$$

- б) 12 клубничек разделили на равные части так, чтобы в каждой части было по 4 клубнички. Сколько получилось частей?

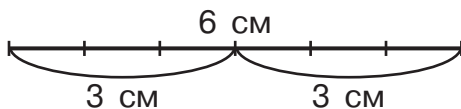


$$12 : 4 = 3 \text{ (части)}$$

Что ты замечаешь? Сделай вывод.

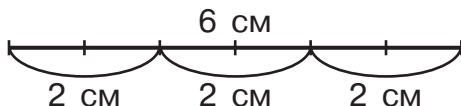
Виды деления

- Задача 1.** Раздели отрезок длиной 6 см **на** 2 равные части. Чему равна длина каждой части?



$$6 \text{ см} : 2 = 3 \text{ см}$$

- Задача 2.** Раздели отрезок длиной 6 см на равные части **по** 2 см в каждой. Сколько получилось частей?



$$6 \text{ см} : 2 \text{ см} = 3 \text{ (части)}$$

- 2 Составь схемы и реши задачи:

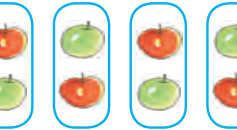
- а) Туристы испекли на костре 12 картошек. Сколько было туристов, если каждому досталось по 2 картофелины?

- б) 18 шариков разложили в кучки по 9 шариков в каждой. Сколько получилось кучек?

Придумай задачи, которые решаются так же, но на другой вид деления.



- 3) Раздели отрезок длиной 10 см сначала на 2 равные части, а затем такой же отрезок – на равные части по 2 см в каждой. Сделай рисунки и запиши равенства.
- 4) Придумай по рисункам две различные задачи на деление с решением $14 : 2 = 7$. Объясни, что означает делимое, делитель, частное.

1)   2)  

$14 : 2 = 7$ (?) $14 : 2 = 7$ (?)

- 5) Придумай две свои задачи на деление разного типа, которые решаются так: $12 : 6 = 2$. Сделай рисунки.

- 6) Выполни действия:

$$38 - 4 \cdot 2$$

$$9 : 9 - 7 \cdot 0$$

$$24 : 3 + 7$$

$$5 \cdot 1 - 5 : 1$$

(Сначала выполняют умножение или деление, а потом – сложение или вычитание.)



- 7) Площадь прямоугольника равна 15 см^2 , а ширина – 3 см. Найди периметр этого прямоугольника.
- 8) Периметр прямоугольника равен 1 дм 8 см, а ширина – 3 см. Чему равна его площадь?

- 9) Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

$$x - 24 = 307$$

$$43 + x = 900$$

$$516 - x = 427$$

- 10) Пчела Майя решила пример: $18 \cdot 3 = 54$. Верно ли она нашла произведение? Какие ещё равенства можно составить из чисел 18, 3, 54?

- 11)* Высота сосны 20 м. По ней ползёт улитка. Каждый день она поднимается на 2 м вверх и каждую ночь опускается на 1 м вниз. За сколько дней улитка достигнет вершины сосны?



- 1 Нарисуй в тетради 6 кружков и раздели их **на 2** и **по 2**.
- 2 Реши задачи и сделай рисунки:
- а) 10 человек разместились поровну в двух машинах. Сколько человек в каждой машине?
- б) 10 открыток разложили в конверты по две в каждый. Сколько потребовалось конвертов?

- 3 Какие числа пропущены?

$$16 : \square = 2 \quad 7 \cdot \square = 14 \quad \square : 6 = 2$$

- 4 Выполни действия:

$$\begin{array}{lll} 5 \cdot 1 + 4 : 1 & 0 \cdot 6 + 0 : 7 & 5 \cdot 6 : 2 \\ 8 : 8 - 0 \cdot 3 & 1 \cdot 9 - 2 \cdot 0 & 18 : 9 \cdot 4 \end{array}$$

(Сначала выполняют умножение или деление, а потом – сложение или вычитание.)

- 5 а) В вазе было 6 персиков. Маша разложила их в 2 тарелки поровну. Сколько персиков в каждой тарелке?
- б) Мама сварила варенье и разлила его в 8 банок по 2 л в каждой. Сколько всего литров варенья сварила мама?
- в) Отрезок длиной 14 см разделили на равные отрезки по 2 см в каждом. Сколько получилось отрезков?
- г) Прямоугольник площадью 18 см² разделили на 9 равных полосок. Чему равна площадь каждой полоски?

- 6 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$$\begin{array}{ll} 15 \cdot 61 \square 61 \cdot 12 & x + x + x + x \square x \cdot 5 \\ 40 : 8 \square 24 : 8 & m : 2 \square m : 3 \\ 36 : 9 \square 36 : 4 & 28 : n \square 35 : n \\ 7 \cdot 6 - 7 \square 7 \cdot 5 & d \cdot 56 \square 58 \cdot d \end{array}$$

- 7 Вычисли, используя примеры-помощники:

$$\begin{array}{lll} 75 \cdot 6 = 450 & 68 \cdot 10 = 680 & 103 \cdot 4 = 412 \\ 75 \cdot 7 = ? & 68 \cdot 9 = ? & 4 \cdot 102 = ? \end{array}$$



- 8 Найди в каждом столбике «лишнее» выражение:

$4 \cdot 7$

$5 \cdot 7$

$3 \cdot 9$

$4 \cdot 6 + 4$

$5 + 5 \cdot 6$

$3 \cdot 8 + 9$

$4 \cdot 9 - 4 \cdot 2$

$5 \cdot 8 - 7$

$3 \cdot 5 + 3 \cdot 4$

$4 \cdot 8 - 7$

$5 \cdot 3 + 5 \cdot 4$

$3 \cdot 11 - 3 \cdot 2$



- 9 Пользуясь таблицей умножения, составь 4 равенства из чисел:
а) 3, 8, 24; б) 9, 3, 27. Построй графические модели.

- 10 Реши задачи, используя для вычислений таблицу умножения:
а) Длина прямоугольника равна 8 см, а ширина – на 3 см короче. Найди периметр и площадь этого прямоугольника.
б) Ширина прямоугольника равна 4 см, что на 5 см короче его длины. Найди периметр и площадь этого прямоугольника.

- 11 Игра «В стране Фантазёров»

а) Рассмотрите фотографию. Определите, кто на ней динозаврики, а кто – абракадабрики.



б) В детском саду 25 динозавриков и 28 абракадабриков. Трое малышей болеют, а остальные готовятся к утреннику, причём каждый из них занят одним делом. Танец разучивают 12 зверят, песню – на 15 зверят больше, а остальные учат стихи. Сколько малышей разучивают стихи?

- 12* Имеется ряд из семи цифр: 5 0 1 3 8 2 9. Определите, какие 4 цифры этого ряда надо зачеркнуть, чтобы оставшееся трёхзначное число было: а) наибольшим; б) наименьшим.



- 1 Прочитай таблицу умножения на 3. Какие ещё равенства можно составить для каждого случая? Почему новыми являются только случаи, выделенные красным цветом?

$$\begin{aligned} 3 \cdot 1 &= 3 \\ 3 \cdot 2 &= 6 \\ 3 \cdot 3 &= 9 \\ 3 \cdot 4 &= 12 \\ 3 \cdot 5 &= 15 \\ 3 \cdot 6 &= 18 \\ 3 \cdot 7 &= 21 \\ 3 \cdot 8 &= 24 \\ 3 \cdot 9 &= 27 \\ 3 \cdot 10 &= 30 \end{aligned}$$

•	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			3						
2			6						
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4			12						
5			15						
6			18						
7			21						
8			24						
9			27						



Выучи таблицу умножения на 3. Проверь себя, работая в паре.

- 2 Найди числа-результаты из таблицы умножения на 3:

5 21 16 24 32 12 18 7 27 15 13 30 9

- 3 Выполни действия:

$$3 \cdot 7 - 5 \cdot 3$$

$$3 \cdot 2 + 8 \cdot 3$$

$$0 \cdot 3 + 3 : 3$$

$$4 \cdot 3 + 3 \cdot 3$$

$$3 \cdot 6 - 1 \cdot 3$$

$$3 \cdot 9 + 0 : 9$$

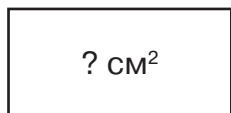
(Сначала выполняют умножение или деление, а потом – сложение или вычитание.)

- 4 Масса мешка с мукой 3 кг. На одну чашу весов поставили 4 мешка, а на другую – две гири по 5 кг. Какую гирю надо добавить на вторую чашу, чтобы уравновесить мешки?



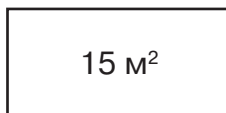
- 5 Найди неизвестную площадь или сторону прямоугольника:

а) 9 см



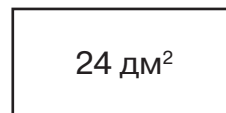
3 см

б) 5 м



? м

в) ? дм



3 дм

6 Реши задачи. Чем они похожи и чем различаются?

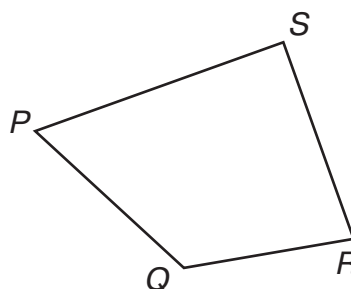
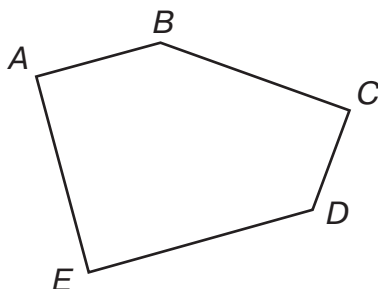
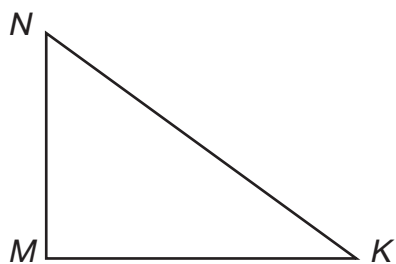
а) 18 детей разделились поровну на 3 команды. Сколько детей в каждой команде?

б) 18 детей работают в группах по 3 человека в каждой. Сколько всего групп?

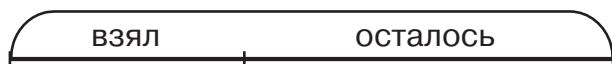


7 Придумай две свои задачи на деление разного вида, которые решаются так: $21 : 7 = 3$. Покажи решение каждой задачи на схеме.

8 Найди с помощью угольника прямые углы многоугольников:



9 В пакете было 52 конфеты. В течение 6 дней Миша брал из пакета каждый день по 3 конфеты. Сколько конфет ещё осталось в пакете?



10 Выполни вычитание. Что ты замечаешь?

$$704 - 318$$

$$704 - 319$$

$$705 - 319$$

$$804 - 419$$

11* Какие знаки надо поставить вместо звёздочек?

$$27 * 3 * 7 = 17$$

$$27 * 3 * 7 = 16$$

$$27 * 3 * 7 = 37$$

$$27 * 3 * 7 = 23$$

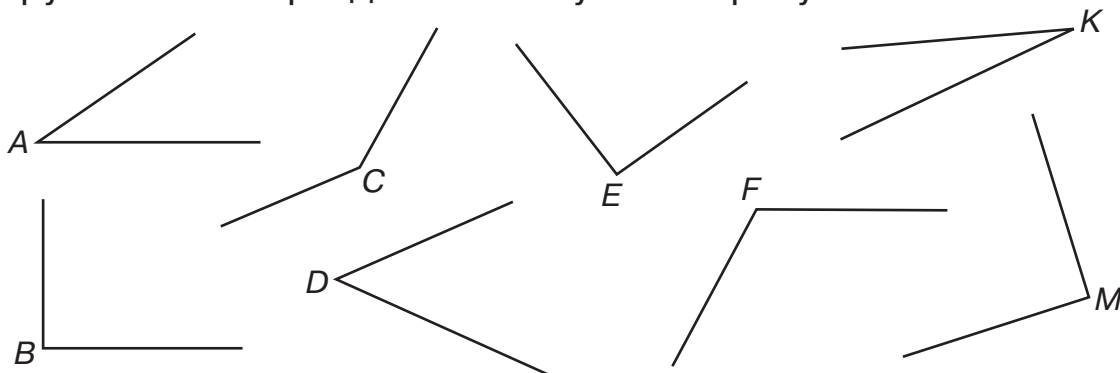
$$27 * 3 * 7 = 6$$

$$27 * 3 * 7 = 2$$

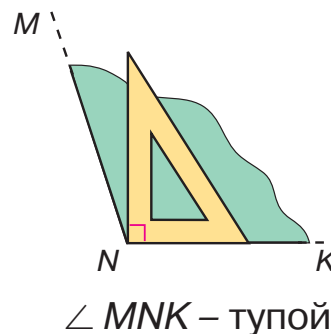
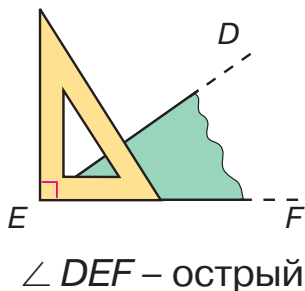
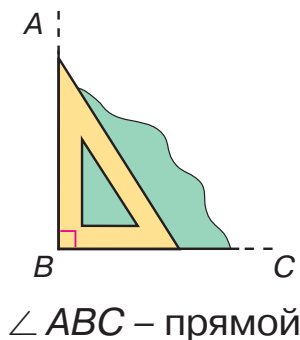
12* У муравья столько же сестёр, сколько и братьев. А у его сестры в 2 раза меньше сестёр, чем братьев. Сколько братьев и сестёр в этой муравьиной семье?



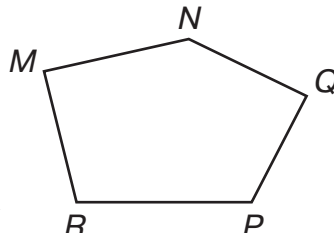
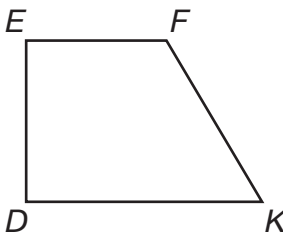
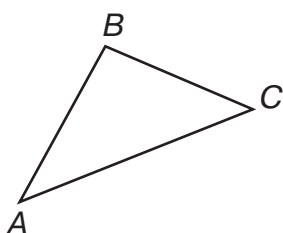
- 1 Найди на чертеже с помощью угольника прямые углы. На какие 3 группы можно разделить все углы на рисунке?



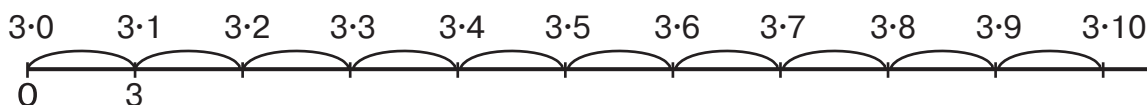
Виды углов



- 2 Найди острые, прямые и тупые углы в окружающей обстановке.
3 Определи с помощью угольника вид углов многоугольников:



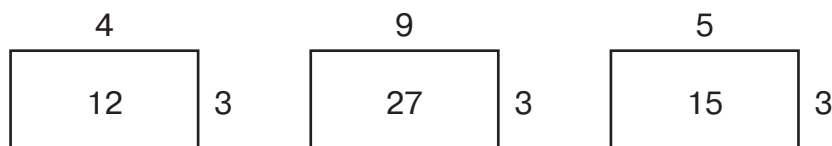
- 4 Построй четырёхугольник, у которого один угол прямой, один острый и два тупых.
5 Назови подряд числа, которые надо поставить около делений шкалы числового луча:



- 6) Найди числа-результаты из таблицы умножения на 3. Запиши их в виде $3 \cdot a$.

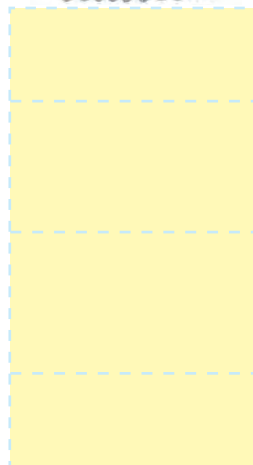
24	7	12	16	18	22	26	13	5	9	15
19	2	27	29	21	25	14	20	3	6	23

- 7) Составь по каждому рисунку 4 равенства:

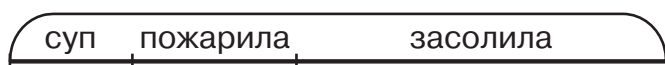


- 8) БЛИЦтурнир

- а) Кузнец подковал **a** лошадей на все 4 копыта. Сколько подков при этом он израсходовал?
- б) С трёх верблюдов настригли **b** кг шерсти, с каждого поровну. Сколько килограммов шерсти дал каждый верблюд?
- в) На 8 страницах альбома наклеено по **c** марок, а **d** марок ещё не наклеено. Сколько всего было марок?
- г) В шкафу стояло **k** чашек. На 3 стола поставили по **y** чашек. Сколько чашек осталось в шкафу?

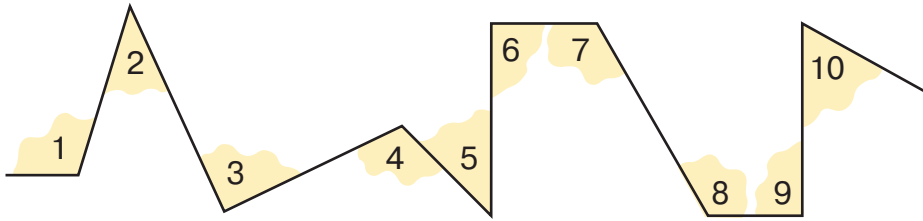


- 9) Площадь первого прямоугольника равна 24 см^2 , а его ширина 3 см. Площадь второго прямоугольника 18 см^2 , а ширина 2 см. Длина какого прямоугольника больше и на сколько?
- 10) Дима с Сашей собрали в лесу подосиновики и белые грибы. Подосиновиков было 62, а белых – на 27 меньше. Из 9 грибов мама сварила суп. Для жарки она взяла на 15 грибов больше, чем для супа, а остальные засолила. Сколько грибов засолила мама?



- 11* Запиши следующие 5 чисел ряда, сохраняя закономерность: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...

- 1 Пользуясь угольником, определи вид каждого угла. Сколько острых углов, прямых углов, тупых углов?

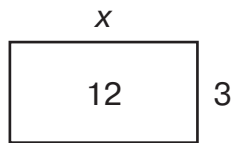


- 2 Что нужно поставить в пустые клетки таблицы?

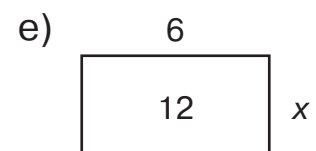
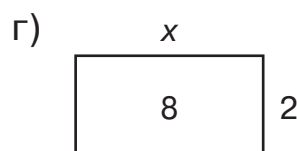
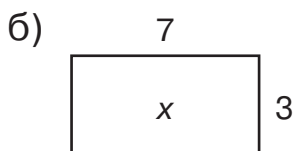
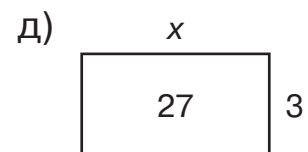
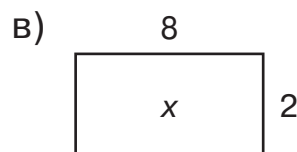
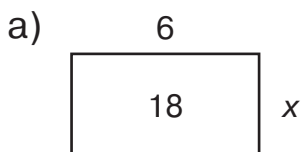
a	9	18	0	24	6	12	27	3	15	21	30
$a : 3$											

- 3 Найди x по образцу.

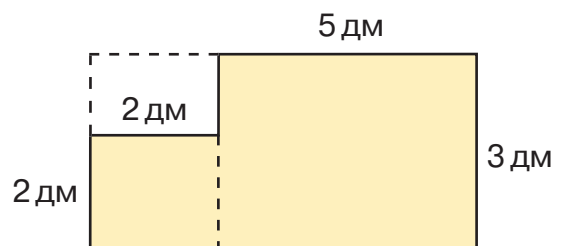
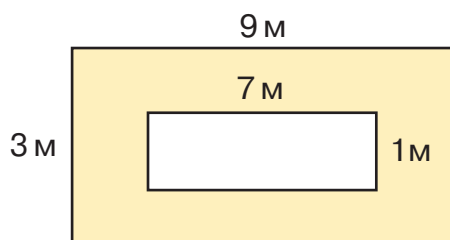
Образец:



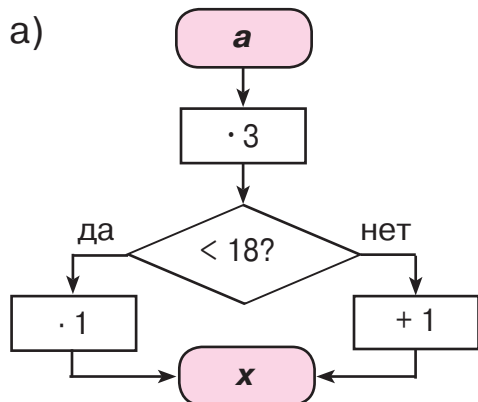
$x =$	1	2	:	3				
$x =$	4							



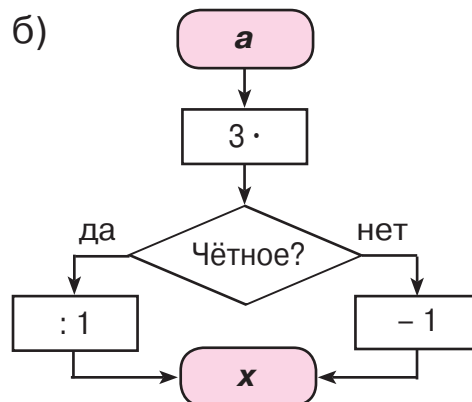
- 4 Длина прямоугольника 32 м. Это на 8 м больше ширины. Чему равен периметр прямоугольника?
- 5 Найди площадь закрашенных фигур:



- 6 Вычисли значения x . Перенеси в тетрадь и заполни таблицу:



a	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x									



a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x									

- 7 а) За два стакана чая заплатили 18 р. Сколько стоит один стакан чая?
- б) 18 бутербродов надо разложить на тарелки по 6 на каждую. Сколько потребуется тарелок?
- в) В книге 50 страниц. Валера читал 5 дней по 3 страницы в день. Сколько страниц ему ещё осталось прочитать?
- г) Портниха пришила к двум наволочкам по 7 пуговиц. После этого у неё осталось 8 пуговиц. Сколько всего было пуговиц?

- 8 Выполни действия с помощью таблицы умножения:

$8 + 4 \cdot 5$

$64 : 8 + 3$

$42 + 7 \cdot 8$

$6 \cdot 6 - 9$

$5 - 30 : 6$

$20 - 72 : 9$

(Сначала выполняют умножение или деление, а потом – сложение или вычитание.)

- 9 Среди данных выражений найди те, у которых значения равны:

а) $5 \cdot 2 + 3 \cdot 4$

в) $4 \cdot 3 + 2 \cdot 5$

д) $2 \cdot 3 + 5 \cdot 4$

б) $2 \cdot 5 + 4 \cdot 3$

г) $3 \cdot 5 + 2 \cdot 4$

е) $4 \cdot 3 + 5 \cdot 2$



- 10** Выполни действия по следующей программе:

- 1) К числу 86 прибавить 354.
- 2) Из числа 283 вычесть 29.
- 3) Из результата первого действия вычесть результат второго действия.

Запиши по данной программе соответствующее выражение. Обозначь в нём порядок действий.



- 11** Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

$$x - 512 = 302$$

$$341 + x = 400$$

$$725 - x = 195$$

- 12** Андрей задумал число, увеличил его на 4, вычел 5, результат умножил на 3 и разделил на 2. В итоге у него получилось 9. Какое число задумал Андрей?

- 13** В математической олимпиаде участвовало 300 детей. Среди них было 52 ученика первых классов. Учеников вторых классов было на 14 меньше, чем первых, а третьих – столько, сколько первых и вторых вместе. Сколько учеников 4 класса приняли участие в этой олимпиаде?



- 14** Игра «Распутай клубок»

а) $82 + \square = \square$

б) $56 - \triangle = \square$

$\bigcirc + 8 = \triangle$

$\square - 15 = \bigcirc$

$\triangle - 39 = \square$

$18 + 6 = \triangle$

$94 - 45 = \bigcirc$

$\bigcirc + 1 = \hexagon$



- 15** Задача-шутка

Когда цапля стоит на одной ноге, её масса равна 12 кг. Чему будет равна её масса, если она встанет на две ноги?

- 16*** Сколько среди трёхзначных чисел таких, в записи которых используются только цифры 4 и 5?

1 Составь 4 равенства из чисел 3, 9 и 27. Построй графическую модель и отметь на ней данные числа.

2 Найди неизвестное число:

$$\begin{array}{|c|} \hline 5 \\ \hline x \\ \hline \end{array} \quad 3$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 8 \\ \hline 24 \\ \hline \end{array} \quad x$$

$$\begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline 12 \\ \hline \end{array} \quad 2$$

3 Подбери для каждого уравнения подходящий рисунок. Как найти x ? Сделай вывод.

$$2 \cdot x = 18$$

$$27 : x = 9$$

$$x : 3 = 7$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 9 \\ \hline 27 \\ \hline \end{array} \quad x$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 7 \\ \hline x \\ \hline \end{array} \quad 3$$

$$\begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline 18 \\ \hline \end{array} \quad 2$$



Уравнения

$$a \cdot x = b, \quad x \cdot a = b$$

$$\begin{array}{|c|} \hline x \cdot 2 = 16 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline 16 \\ \hline \end{array} \quad 2$$

$$x = 16 : 2$$

$$x = 8$$

$$a : x = b$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 15 : x = 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline 15 \\ \hline \end{array} \quad 3$$

$$x = 15 : 3$$

$$x = 5$$

$$x : a = b$$

$$\begin{array}{|c|} \hline x : 7 = 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 7 \\ \hline x \\ \hline \end{array} \quad 2$$

$$x = 7 \cdot 2$$

$$x = 14$$

Найти компоненты, соответствующие сторонам и площади прямоугольника

да

Неизвестна
сторона?

нет

Применить правило: чтобы
найти сторону, надо площадь
разделить на другую сторону

Применить правило: чтобы
найти площадь, стороны надо
перемножить

- 4 Составь графическую модель и реши уравнения:

$$21 : x = 3 \quad x : 8 = 3 \quad 9 \cdot x = 27$$

- 5 Реши уравнения с комментированием:

$$x \cdot 2 = 18 \quad 12 : x = 4 \quad x : 4 = 2$$

- 6 Реши уравнения и сделай проверку:

$$x : 3 = 9 \quad x \cdot 2 = 10 \quad 12 : x = 6$$

- 7 БЛИЦтурнир

а) В одном аквариуме **a** рыбок, а в другом – на **b** рыбок меньше. Сколько рыбок в двух аквариумах?

б) В одном аквариуме **a** рыбок. Это на **b** рыбок меньше, чем в другом. Сколько рыбок в двух аквариумах?

в) На одном кусте земляники **m** ягод, а на другом – **n** ягод. Из них **a** ягод уже красные. Сколько зелёных ягод на этих кустах?

г) У Андрея было **d** яблок. Он съел сначала **b** яблок, а потом **c** яблок. Сколько яблок у него осталось?

д) Во время каникул было **a** дождливых дней, **b** пасмурных, а солнечных столько, сколько дождливых и пасмурных вместе. Сколько дней длились каникулы?

- 8 Составь программу действий и вычисли:

$$\text{а) } 349 + (502 - 75) + 124 \quad \text{б) } (614 + 191) - (400 - 318 + 273)$$

Проверь результаты с помощью калькулятора.

- 9 Выполни действия:

$$0 \cdot 6 + 94 \cdot 1 \quad 24 - 24 : 1 \quad 35 : 35 + 0 : 47$$

$$1 \cdot 38 - 2 \cdot 0 \quad 58 \cdot 1 - 58 \quad 42 : 1 - 5 \cdot 1$$

(Сначала выполняют умножение или деление, а потом – сложение или вычитание.)



10 Найди пропущенные цифры и сделай проверку:

$$\begin{array}{r} 24\Box \\ + 5\Box6 \\ \hline \Box97 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \Box38 \\ + 4\Box8 \\ \hline 65\Box \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 79\Box \\ - 1\Box2 \\ \hline \Box35 \end{array}$$

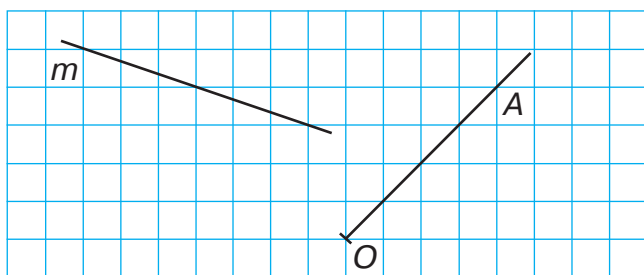
$$\begin{array}{r} \Box29 \\ - 3\Box7 \\ \hline 46\Box \end{array}$$

11 Составь выражения и найди их значения:

а) Из суммы чисел 216 и 347 вычти разность чисел 540 и 458.

б) К разности чисел 829 и 734 прибавь сумму чисел 593 и 17.

12 Перечерти в тетрадь рисунок по клеточкам. Отметь на луче OA точки B и C . Сколько лучей стало на чертеже? Пересекает ли луч OA прямая m ? Пересекает ли эта прямая лучи BA и CA ?



13 Что изменилось на этих рисунках?



14* Продолжи числовой ряд на три числа, сохраняя закономерность:

а) 129, 138, 147 ... б) 4, 12, 21, 31, 42 ...

15* Составь слова и найди «лишнее» слово:

ТРБА НАВКУ ААММ ТЕСАРС ОДМ ППАА

- 1 Прочитай таблицу умножения на 4. Какие ещё равенства можно составить для каждого случая? Почему новыми являются только случаи, выделенные красным цветом?

$$\begin{aligned}
 4 \cdot 1 &= 4 \\
 4 \cdot 2 &= 8 \\
 4 \cdot 3 &= 12 \\
 4 \cdot 4 &= 16 \\
 4 \cdot 5 &= 20 \\
 4 \cdot 6 &= 24 \\
 4 \cdot 7 &= 28 \\
 4 \cdot 8 &= 32 \\
 4 \cdot 9 &= 36 \\
 4 \cdot 10 &= 40
 \end{aligned}$$

•	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				4					
2				8					
3				12					
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5				20					
6				24					
7				28					
8				32					
9				36					



Выучи таблицу умножения на 4. Проверь себя, работая в паре.

- 2 Найди числа-результаты из таблицы умножения на 4:

28 17 5 20 16 32 43 8 24 12 10 36 22

- 3 Подбери для каждого уравнения подходящий рисунок. Пользуясь им, найди x .

$$x : 4 = 3$$

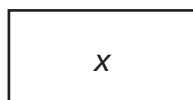
6



x

$$x \cdot 5 = 20$$

4



3

$$24 : x = 6$$

x



5



- 4 Реши уравнения и сделай проверку:

$$32 : x = 4$$

$$x : 4 = 9$$

$$7 \cdot x = 28$$

- 5 Выполни действия:

$$4 \cdot 5 - 3 \cdot 4$$

$$16 : 4 + 9 \cdot 4$$

$$0 \cdot 4 - 0 : 4$$

$$6 \cdot 4 + 32 : 4$$

$$40 : 4 - 28 : 7$$

$$4 : 4 + 4 \cdot 1$$

(Сначала выполняют умножение или деление, а потом – сложение или вычитание.)

- 6 Вычисли. Расшифруй название реки. Найди эту реку на карте.

Г $352 - 249$

И $630 - 627$

К $578 + 32$

Р $347 + 254$

Н $156 + 605$

А $421 - 396$

25	761	103	25	601	25



7 БЛИЦтурнир

- а) В кинотеатре **a** рядов по **b** мест в каждом. Сколько всего мест в кинотеатре?
- б) Учительница разложила **m** тетрадей в пачки по **c** тетрадей в каждой. Сколько получилось пачек?
- в) В палатку привезли **a** кг фруктов в **n** одинаковых ящиках. Сколько килограммов фруктов привезли в каждом ящике?
- г) Ира купила 4 тетради по **b** р. и 3 ручки по **c** р. Сколько денег она заплатила?
- д) У Яши было **d** р. Он купил 2 кекса по **x** р. Сколько денег у него осталось?
- е) Купили 8 стульев по **a** р. и стол за **c** р. На сколько больше заплатили за стулья, чем за стол?

- 8 Составь задачи по выражениям:

$m \cdot 3$

$5 \cdot n$

$k : 4$

$12 : t$

- 9 В соревнованиях по стрельбе за команду школы выступали Алёша, Дима и Сергей. Алёша набрал 250 очков. Это на 40 очков больше, чем у Димы, но на 90 очков меньше, чем у Сергея. Прошла ли их команда в следующий тур соревнований, если проходной балл – 750 очков?



- 10 На сколько самое большое двузначное число меньше самого маленького трёхзначного числа?

11 Вычисли наиболее удобным способом:

$16 + 40$

$84 - 60$

$39 - 19$

$17 + 39$

$84 - 59$

$40 - 19$

$18 + 38$

$84 - 58$

$41 - 19$

$19 + 37$

$84 - 57$

$42 - 19$



12 Сравни выражения с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$25 \cdot 9 \square 8 \cdot 25$

$14 + 14 \square 2 \cdot 14$

$16 : 16 \square 29 : 29$

$16 \cdot 7 \square 31 \cdot 8$

$17 \cdot 17 \square 17 + 17$

$208 \cdot 1 \square 208 : 1$

$0 : 5 \square 0 \cdot 5$

$8 + 5 \square 8 \cdot 5$

$18 \cdot 3 \square 3 + 18$

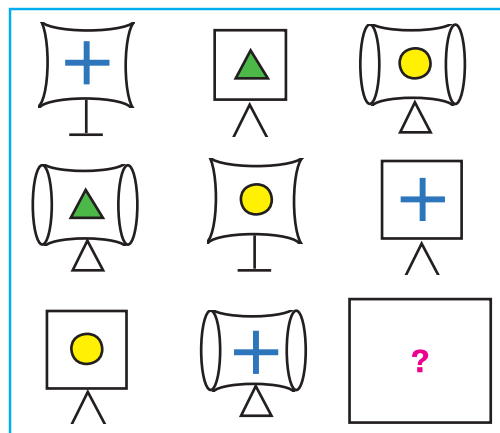
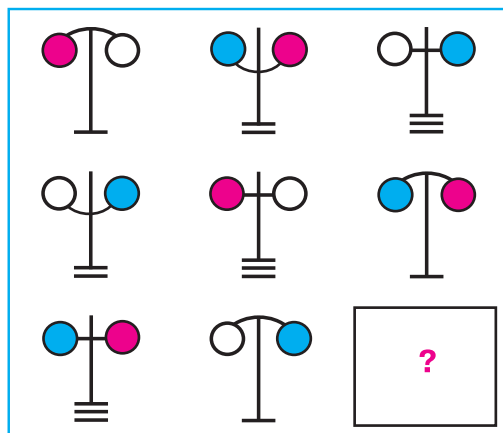
13 Найди неизвестные операции:

а) $\boxed{7} \xrightarrow{+ ?} \boxed{11} \xrightarrow{- ?} \boxed{3} \xrightarrow{\cdot ?} \boxed{27} \xrightarrow{: ?} \boxed{9}$

б) $\boxed{36} \xrightarrow{- ?} \boxed{24} \xrightarrow{: ?} \boxed{8} \xrightarrow{\cdot ?} \boxed{16} \xrightarrow{+ ?} \boxed{21}$



14* Найди недостающую фигуру:



15* Реши задачу и выбери правильный ответ:

«Два квадрата со сторонами 10 см лежат на столе так, что образуется прямоугольник со сторонами 10 см и 16 см. Какая площадь покрыта в два слоя?»

A 10 см²

B 20 см²

C 30 см²

D 40 см²

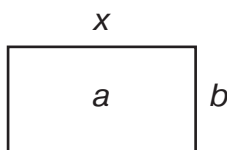
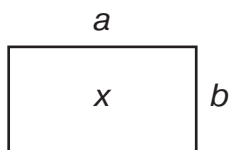
E 50 см²

- 1 Подбери схемы и реши уравнения с комментированием:

$x : 4 = 3$

$x \cdot 5 = 20$

$24 : x = 6$



Что при решении уравнений надо сделать вначале? Что потом? Сделай вывод.

Алгоритм решения уравнений с использованием графических моделей

1. Прочитать уравнение.
2. Соотнести с графической моделью (на чертеже или мысленно).
3. Определить, что неизвестно.
4. Применить правило и найти x .
5. При необходимости сделать проверку.



- 2 Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

$x \cdot 6 = 24$

$x : 9 = 4$

$32 : x = 4$

$4 \cdot x = 16$

$x : 4 = 7$

$12 : x = 3$

- 3 Объясни способ решения и найди x :

«Аня задумала число, умножила его на 2, прибавила 5, результат разделила на 7 и получила 3. Какое число задумала Аня?»

x	?
$\cdot 2$	...
$+ 5$	...
$: 7$	$\cdot 7$
3	3

- 4 а) Коля задумал число, вычел из него 21, результат разделил на 8, потом умножил на 5 и получил 15. Какое число задумал Коля?

б) Придумай и реши свою задачу про «задуманное число».

- 5 Сравни с помощью знаков $>$, $<$, $=$:

$7 \square 305$

$102 \square 89$

$75 \square 230$

$214 \square 96$

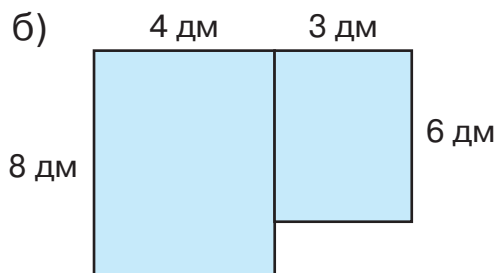
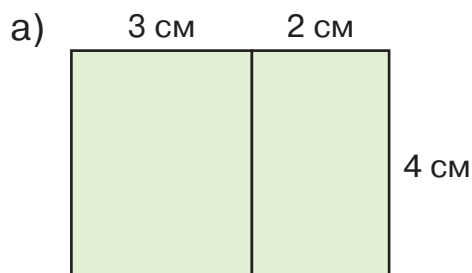
- 6) Вычисли. Расположи полученные числа в порядке возрастания. Кто это?

$\boxed{26} \xrightarrow{-16} \boxed{} \xrightarrow{:2} \boxed{} \xrightarrow{\cdot 3} \boxed{} \xrightarrow{+35} \boxed{}$	$\boxed{\text{Л}}$
$\boxed{9} \xrightarrow{\cdot 2} \boxed{} \xrightarrow{:3} \boxed{} \xrightarrow{+71} \boxed{} \xrightarrow{-9} \boxed{}$	$\boxed{\text{У}}$
$\boxed{64} \xrightarrow{-37} \boxed{} \xrightarrow{:9} \boxed{} \xrightarrow{\cdot 8} \boxed{} \xrightarrow{+19} \boxed{}$	$\boxed{\text{А}}$
$\boxed{24} \xrightarrow{:6} \boxed{} \xrightarrow{\cdot 3} \boxed{} \xrightarrow{:2} \boxed{} \xrightarrow{+33} \boxed{}$	$\boxed{\text{Б}}$



- 7) а) Найди площадь комнаты прямоугольной формы, если её длина 4 м, а ширина 3 м.
 б) Участок земли формы прямоугольника имеет длину, равную 3 м, а площадь – 27 м². Чему равна его ширина?

- 8) Найди площадь фигур:



- 9) Отметь точки A и B и проведи через них прямую AB . Отметь на этой прямой точки M , N и K . Сколько образовалось отрезков? Сколько лучей? Отметь точку D , принадлежащую лучу NK , но не принадлежащую отрезку NK .
- 10) Толя напечатал 18 больших и 26 маленьких фотографий. Сестре он подарил 5 фотографий, а бабушке – на 2 фотографии больше, чем сестре. В альбом он поместил 8 фотографий, а остальные отдал маме. Сколько фотографий он отдал маме?



11 Ластик стоит x р. Сколько стоят 2 таких ластика? Составь выражение и найди его значение при $x = 5$, $x = 7$, $x = 9$.

12 Ластик стоит x р., а линейка – y р. Купили 7 ластика и 2 линейки. Что означают выражения:

$x + y$

$x \cdot 7$

$x \cdot 7 + y \cdot 2$

$y - x$

$y \cdot 2$

$x \cdot 7 - y \cdot 2$



13 Выполни действия. Расшифруй название страны. Узнай о ней информацию.

Д	$210 - 96$
----------	------------

Я	$800 - 635$
----------	-------------

Н	$407 - 318$
----------	-------------

В	$197 + 548$
----------	-------------

С	$934 - 758$
----------	-------------

И	$300 - 189$
----------	-------------

111	89	114	111	165



14 Вычисли наиболее удобным способом:

а) $289 + (11 + 136)$

в) $(796 + 167) + 4$

б) $578 - (278 + 5)$

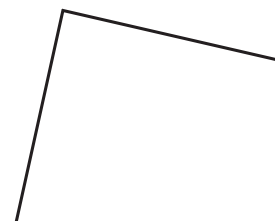
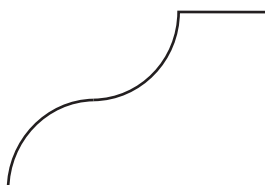
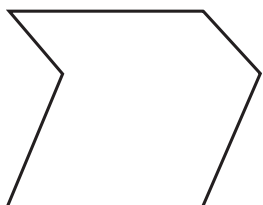
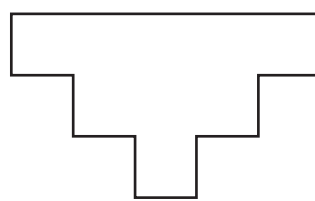
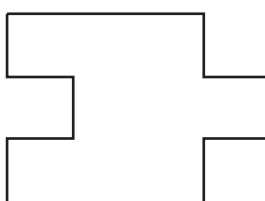
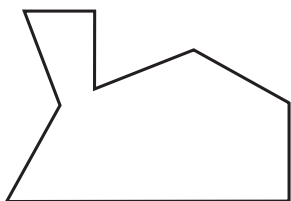
г) $(382 + 509) - 182$

15* Продолжи ряд на три числа, сохраняя закономерность:

а) 865, 877, 889 ...

б) 578, 542, 506 ...

16* Каждую из фигур на рисунке можно превратить в квадрат, сделав только один разрез ножницами. Как это сделать? Проверь с помощью кальки.



- 1 Составь 4 равенства из чисел: а) 4, 6, 24; б) 9, 1, 9; в) 10, 3, 30. Как связаны между собой компоненты умножения и деления?

- 2 Построй графические модели и реши уравнения. Что общего в уравнениях каждого столбика?

$$x \cdot 8 = 24$$

$$20 : x = 5$$

$$x : 4 = 4$$

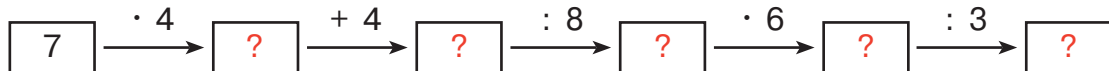
$$4 \cdot x = 32$$

$$28 : x = 7$$

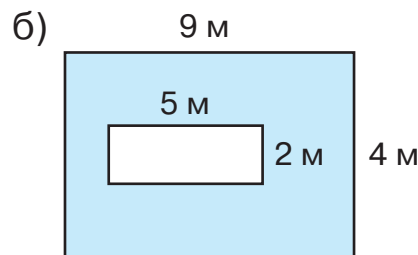
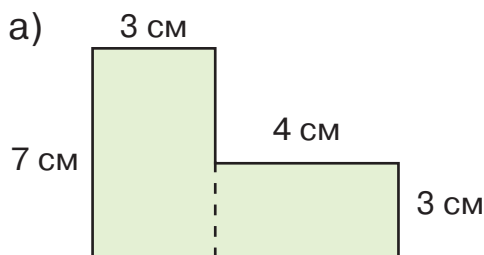
$$x : 9 = 2$$



- 3 Выполни указанные операции:



- 4 Найди площадь закрашенных фигур:



- 5 Вырази в сантиметрах:

$$8 \text{ дм} = \dots \text{ см}$$

$$2 \text{ дм } 7 \text{ см} = \dots \text{ см}$$

$$4 \text{ м } 2 \text{ дм } 5 \text{ см} = \dots \text{ см}$$

$$6 \text{ м} = \dots \text{ см}$$

$$9 \text{ м } 3 \text{ см} = \dots \text{ см}$$

$$96 \text{ дм } 2 \text{ см} = \dots \text{ см}$$

- 6 а) Первая сторона треугольника равна 17 см, вторая сторона на 8 см длиннее первой, а третья – на 6 см короче второй. Чему равен периметр этого треугольника?

б) Первая сторона треугольника равна 8 дм 5 см, а вторая сторона – 1 м 3 см. Найди его третью сторону, если периметр треугольника равен 2 м 63 см.

- 7 Выполни действия:

$$24 + 5$$

$$39 + 4$$

$$38 - 8 - 2$$

$$24 + 50$$

$$43 - 7$$

$$49 + 1 - 40$$

$$37 - 2$$

$$78 + 5$$

$$96 - 90 + 4$$

$$37 - 20$$

$$86 - 8$$

$$90 + 10 - 1$$



8 Денису надо полить в саду 12 яблонь, 7 вишен и 3 сливы. Он уже полил 8 деревьев. Сколько деревьев ему ещё осталось полить?

9 Составь выражения и найди их значения. Что ты замечаешь?

а) $\boxed{617} - \boxed{225}$ $\boxed{138} + \boxed{96}$ б) $\boxed{225} - \boxed{138}$

$\boxed{} - \boxed{}$ $\boxed{617} - \boxed{} + \boxed{96}$

10 Составь программу действий и вычисли:

$$(626 - 108) + (132 - 76 + 204) - (252 - 184)$$

$$626 - (108 + 132) + (76 + 204 - 252) - 184$$

11 Определи порядок действий в выражениях:

$$m + (n - k) - (d + a)$$

$$m + (n - k - d + a)$$

$$m + (n - k - d) + a$$

$$(m + n - k) - (d + a)$$

12 БЛИЦтурнир

а) Когда с ветки сорвали **b** яблок, осталось ещё **d** яблок. Сколько яблок было на ветке?

б) На ветке сидели птицы. Сначала улетело **a** птиц, а потом – **b** птиц. Сколько всего птиц улетело?

в) Масса корзины с грибами **m** кг, а масса грибов, лежащих в корзине, **n** кг. Чему равна масса корзины без грибов?

г) В вазе лежало **a** яблок и **b** груш. Из вазы взяли **c** фруктов. Сколько фруктов осталось в вазе?

д) В одном куске **d** метров проволоки. Это на **b** метров больше, чем в другом. Сколько проволоки в двух кусках?

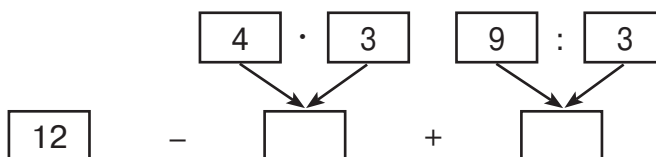


13* Задача-шутка

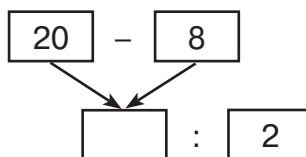
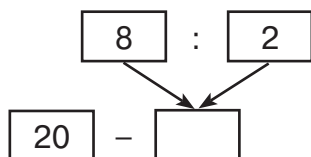
На листе бумаги записано число 686. Как, не выполняя записей и вычислений, получить число, большее данного на 303?

- 1 Объясни по схеме, какие действия в выражениях без скобок выполняют вначале, а какие потом.

$$12 - 4 \cdot 3 + 9 : 3 = ?$$



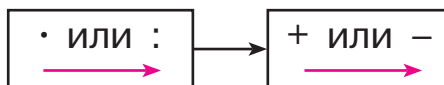
- 2 Составь по схемам выражения и найди их значения. Чем они отличаются друг от друга?



В каком порядке следует выполнять действия, если в выражении есть скобки?

Порядок действий в выражениях

1. Если в выражении нет скобок, то сначала выполняют умножение или деление, а потом – сложение или вычитание (слева направо).



2. Если в выражении есть скобки, то сначала выполняют действия в скобках, а затем применяют правило 1.



- 3 Составь программу действий и вычисли:

$$40 - 5 \cdot 3$$

$$(11 - 2) \cdot 3$$

$$5 \cdot 4 - 32 : 4$$

$$24 : 6 + 7$$

$$28 : (12 - 5)$$

$$46 + 2 \cdot (13 - 6)$$

- 4 Найди значения выражений:

$$2 \cdot 9 : 6$$

$$(17 + 19) : 4$$

$$8 : 8 + 0$$

$$36 \cdot 0 : 4$$

$$1 \cdot (75 - 75)$$

$$(54 - 27) : 9$$

$$28 : 7 + 56$$

$$20 : (81 - 76)$$

$$40 - 15 : 5$$



- 5) Определи порядок действий в выражениях:

$$m - a : b + c \cdot d$$

$$k : b + (a - c) \cdot t$$



- 6) Найди значения выражений:

$$804 - (267 + 438) + (525 - 56) \quad 749 : 749 + 0 : 319 - 219 \cdot 0$$

- 7) а) На каждой из 5 тарелок лежит по 2 красных и 4 жёлтых яблока. Сколько всего яблок на этих тарелках?

б) Купили 40 цветков. Из них 5 цветков завяли, а из остальных сделали 7 одинаковых букетов. Сколько цветков в каждом букете?

в) Мама раздала 20 конфет поровну 3 дочерям и 2 сыновьям. Сколько конфет получил каждый ребёнок?

- 8) а) Назови цену игрушек. Какая из них самая дорогая, а какая – самая дешёвая.



300 р.



80 р.



320 р.



460 р.



140 р.

б) У Иры 400 р. Какие игрушки она может купить, если захочет купить: а) одну игрушку; б) две игрушки; в) три игрушки?

- 9) Реши уравнения с комментированием и сделай проверку:

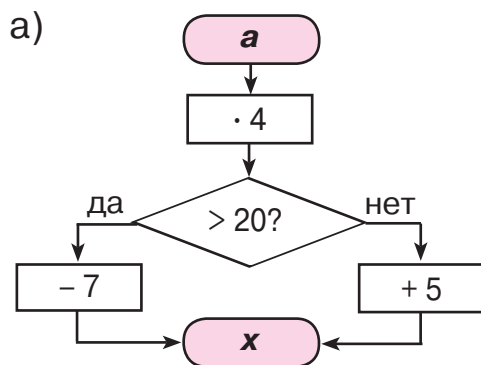
$$a \cdot 4 = 32$$

$$36 : b = 9$$

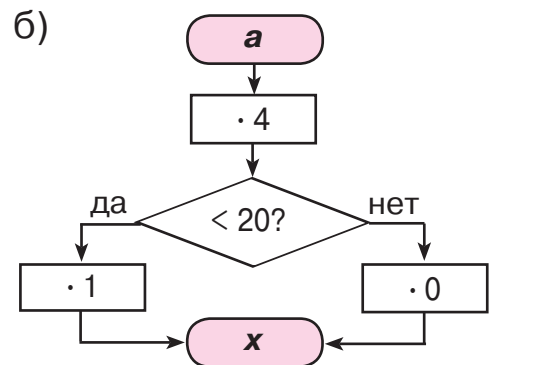
$$5 \cdot k = 20$$

$$t : 4 = 4$$

- 10) Вычисли значения x . Перенеси в тетрадь и заполни таблицу.



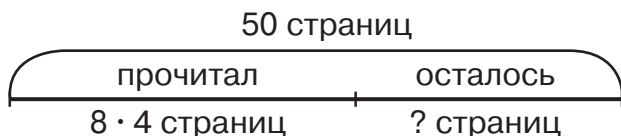
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x									



a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x									

- 11 Реши задачи, составляя выражения:

а) В книге 50 страниц. Олег читает эту книгу в течение 4 дней по 8 страниц в день. Сколько страниц ему ещё осталось прочитать?



б) У Тани было 50 марок. Она наклеила в альбом по 8 марок на каждую из 4 страниц. Сколько осталось ненаклеенных марок?

Что ты замечаешь? Составь свою задачу, которая имеет такое же решение.

- 12 Вычисли. Расшифруй имя доброй волшебницы. Узнай, из какой она сказки и в какой живёт стране.

Б $396 + 235$

А $102 - 83$

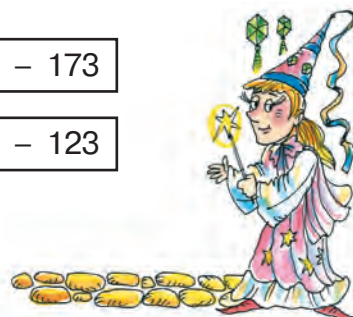
Л $214 - 173$

Н $935 - 679$

И $800 - 574$

В $450 - 123$

327	226	41	41	226	256	19



- 13 Цена альбома x р., а цена тетради – y р. Что означают выражения:

$x + y$

$x \cdot 6$

$x \cdot 6 + y \cdot 3$

$x - y$

$y \cdot 3$

$x \cdot 6 - y \cdot 3$

- 14* Тетрадь дороже карандаша, но дешевле ручки. Карандаш дороже ластика. Что дешевле: ластик или тетрадь, карандаш или ручка?



- 15* Определи, где нужно поставить скобки, чтобы получились верные равенства:

$24 - 12 + 8 = 4$

$20 + 8 : 4 = 7$

$3 \cdot 9 - 2 = 21$

1 (Устно.) Найди значение выражения $a \cdot 4$, если $a = 6, 2, 8, 3, 0, 7, 5, 1, 10, 4, 9$.

2 Реши уравнения с комментированием:

$$x : 8 = 4 \quad 9 \cdot x = 36 \quad 20 : x = 4$$



3 Составь программу действий и вычисли:

$$\begin{array}{ll} 4 \cdot 6 - 27 : 3 + 5 \cdot 0 & 10 - (12 - 7) : 5 - 18 : 3 \\ 20 : 4 + 6 \cdot 2 - 7 : 7 & 4 \cdot 4 : 2 - 14 : (18 : 9) \end{array}$$

4 Составь выражения и найди их значения:

а) Васе надо купить карандаш за 8 р. Он дал кассиру две 5-рублёвые монеты. Сколько сдачи он получит?

б) Папа несёт 2 коробки по 8 кг, а Петя – 2 пакета по 3 кг. На сколько килограммов папин груз тяжелее?

в) В наборе 2 ручки и 6 карандашей. Сколько всего ручек и карандашей в 4 таких наборах?

г) Оля посадила 20 семян лука в 2 синих и 2 красных горшка поровну. Сколько семян было в каждом горшке?

5 Выполни действия по программам А и В и составь выражения:

Программа А

1. Из 36 вычесть 21.
2. Результат разделить на 3.

Программа В

1. Разделить 21 на 3.
2. Результат вычесть из 36.

Чем похожи и чем различаются эти выражения? Почему в выражении А надо поставить скобки, а в выражении В – нет?

6 Как изменились числа a , b , c и d в результате указанных операций?

$$a - 4 \quad b + 5 \quad c \cdot 9 \quad d : 2$$

7 Перенеси в тетрадь и заполни таблицу:

a	6	9	15	21	24	27	30
$a + 4$							
$a : 3$							



- 8 Найди значения выражений:

$1 \cdot 12 - 5 : 1$

$39 \cdot 1 + 39 : 39$

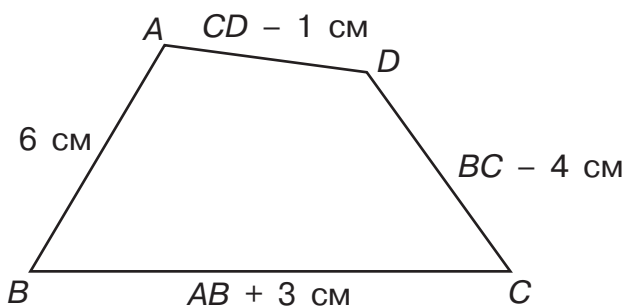
$14 + 4 \cdot 0$

$0 \cdot 9 + 7 \cdot 3$

$34 : 1 - 6 \cdot 1$

$(14 + 4) \cdot 0$

- 9 В четырёхугольнике $ABCD$ сторона AB равна 6 см, а сторона BC на 3 см длиннее, чем AB . Сторона CD на 4 см короче BC , но на 1 см длиннее AD . Найди периметр четырёхугольника $ABCD$.



- 10 Вычисли. Расшифруй название океана.

М	$800 - 635$
----------	-------------

Х	$572 + 168$
----------	-------------

Й	$400 - 264$
----------	-------------

И	$406 - 208$
----------	-------------

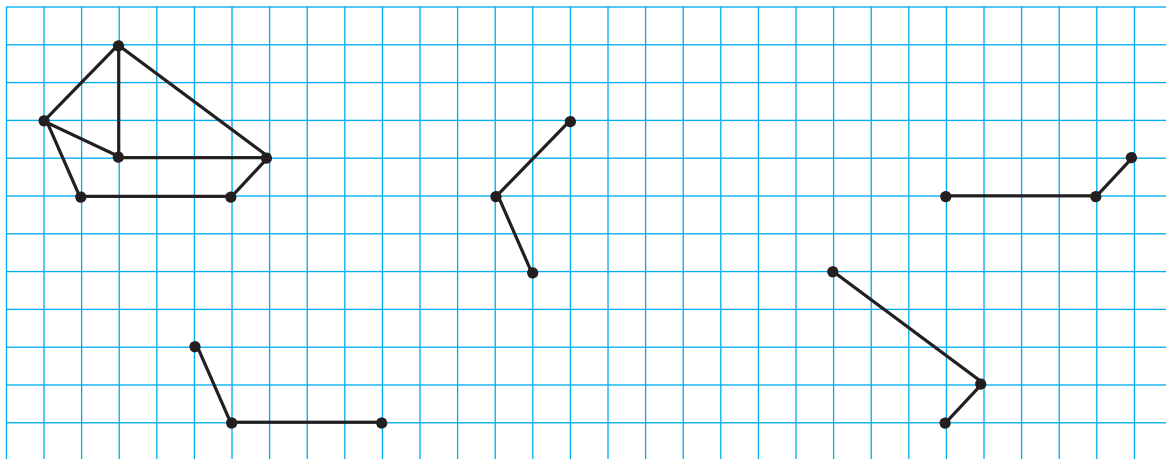
А	$614 - 379$
----------	-------------

Т	$295 + 487$
----------	-------------

782	198	740	198	136

Узнай, сколько всего океанов на Земле и их названия.

- 11 Перерисуй фигуры в тетрадь по клеточкам. Закончи рисунки корабликов по заданному образцу и раскрась их.



12 Вычисли устно:

$48 + 2$

$29 + 6$

$400 - 3$

$90 - 4$

$35 - 8$

$795 + 8$

$53 + 27$

$17 + 25$

$342 + 56$

$80 - 15$

$92 - 39$

$879 - 408$



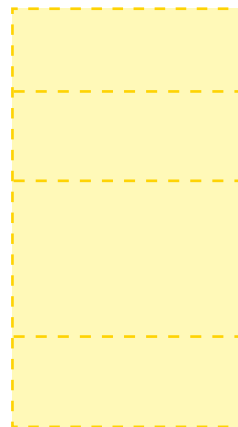
13 БЛИЦтурнир

а) У Дениса **b** марок, а у Жени на 6 марок больше. Сколько марок у Жени?

б) У Дениса **b** марок. Это на 6 марок больше, чем у Коли. Сколько марок у Коли?

в) Таня сделала **d** закладок, а Тамара – на 8 закладок меньше. Сколько закладок сделала Тамара?

г) Таня сделала **d** закладок. Их на 8 меньше, чем сделала Оля. Сколько закладок сделала Оля?



14 Найди пропущенные цифры и сделай проверку:

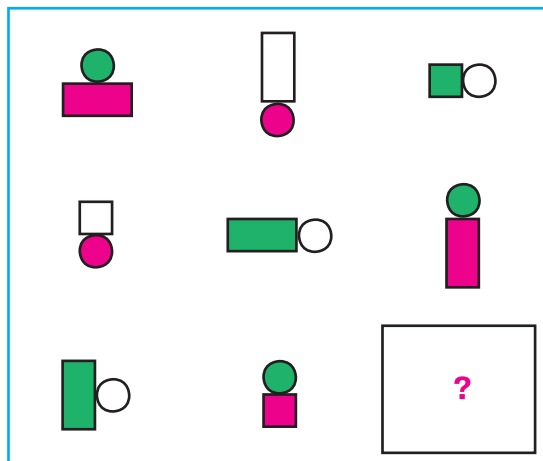
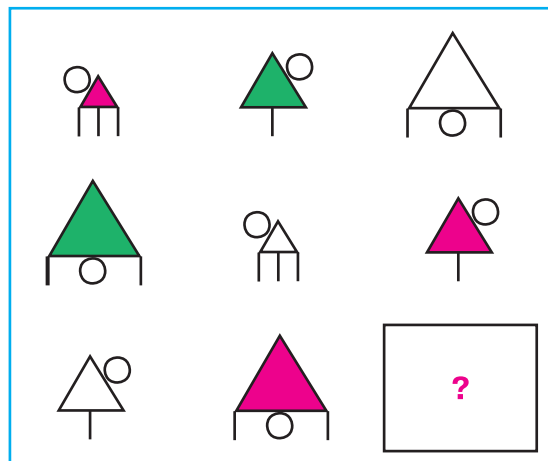
$$\begin{array}{r} 3 \square 7 \\ + \square 2 8 \\ \hline 9 6 \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square 1 0 \\ - 7 \square \\ \hline 2 \square 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 5 \square \\ - 1 \square 6 \\ \hline \square 8 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \square 5 \\ + 2 7 \square \\ \hline \square 3 8 \end{array}$$

15* Установи закономерность и найди пропущенные фигуры:



Ответы для самопроверки

Урок 1. № 1. 17 см. **№ 4.** 22 дм. **№ 5.** 170 м.

Урок 2. № 3. в) $34 - x$; г) $m + n$. **№ 4.** б) $8 - 2$, $45 - 7 + k$.
№ 8. б) $12 - 8 = 4$ (п.); г) $9 - 3 = 6$ (ж.); д) $20 - 14 = 6$ (д.).

Урок 3. № 5. 28; 60. **№ 7.** $39 + 15 + (15 + 12) = 81$ (ц.).
№ 8. а) 100 т.; б) 60 л. **№ 9.** 42; 553; 320. **№ 11*.** 7 кг.

Урок 4. № 2. 2) 25 и 1. **№ 4.** а) 378 и 672; б) 525 и 131.
№ 7. $x - 7 + 25 + 4 = 35$, $x = 13$. **№ 11*.** $9 - (5 + 3) = 1$;
 $8 - 4 - (3 + 1) = 0$; $8 - (4 - 3 + 1) = 6$; $8 - (4 - 3) + 1 = 8$.

Урок 5. № 4. $4 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. **№ 6.** 48 г. **№ 7.** 8; 188;
633; 38. **№ 8.** На 46 чел. **№ 11*.** 18.

Урок 6. № 8. 243. **№ 10.** 194; 44. **№ 11.** 376; 236; 871.

Урок 7. № 1. 47; 55; 28; 70. **№ 2.** 68. **№ 3.** а) 208;
б) 439. **№ 5.** 92; 101. **№ 8.** б) $8 + (8 + 2) = 18$ (л);
д) $3 + 4 + 2 = 9$ (л). **№ 12*.** Б. – 11 лет, С – 9 лет.

Урок 8. № 6. $a - b$, 45 км. **№ 9*.** ЩУКА, СЕЛЬДЬ, ОРЕХ,
АКУЛА. Лишние: ОРЕХ – остальные рыбы; СЕЛЬДЬ –
у остальных нет «б» и т. д.

Урок 9. № 2. 454; 578; 300; 700; 556; 970. **№ 6.** 19 р.

Урок 10. № 6. 1; 102; 350; 112; 380; 118. **№ 7.** 1С, 2А,
3Д, 4В. **№ 8.** 89 см. **№ 9*.** $287 = 315 + 261 - 289$.

Урок 11. № 2. 73; 595; 34. **№ 6.** а) $a - b - c$ или
 $a - (b + c)$; $240 - (168 + 32) = 40$ р.; б) $(m + n) + k$ или
 $m + (n + k)$; $18 + (14 + 46) = 78$ р. **№ 8.** в) $c + d$;
г) $m + (m - n)$; д) $a + (b - c)$. **№ 10*.** Тетрадь – 25 р.,
ручка – 45 р., карандаш – 10 р.

Урок 12. № 5. 150 б. **№ 6.** 23 б., 31 п. **№ 9*.** Маша.

Урок 13. № 2. 35; 286; 564. **№ 4.** 668. **№ 6.** 271 ч.
№ 8. а) 6 м 3 см; во 2-м на 4 дм 7 см. **№ 9.** 795; 206; 88.
№ 12*. Например, $57 + 30 - 1$; $57 + 28 + 1$ и т. д.

Урок 14. № 3. 1 кв. (AEFD) и 3 пр. (AEFD, FEBC, ABCD).
№ 4. 7 пр. и 3 кв. **№ 6.** а) 1 м 2 дм; б) 2 м 92 см.
№ 7. в) $91 - (71 + 15) = 5$; г) $(136 + 298) + 2 = 436$.

Урок 15. № 4. 5 м 6 дм. **№ 5.** 1) $b - a$; 2) $a + b$; 3) $a + (a + c)$;
5) $m - (a + b)$ или $m - a - b$. **№ 6.** 29 авт.; на 4 авт.

№ 7. 489; 563; 236. **№ 9.** в) 8 м; д) 1 м 9 дм 4 см;
е) 9 м 6 дм. **№ 11*.** 111; 102; 120; 201; 210; 300.

Урок 16. № 3. 2) $a = 6e$, $b = 6e \Rightarrow a = b$. **№ 5.** а) 332;
б) 960. **№ 6.** $a + (a - 36) + (a + 28)$, 367 ф. **№ 7.** 3 м 6 см.

Урок 17. № 7. 12 м². **№ 8.** 75; 0; 431; 555. **№ 9.** а) 498;
б) 274. **№ 13*.** 8, 28, 10, 35.

Урок 18. № 4. 3. **№ 5.** б) 474 п. **№ 7.** 96 см²; 45 м²;
32 дм². **№ 9*.** а) 604, 505; б) 20, 26.

Урок 19. № 3. 15 м², на 9 м². **№ 8.** 56 см, 36 см.

№ 10. 612; 68; 278. **№ 12.** 15. **15*.** 80.

Урок 20. № 5. б) 3; в) 45; г) 115. **№ 8.** 40 л. **№ 9.** 12 к.,
30 к. **№ 10.** 91; 174. **№ 11.** в) $d - b - c$; г) $d + b + c$.

Урок 21. № 4. $d \cdot 16$, $8 \cdot m$, $c \cdot k$. **№ 9.** 176 л. **№ 10*.** 1, 2, 3.

Урок 22. № 4. 70; 420; 832; 800. **№ 5.** а) 15 кг; б) 8 л;
г) 40 л. **№ 9.** 900; 257. **№ 12*.** 105, 112, 135, 140.

Урок 23. № 3. а) 32 дм², б) 6 м². **№ 5.** а) 75 л;
б) 200 р.; в) 288 кг; г) 1 м 8 дм. **№ 6.** 98 м. **№ 8.** 202;
800. **№ 9.** 714; 157; 59. **№ 10*.** а) 450, 405, 540, 504.

Урок 24. № 2. а) $a \cdot 7$; б) $3 \cdot n$. **№ 7.** 8 м; 1 м 3 дм 7 см.
№ 8. 686 м². **№ 11*.** 1000; 10 000; 100 000; 1 000 000.

Урок 25. № 4. 1; 0; 0; 1. **№ 5.** $a \cdot c = c \cdot a$; $6 \cdot y > 2 \cdot y$;
 $b \cdot 5 < 7 \cdot b$; $2 \cdot d < (d + 1) \cdot 3$. **№ 6.** а) 42 ц.; б) 60 ш.

Урок 26. № 4. 9; 4; 7. **№ 5.** а) $a \cdot 3$, 24 м.; б) $2 \cdot b$, 14 р.
№ 8. 9; 109. **№ 9.** 4 м 4 дм 2 см; 2 м² 34 дм²;
4 дм² 58 см².

Урок 27. № 5. а) $a \cdot 2$; б) $b \cdot 7$; в) $2 \cdot d$; г) $6 \cdot c$.

№ 12. 600. **№ 14*.** 496, 497, 498, 499, 500, 501.

Урок 28. № 5. 18; 8; 14; 10. **№ 6.** б) $b \cdot 26$; в) $9 \cdot d$;
г) $c \cdot 3$. **№ 13*.** 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222.

Урок 29. № 5. а) 7 кг; б) 2 яб.; в) 2 м. **№ 8.** 7; 9; 6; 9.

№ 9. 86 откр. **№ 10.** 1) 95; 2) 43; 3) 61. **№ 11*.** 35 тр.

Урок 30. № 6. а) $18 : b$; б) $d : 4$; в) $k : n$; г) $d : m$.

№ 7. а) $x = 783$, $a = +766$, $b = -137$, $y = 312$, $c = +158$,
 $d = +471$. **№ 8.** а) $8 \cdot 2 - 7 = 9$ (от.); б) $50 - 7 \cdot 4 = 22$ (р.)

Урок 31. № 3. б) $15 : a < 18 : a$; $24 : b > 16 : b$; $c : 3 > c : 4$;
 $d : 9 < d : 5$. **№ 10.** 425; 603; 109; 287.

№ 11*. $7 + 8 + 69 = 84$; $25 - 9 + 7 = 23$; $74 - 6 - 8 = 60$.

Урок 32. № 6. 9; 0; 1; 4. **№ 7.** 1; n ; 0; 1; а; 0. **№ 8.** а) $b \cdot 9$;
б) $k : 3$; в) $32 : n$; г) $m \cdot 5$. **№ 11*.** 5 квадратов,
10 прямоугольников, которые не являются квадратами.

Урок 33. № 5. а) 4 см; б) 2 дм; в) 9 м. **№ 6.** 2 см, 18 см.

№ 9. 281, 33, 399, 151. **№ 10*.** ДУБ, КЛЁН, РЯБИНА,
ШКАФ, ЯСЕНЬ. Лишние: ШКАФ – остальные деревья;
ЯСЕНЬ – остальные начинаются с согласной буквы и др.

Урок 34. № 4. б) 4; 6; 9; 12. **№ 5.** а) $2 \cdot 9 - 14 = 4$ (м.);
в) $7 + 5 \cdot 2 = 17$ (д.); г) $(6 + 1) \cdot 7 = 49$ (к.). Скобки можно
не ставить в выражениях а), б) и в). **№ 6.** $a + b : 7$; 5 т.
№ 10*. А, В, Д можно получить поворотом друг из
друга, а С – нет.

Урок 35. № 6. 30; 15; 1; 0. **№ 7.** 16 см. **№ 8.** 18 см².
№ 9. 331; 857; 89. **№ 11*.** 19 дней.

Урок 36. № 4. 9; 1; 0; 9; 8; 20. **№ 5.** а) 3 п.; б) 16 л;
г) 2 см². **№ 10.** б) 26 см, 36 см². **№ 11.** б) 11 м. **№ 12*.**
а) $\cancel{5} \cancel{0} \cancel{1} \cancel{3} 8 2 9$; б) $\cancel{5} \cancel{0} 1 \cancel{3} \cancel{8} 2 9$

Урок 37. № 3. 6; 21; 30; 15; 1; 27. **№ 4.** 2 кг.
№ 9. 34 к. **№ 12*.** 4 брата и 3 сестры.

Урок 38. № 8. а) $4 \cdot a$; б) $b : 3$; в) $c \cdot 8 + d$; г) $k - y \cdot 3$. **№ 10.**
64 гр. **№ 11*.** 55, 89, 144, 233, 377.

Урок 39. № 5. 20 м²; 19 дм². **№ 7.** в) 35 стр.; г) 22 п.
№ 11. 814; 59; 530. **№ 12.** 7. **№ 13.** 120 чел. **№ 16*.** 8.

Урок 40. № 6. 27; 5; 2. **№ 7.** б) $a + (a + b)$; д) $(a + b) \cdot 2$.
№ 8. б) 450. **№ 11.** а) 481; б) 705. **№ 14*.** б) 54, 67, 81.

Урок 41. № 4. 8; 36; 4. **№ 7.** б) $m : c$; г) $b \cdot 4 + c \cdot 3$;
д) $d - x \cdot 2$; е) $a \cdot 8 - c$. **№ 9.** $800 > 750$, да. **№ 15*.** Д.

Урок 42. № 4. а) 45. **№ 8.** а) 20 см²; б) 50 дм².
№ 10. 24 ф. **№ 14.** а) 436; б) 295; г) 709. **№ 15*.** б) 470,
434, 398.

Урок 43. № 4. а) 33 см²; б) 26 м². **№ 6.** б) 7 дм 5 см.
№ 9. а) 158; б) 626. **№ 10.** 710; 230. **№ 12.** д) $d + (d - b)$.

Урок 44. № 6. 568, 1. **№ 7.** а) 30 яб.; б) 5 ц.; в) 4 к.
№ 15*. $24 - (12 + 8) = 4$; $(20 + 8) : 4 = 7$; $3 \cdot (9 - 2) = 21$.

Урок 45. № 2. 32; 4; 5. **№ 3.** 15; 16; 3; 1. **№ 4.** б) на 10 кг;
в) 32 шт.; г) 5 с. **№ 8.** 7; 21; 40; 28; 14; 0. **№ 9.** 24 см.